

MODELVIEWER 2026.11

Résultats de simulation et graphiques 3D

Un guide de l'utilisateur pour lire des résultats de solveur et tracer vos propres données dans ModelViewer : de l'ouverture d'un fichier au rapport terminé.

À propos de ce guide

ModelViewer a commencé comme visualiseur de modèles 3D. Deux de ses domaines plus récents vont au-delà des modèles : il affiche les **résultats de simulations d'ingénierie** calculés ailleurs et **trace vos propres données en 3D**. Ce guide traite les deux en profondeur et montre comment ils fonctionnent ensemble. Les leçons du tutoriel (Aide → Tutoriel, leçons 19 à 25) parcourent le même terrain pas à pas ; ce guide est la référence que l'on garde ouverte à côté du programme.

> **CE QUE MODELVIEWER FAIT ET NE FAIT PAS**
> ModelViewer **affiche** les résultats qu'un solveur a écrits. Il ne maille pas, ne résout pas et n'exécute pas de simulations, il ne modifie pas les résultats et n'a pas de langage de script ou d'expressions pour le post-traitement. Ses points forts sont ceux dont un visualiseur a besoin : des couleurs rapides et correctes, les unités, le temps, les coupes et les sondes, la comparaison côte à côte et les outils de présentation (mesure, annotation, rapport PDF, export d'images) du reste du programme.

À qui il s'adresse

Les ingénieurs qui lisent les résultats d'analyses de structure, thermiques ou d'écoulement (CalculiX, Code_Aster, Elmer, FreeCAD FEM, OpenFOAM, MOOSE et solveurs ouverts similaires) et veulent les inspecter, les comparer et les présenter ; et toute personne disposant de tableaux de nombres - mesures, exports de simulation, fonctions mathématiques - et souhaitant les voir sous forme de surfaces, de courbes, de points, de barres, de volumes ou de champs vectoriels à côté d'un modèle 3D.

Comment le guide est organisé

Partie	Contenu
I – Résultats de simulation	Ouvrir un résultat, champs et couleurs, unités, déformation, temps, regarder à l'intérieur d'un solide, sondes et graphiques, comparer, enregistrer et gros résultats (chapitres 1 à 9).
II – Graphiques 3D	Graphiques à partir de fichiers CSV et de formules, les types de graphiques, écoulement dans le temps, mise en forme et axes partagés, notes, images, modification et export (chapitres 10 à 17).
III – Ensemble	Résultats et graphiques sur une même horloge, et flux de travail détaillés (chapitres 18 et 19).
Annexes	Catalogue des fichiers exemples, une référence rapide, messages et dépannage, glossaire.

Conventions

- Les chemins de menu utilisent des flèches : **Fichier** → **Ouvrir…**. Les noms des commandes, onglets et boutons sont en **gras** et orthographiés comme dans l'interface en français.
- Les touches se présentent ainsi : Ctrl+O. Les noms de fichiers et de colonnes sont en `chasse fixe`.

- Les encadrés marqués **Remarque** apportent du contexte, **Astuce** un raccourci ou une bonne habitude, **Attention** quelque chose qui surprend ou une limite du programme.
- Tous les fichiers exemples cités ici sont livrés avec ModelViewer dans le dossier `sample-models` (`Simulation` et `Plot3D`) ; l'annexe A les énumère. Les images ont été prises avec l'interface en anglais.

> **ASTUCE**
> Tout ce qui figure ici se trouve aussi dans le programme : **Aide** → **Nouveautés…** donne un aperçu de la version 2026.11, **Aide** → **Aide rapide** propose des onglets Résultats de simulation, Graphiques 3D et Analyse, et le survol d'une commande affiche une courte explication.

Sommaire

À propos de ce guide 2

PARTIE I - RÉSULTATS DE SIMULATION 7

1 Introduction aux résultats de simulation 8
- 1.1 Un visualiseur, pas un solveur 8
- 1.2 Ce que vous voyez : la surface de bord 8
- 1.3 Vocabulaire 9
- 1.4 Formats pris en charge 9
- 1.5 Le flux de travail en bref 10

2 Ouvrir un résultat 11
- 2.1 Deux façons d'ouvrir 11
- 2.2 Pendant le chargement 11
- 2.3 L'onglet Résultats de simulation 11
- 2.4 Résultats sans champs ou sans volume 13

3 Champs, couleurs et unités 14
- 3.1 Choisir le champ 14
- 3.2 Données aux nœuds et données aux cellules 14
- 3.3 L'échelle de couleurs 15
- 3.4 Unités 16

4 La forme déformée et les résultats modaux 18
- 4.1 Afficher la déformation 18
- 4.2 Résultats modaux 18

5 Le temps : pas et chronologie 20
- 5.1 Ce qu'est un pas 20
- 5.2 La chronologie 20
- 5.3 Les couleurs dans le temps 21
- 5.4 Graphiques et temps 21
- 5.5 Longs résultats transitoires 21

6 Regarder à l'intérieur d'un résultat 23
- 6.1 Coupes : la coupe colorée selon le champ 23
- 6.2 Isosurfaces 24
- 6.3 Lignes de courant 24
- 6.4 Rendu volumique 25
- 6.5 Flèches vectorielles 26
- 6.6 Ellipsoïdes de contraintes (glyphes de tenseur) 26

7 Sondes et graphiques 28
- 7.1 Lire une seule valeur 28
- 7.2 Les quatre graphiques 28
- 7.3 Travailler avec un graphique 31
- 7.4 Ajouter vos propres données 31

8 Comparer des résultats 34
8.1 Mettre en place une comparaison 34
8.2 Ce qui fonctionne en mode comparaison et ce qui ne fonctionne pas 35

9 Enregistrement, gros résultats et limites 37
9.1 Enregistrer un résultat dans une session 37
9.2 Gros résultats 38
9.3 Limites et ce qui n'est pas pris en charge 39

PARTIE II - GRAPHIQUES 3D 41

10 Introduction aux graphiques 3D 42
10.1 L'idée en une image 42
10.2 Sources de données et types de graphiques 42
10.3 Ce que vous obtenez dans la scène 43

11 Tracer un fichier CSV 44
11.1 À quoi doit ressembler le tableau 44
11.2 La boîte de dialogue Ajouter un graphique 3D 44
11.3 La valeur de couleur 45
11.4 Quand le tableau est inutilisable 46

12 Les types de graphiques 47
12.1 Surface et contours 47
12.2 Ligne / courbe 48
12.3 Nuage de points 48
12.4 Barres et histogramme 48
12.5 Voxel / volumétrique 49
12.6 Vectoriel (quiver) 49

13 Graphiques à partir de formules 51
13.1 Les sources 51
13.2 Écrire des expressions 51
13.3 Aperçu, création et modification 52

14 Écoulement dans le temps : trajectoires 54
14.1 Trajectoires à partir d'une série temporelle CSV 54
14.2 Trajectoires à partir d'une formule 55
14.3 Animer les trajectoires 56

15 Style, axes et échelles 58
15.1 Couleur 58
15.2 Taille et forme 58
15.3 La boîte d'axes et les plans de référence 58
15.4 Axes partagés 58

16 Remplissages, remarques, images et sondage 61
16.1 Remplissages : rubans et rideaux 61
16.2 Notes textuelles 63
16.3 Courbes de section au survol 63
16.4 Images sur un plan 64

17 Modifier, enregistrer et exporter 65

17.1 Modifier un graphique 65
17.2 Enregistrement 65
17.3 Export 65

PARTIE III - ENSEMBLE 66

18 Résultats et graphiques sur une seule horloge 67
18.1 Quatre situations 67
18.2 La barre de lecture pour les deux 67
18.3 Exemple détaillé : l'écoulement dans la cavité 68
18.4 Les graphiques comme seconde moitié 69

19 Flux de travail détaillés 70
19.1 Examiner une analyse structurelle 70
19.2 Un régime thermique transitoire face à des mesures 70
19.3 Un écoulement avec ses trajectoires de particules 70
19.4 Modes et une réponse en fréquence 70
19.5 Deux variantes de conception 71
19.6 Données mesurées à côté d'un modèle CAO 71

A Catalogue des fichiers d'exemple 72
A.1 Résultats de simulation 72
A.2 Graphiques 3D 73

B Référence rapide 75
B.1 Où se trouvent les choses 75
B.2 Souris et clavier 75
B.3 Limites en un coup d'œil 76

C Messages et dépannage 77
C.1 Ce que vous pouvez voir et que faire 77

D Glossaire 79

PARTIE I

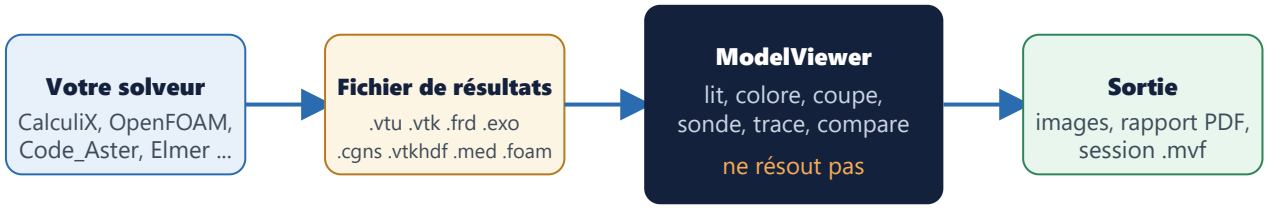
Résultats de simulation

1 Introduction aux résultats de simulation

Une simulation - une analyse de contraintes par éléments finis, un calcul de transfert thermique, un calcul d'écoulement - se termine par un fichier de résultats : le maillage sur lequel le solveur a travaillé et, pour chaque point ou cellule, un ou plusieurs **champs** (contrainte, déplacement, température, vitesse, pression ...), généralement pour plusieurs **pas** (pas de charge, modes de vibration, instants). ModelViewer lit un tel fichier et affiche le modèle coloré selon un champ. Ce chapitre explique l'idée et le vocabulaire ; les chapitres suivants passent les fonctions en revue une par une.

1.1 Un visualiseur, pas un solveur

La frontière est importante, car elle explique à la fois les forces et les limites. ModelViewer est en **lecture seule** vis-à-vis de la physique : il ne modifie jamais une valeur, n'effectue aucun calcul propre en dehors de l'arithmétique d'affichage décrite plus bas (valeurs de contrainte dérivées, conversion d'unités, moyennage) et n'a ni solveur, ni mailleur, ni langage d'expressions. En échange, il reste léger et rapide, et chaque résultat dispose des mêmes outils de présentation que n'importe quel modèle : sélection, coupes, mesure, annotation, export de rapport et le reste de la vue.



La place de ModelViewer dans un flux de travail de simulation

1.2 Ce que vous voyez : la surface de bord

Un résultat volumique contient des millions de cellules à l'intérieur, mais on regarde un solide de l'extérieur. ModelViewer extrait donc la **surface de bord** - les faces qui appartiennent à exactement une cellule - et la dessine colorée selon le champ choisi. L'intérieur n'est pas perdu : les coupes, isosurfaces, lignes de courant et le rendu volumique (chapitre 6) l'atteignent, et les sondes et graphiques en lisent les valeurs. Les résultats qui sont déjà des surfaces (modèles de coque en triangles ou quadrilatères) sont dessinés tels quels.

- Types de cellules pris en charge : tétraèdres, hexaèdres, prismes, pyramides, leurs formes quadratiques (dessinées par leurs nœuds de coin) et polyèdres à faces explicites. Les triangles et les quadrilatères sont des coques.
- Les types de cellules qui n'ont aucune surface à dessiner - polygones, bandes de triangles et sommets isolés du format VTK historique, et poutres 1D d'un réseau - sont lus mais pas affichés ; c'est normal.
- La surface affichée est un maillage ordinaire de la scène ; elle peut donc être sélectionnée, masquée, transformée, mesurée et annotée comme n'importe quelle autre.

1.3 Vocabulaire

Champ
: Un type de valeur sur le modèle : un scalaire (température), un vecteur (déplacement, vitesse - trois composantes) ou un tenseur (contrainte - six composantes).

Données aux nœuds et données aux cellules
: Un champ **aux nœuds** a une valeur par point du maillage et est dessiné avec une interpolation lisse. Un champ **aux cellules** a une valeur par élément et est dessiné dans une couleur à plat par élément (marqué **[cellules]** dans la liste des champs).

Pas
: Un état du résultat : un incrément de charge, un pas de temps ou un mode de vibration. Un résultat à plusieurs pas affiche une chronologie.

Composante
: L'une des parties d'un vecteur ou d'un tenseur (X, Y, Z ...) ou sa magnitude.

Plage
: Les valeurs couvertes par l'échelle de couleurs, de sa couleur minimale à sa couleur maximale.

Champ dérivé
: Une valeur calculée à partir d'une autre au chargement - pour les fichiers de contraintes, la contrainte de von Mises, la contrainte de Tresca, les trois contraintes principales et le cisaillement maximal.

1.4 Formats pris en charge

Les lecteurs sont propres à ModelViewer ; il n'y a aucune dépendance envers VTK ou ParaView. Les formats qui apparaissent dans la boîte de dialogue Ouvrir dépendent des bibliothèques incluses dans votre version.

Format	Extensions	Remarques
VTK	`.vtu` , `.vtk`	Le format d'échange courant. Fichiers XML (données en ligne, brutes ajoutées et compressées) et fichiers historiques (ASCII et binaires). Les polyèdres sont pris en charge. L'export FEM de FreeCAD écrit du `.vtu` .
CalculiX	`.frd`	Le fichier de résultats que CalculiX écrit (et que FreeCAD FEM conserve). Déplacements, contraintes et déformations ; von Mises, contraintes principales et cisaillement maximal sont dérivés au chargement. Les valeurs sont dans les unités propres du solveur.
Exodus II	`.e` `.exo` `.ex2` `.g`	Courant pour les résultats MOOSE et Sierra. Nécessite une version avec NetCDF. Variables aux nœuds et aux éléments, de nombreux pas.
CGNS	`.cgns`	Zones non structurées et structurées. Nécessite une version avec la bibliothèque CGNS. Solutions aux sommets et aux centres de cellules ; les sections de conditions aux limites sont ignorées.

Format	Extensions	Remarques
VTKHDF	`.vtkhdf`	Le format VTK fondé sur HDF5 tel que ParaView l'écrit, y compris les pas de temps. Les grilles non structurées, les données polygonales et les données d'image sont lues ; les fichiers composites ne sont pas encore pris en charge. Nécessite HDF5.
MED	`.med`	Résultats de Code_Aster et Salome (MED 3 et suivants). Nécessite HDF5. Les anciens fichiers au format Code_Aster 2.x doivent être convertis (*medimport* de Salome).
OpenFOAM	`.foam`	Ouvrez le fichier `.foam` (vide) du dossier du cas. Les répertoires de temps du cas deviennent les pas. Les maillages polyédriques sont pris en charge.

> **REMARQUE**
> **Aide → À propos** liste les bibliothèques facultatives de votre version. Si une extension manque dans le filtre de la boîte de dialogue Ouvrir, cette version a été compilée sans la bibliothèque correspondante et le format ne s'ouvrira pas.

1.5 Le flux de travail en bref

1. Exécutez votre analyse dans le solveur de votre choix et conservez le fichier de résultats.
2. Ouvrez-le dans ModelViewer (**Fichier → Ouvrir...**), choisissez un champ et vérifiez les unités.
3. Regarder : pivoter, couper, parcourir le temps, sonder des valeurs, les tracer, comparer avec un autre calcul.
4. Présenter : ajouter des annotations ou des mesures, capturer des vues, exporter un rapport PDF ou une image, ou enregistrer une session `.mvf` contenant le résultat.

2 Ouvrir un résultat

2.1 Deux façons d'ouvrir

Commande	Ce qui se passe
Fichier → **Ouvrir…** (ou Ctrl + O, ou faites glisser le fichier sur la fenêtre)	Le résultat s'ouvre dans un **document à part**. C'est la méthode normale et celle à utiliser en premier.
Visualisation → **Résultats de simulation** → **Ajouter un résultat à ce document…** (aussi **Ajouter un résultat…** dans l'onglet)	Le résultat est ajouté au **document actuel**, à côté de ce qui s'y trouve - un modèle CAO, un autre résultat. Utilisez-le pour comparer deux résultats (chapitre 8) ou pour voir un résultat avec un graphique (chapitre 18).

Les deux acceptent les mêmes fichiers. Le filtre de fichiers propose *Tous les résultats de simulation* et une entrée par format. Un cas OpenFOAM s'ouvre par le fichier `.foam` vide du dossier du cas.

2.2 Pendant le chargement

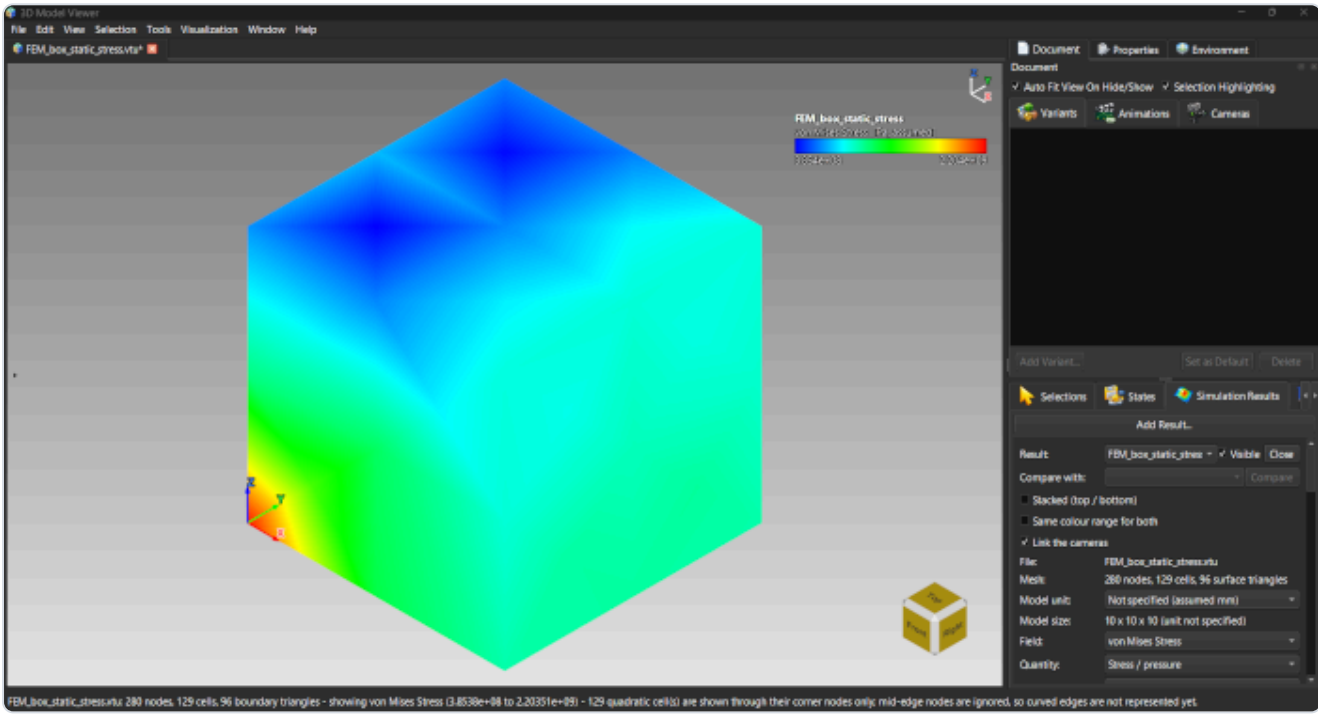
La lecture, la décompression, la tessellation et l'extraction de la surface de bord s'exécutent en arrière-plan, avec une barre de progression et un bouton Annuler, de sorte que le programme reste utilisable. Un seul résultat se charge à la fois ; en lancer un second pendant un chargement affiche un message. Les gros formats texte (`.frd` ou `.vtk` ASCII) sont bien plus lents à lire que les formats binaires fondés sur HDF5 et NetCDF, ce qui est une propriété des formats, pas du programme.

2.3 L'onglet Résultats de simulation

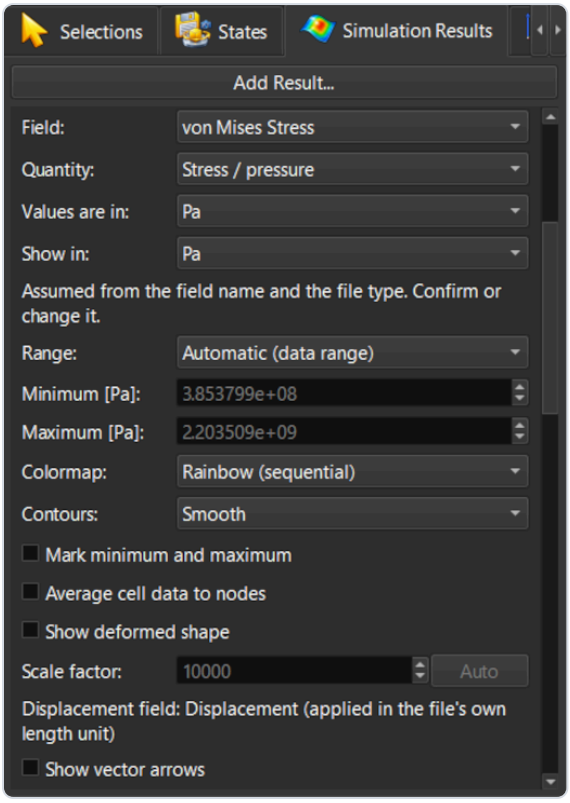
Une fois un résultat chargé, le dock en bas à gauche passe à l'onglet **Résultats de simulation**. Il contient presque tout ce qui figure dans cette partie du guide, et ses commandes sont inactives tant qu'aucun résultat n'est sélectionné. De haut en bas :

- **Résultat** : le résultat du document sur lequel agissent les commandes, avec un bouton qui retire le résultat sélectionné du document (annulable) et une ligne d'information avec le nom du fichier et les nombres - nœuds, cellules et triangles de surface.
- **Unité du modèle** et **Taille du modèle** : l'unité de longueur de la géométrie (mètres, centimètres, millimètres, pouces, pieds ; lorsque le fichier ne la précise pas, *Non spécifié (mm supposé)*) et la taille du modèle dans cette unité.

- **Champ**, **Composante**, **Grandeur** et **Les valeurs sont en** : ce qui sert à colorer et son unité (chapitre 3).
- **Plage**, **Palette de couleurs**, **Contours**, les options de déformation et de repères, et les groupes pour les coupes, isosurfaces, lignes de courant, volume, flèches et ellipsoïdes (chapitres 3, 4 et 6).
- **Graphiques** : les boutons pour tracer le long d'une ligne ou en fonction du temps et pour la distribution (chapitre 7), et les commandes de **Comparer** (chapitre 8).



Un résultat qui vient de s'ouvrir : la boîte colorée selon la contrainte de von Mises, avec sa légende, et l'onglet Résultats de simulation en bas à gauche



L'onglet Résultats de simulation : champ, composante, plage, palette de couleurs et contours

2.4 Résultats sans champs ou sans volume

- Un fichier qui ne contient que de la géométrie affiche la géométrie, et l'onglet le précise : il n'y a aucune valeur pour colorer.
- Un résultat de coque (triangles et quadrilatères seulement) n'a pas de volume. Tout ce qui exige un volume - coupes qui révèlent l'intérieur, isosurfaces, lignes de courant, rendu volumique - indique qu'il n'y a rien à couper ni à suivre. Les couleurs, la déformation, les sondes et les graphiques fonctionnent tous.
- Un résultat sans champ de déplacement ne peut pas être affiché déformé ; l'option l'explique.

> **ASTUCE**
> Si vous ne savez pas ce que contient un fichier, ouvrez-le et regardez d'abord la liste **Champ** et la ligne d'information : elles montrent tous les champs trouvés par le lecteur, quels pas existent et combien de nœuds et de cellules il comporte. Pour un premier essai, `sample-models/Simulation/FEM_box_static_stress.vtu` est petit et s'ouvre coloré selon la contrainte de von Mises.

3 Champs, couleurs et unités

3.1 Choisir le champ

Champ liste tout ce que contient le fichier, plus les valeurs dérivées. Un champ vectoriel propose des choix de **Composante** - ses composantes et sa *magnitude* ; les six composantes d'un tenseur de contraintes sont résumées par les scalaires dérivés décrits plus bas. Les champs marqués **[cellules]** sont des données d'élément.

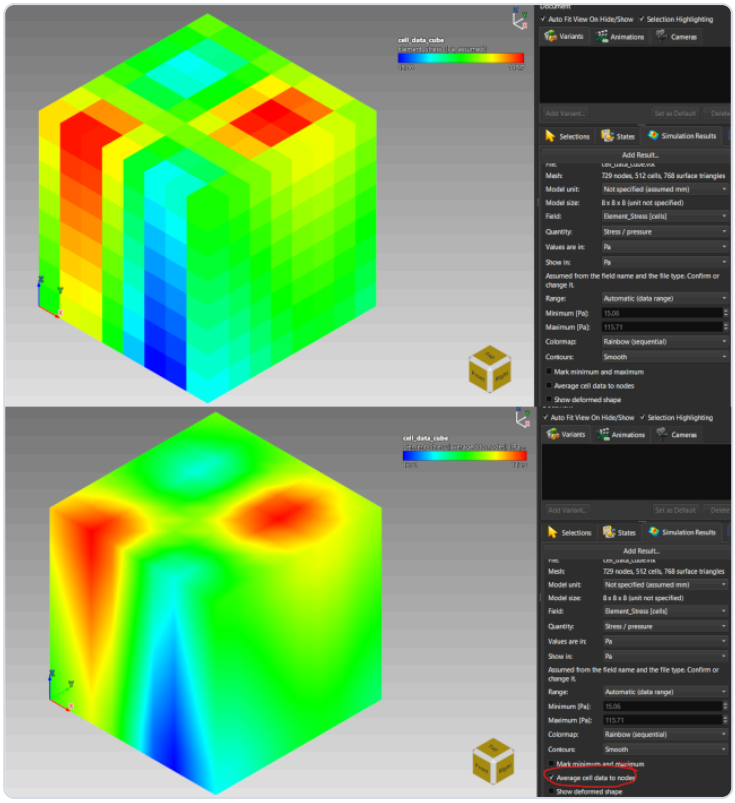
Valeurs de contrainte dérivées

Lorsqu'un fichier contient un tenseur de contraintes symétrique (six composantes, dans l'ordre XX, YY, ZZ, XY, YZ, ZX), ModelViewer dérive les grandeurs que les ingénieurs souhaitent généralement et les ajoute à la liste des champs comme des scalaires ordinaires : contrainte de **von Mises**, contrainte de **Tresca**, les trois **contraintes principales** et le **cisaillement maximal**. Elles sont calculées par nœud (ou cellule) à partir du tenseur au fur et à mesure du chargement de chaque pas ; elles héritent de l'unité de la contrainte et ne sont pas stockées dans une session enregistrée, car elles peuvent toujours être recalculées. Les fichiers `.frd` de CalculiX en sont la source typique ; l'export `.vtu` de FreeCAD en contient déjà certaines.

3.2 Données aux nœuds et données aux cellules

Un **champ aux nœuds** a une valeur en chaque point du maillage et est interpolé en douceur sur chaque face, de sorte qu'un maillage grossier donne encore une couleur lisse. Un **champ aux cellules** a une valeur par élément : chaque élément est dessiné d'une seule couleur à plat, ce qui est l'image honnête de données par élément (par exemple une qualité d'élément, ou la plupart des champs OpenFOAM) mais paraît en blocs.

Moyenner les données de cellule sur les nœuds (activé tant qu'un champ aux cellules est affiché) dessine le champ en douceur : chaque nœud prend la moyenne des éléments qui l'entourent, pondérée par leur taille, de sorte qu'un petit élément compte moins qu'un grand. C'est un choix d'affichage - les données elles-mêmes ne sont pas modifiées - et c'est aussi ce qu'utilisent les graphiques, le rendu volumique et les isosurfaces pour un champ aux cellules. Laissez-le désactivé pour des étiquettes comme un numéro de matériau ou de groupe, dont les régions sont des identifiants et non des grandeurs.



Un champ aux cellules dessiné à plat (à gauche) et moyenné sur les nœuds (à droite)

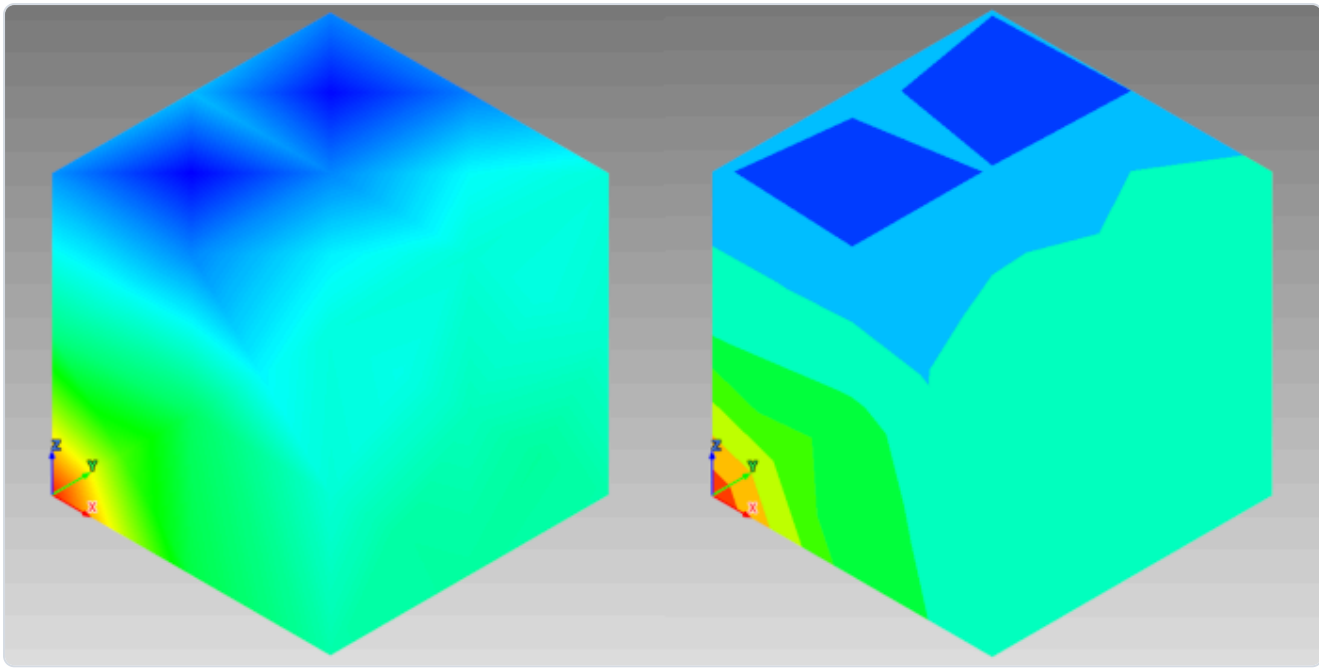
3.3 L'échelle de couleurs

Plage

Réglage Plage	L'échelle couvre …
Automatique (tous les pas)	la plus petite et la plus grande valeur du champ sur **tous les pas**. C'est le réglage par défaut : il garde les images d'une animation comparables, car une couleur signifie la même valeur à chaque pas.
Automatique (ce pas)	la plus petite et la plus grande valeur du **pas actuel** seulement. Chaque image utilise sa plage de couleurs complète, ce qui montre bien la structure mais rend les images incomparables.
Personnalisé	un **Minimum** et un **Maximum** que vous saisissez, dans l'unité d'affichage. Les valeurs en dehors apparaissent dans les couleurs extrêmes. Utilisez-le pour comparer des calculs ou agrandir une bande intéressante.

Palette de couleurs, bandes et légende

Palette de couleurs choisit le dégradé : des dégradés séquentiels comme l'arc-en-ciel, et un dégradé divergent bleu-blanc-rouge qui convient aux grandeurs ayant un zéro significatif (une composante de déplacement, une contrainte signée). **Contours** transforme le dégradé continu en un ensemble de bandes discrètes (ou l'inverse) ; avec des bandes, les limites de couleur se situent exactement à des valeurs égales et à l'intérieur des triangles, pas aux arêtes du maillage. La légende à côté du modèle montre l'échelle, son unité et le pas ; les surfaces de résultat sont dessinées sans éclairage, de sorte que l'éclairage n'altère jamais les couleurs.



Couleurs continues (à gauche) et le même champ avec des bandes de contour (à droite)

Repères min / max et la valeur au survol

Marquer le minimum et le maximum étiquette les valeurs la plus basse et la plus haute *sur la surface visible* (les vrais extrêmes d'un solide peuvent se trouver à l'intérieur ; les coupes les révèlent). Indépendamment, le **survol** du modèle à la souris affiche la valeur du champ affiché sous le curseur, avec son unité. Le survol fonctionne tant qu'un résultat est sélectionné, sauf pendant la comparaison de deux résultats (chapitre 8).

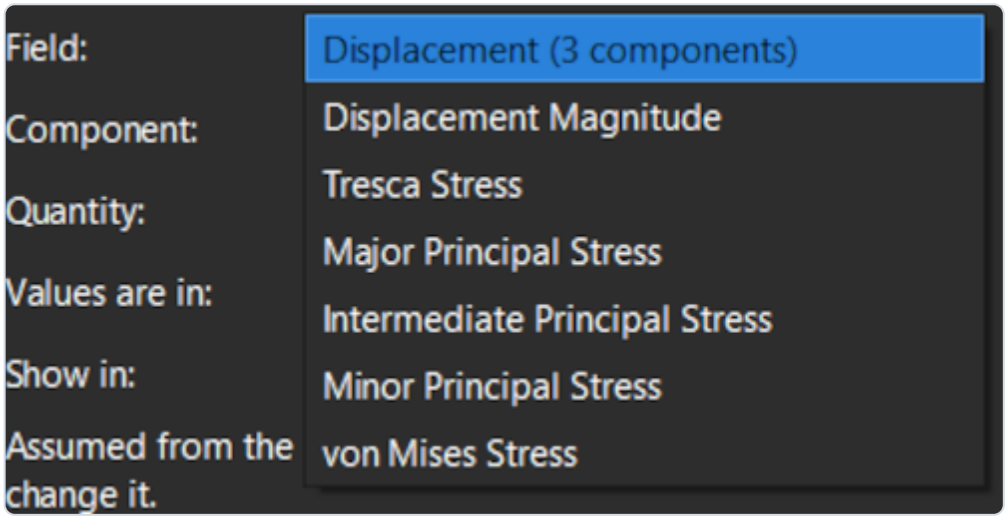
3.4 Unités

Une mauvaise unité sur une contrainte ou une température est exactement l'erreur qu'un outil de présentation ne doit pas commettre ; les unités sont donc explicites et jamais devinées en silence.

- Chaque champ a une **grandeur** (contrainte, déplacement, température, vitesse, pression ...) et deux unités : celle du *fichier* et celle qui est *affichée*.
- **Grandeur** et **Les valeurs sont en** permettent de les préciser. Lorsque le fichier porte une indication, ModelViewer l'utilise (OpenFOAM indique ses unités par les dimensions de chaque champ : température en K, vitesse en m/s, un tenseur de contraintes en Pa ; une pression cinématique n'a pas d'unité) ; sinon, vous choisissez, et le panneau marque l'unité comme supposée jusqu'à ce que vous la confirmiez.
- Les conversions sont plus que des facteurs d'échelle : la température passe entre kelvins, degrés Celsius et degrés Fahrenheit, ce qui est un décalage autant qu'un facteur.
- La légende, la valeur au survol, les repères, les graphiques et le rapport utilisent tous l'unité affichée.
- Les champs dérivés héritent de l'unité du champ dont ils proviennent.

ATTENTION

Les solveurs écrivent ce que vous leur avez donné. Un calcul CalculiX avec un modèle en millimètres et un module d'Young en MPa donne la contrainte en MPa et les déplacements en mm, mais le fichier ne le dit pas - ModelViewer affiche de simples nombres tant que vous n'avez pas choisi les unités (l'exemple `FEM_box_static.frd` est en mm et MPa ; son équivalent `.vtu` affiche des Pa). Vérifiez toujours **Les valeurs sont en** par rapport aux unités de votre analyse.



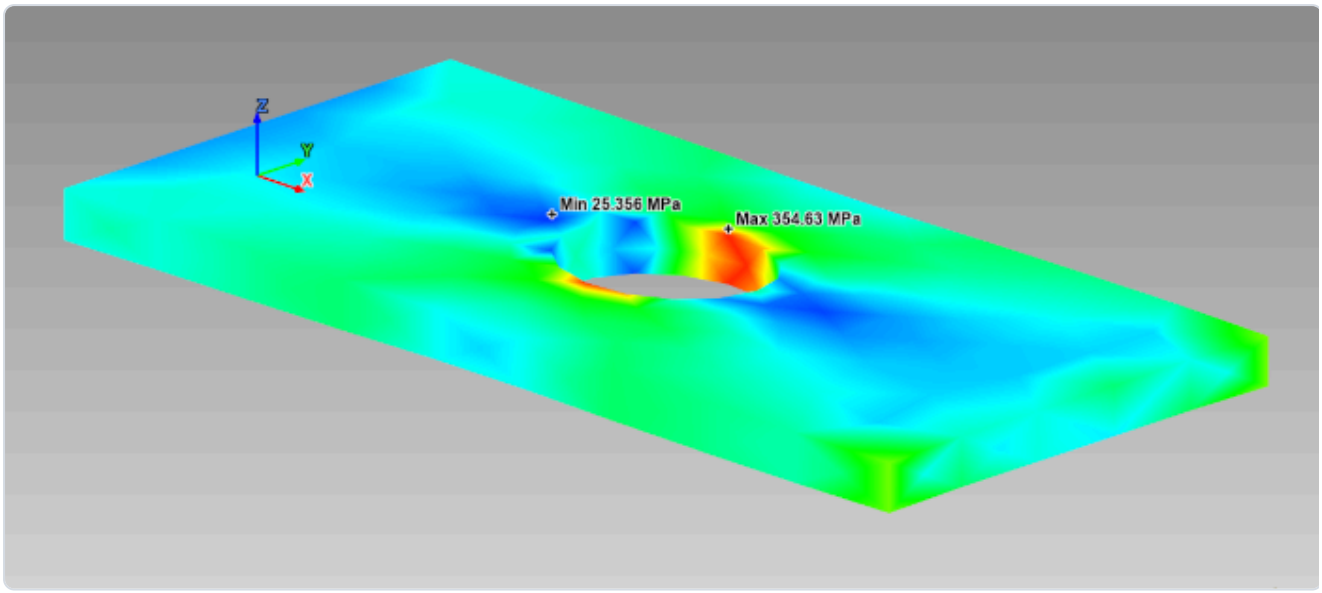
La liste des champs du résultat de la boîte statique

4 La forme déformée et les résultats modaux

4.1 Afficher la déformation

Les résultats de structure contiennent un déplacement pour chaque nœud. Cochez **Afficher la forme déformée** et le modèle est dessiné déplacé par ce champ au lieu d'être au repos. Le déplacement est appliqué au moment du dessin ; la géométrie du fichier et les positions de repos ne sont pas modifiées, vous pouvez donc décocher l'option à tout moment.

- Le **Facteur d'échelle** exagère le déplacement. Les flèches réelles sont généralement minuscules par rapport au modèle, un facteur bien supérieur à 1 est donc normal. Le bouton **Auto** choisit un facteur qui rend le mouvement nettement visible.
- Le déplacement est appliqué dans l'unité de longueur propre au fichier ; le panneau nomme le champ utilisé. Un résultat sans champ de déplacement ne peut pas être affiché déformé, et le dit.
- Tant que la forme déformée est affichée, tout ce qui suit la géométrie suit le maillage déplacé : la valeur au survol, les repères d'extrêmes, les coupes, les isosurfaces et les lignes de courant.



Une plaque trouée sous charge : forme déformée affichée, minimum et maximum marqués

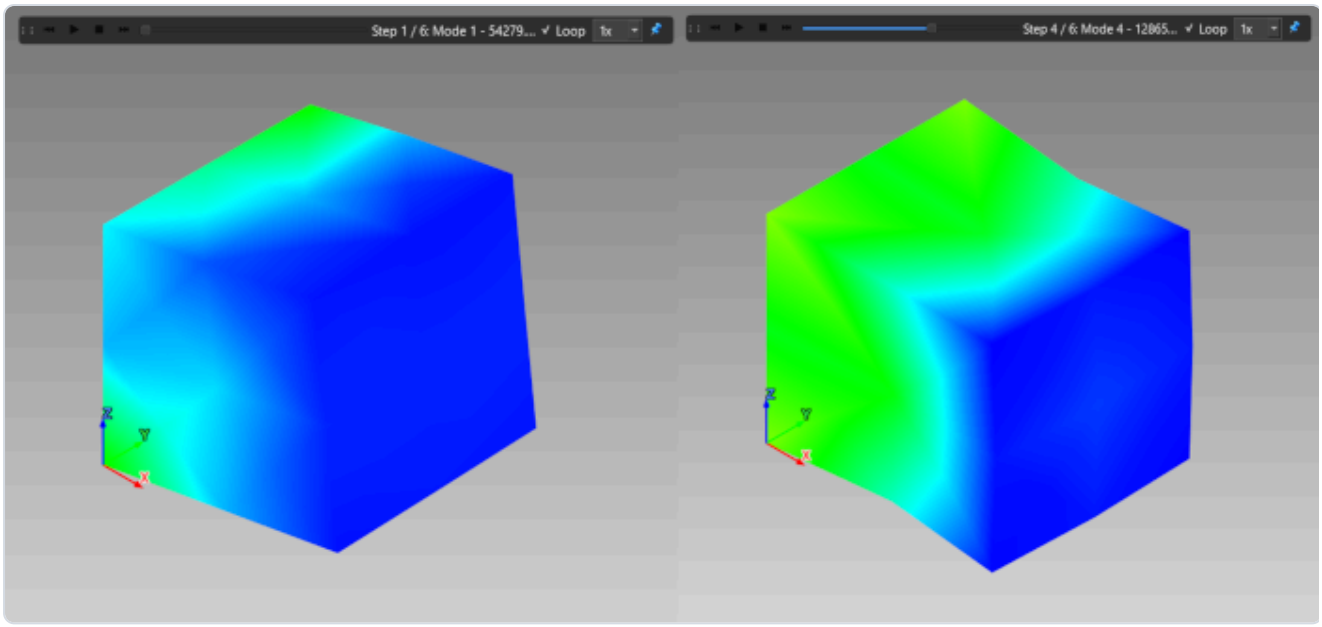
> **ATTENTION**
> L'image est volontairement exagérée. Pour juger de l'amplitude réelle du mouvement d'une pièce, lisez le facteur d'échelle et utilisez la valeur au survol ou un graphique pour les vraies valeurs de déplacement.

4.2 Résultats modaux

Une analyse de fréquences produit des **formes propres**, pas des déplacements d'une taille physique : un mode dit seulement comment la structure se déplace par rapport à elle-même, et son amplitude est arbitraire. ModelViewer traite ces résultats (pas étiquetés *Mode 1*, *Mode 2* … avec leurs fréquences en hertz)

de manière particulière :

- Chaque mode est dessiné avec son plus grand déplacement à un dixième de la taille du modèle, de sorte que chaque mode est visible sans tâtonner ; le **Facteur d'échelle** met cela à l'échelle (un facteur de 1 signifie un dixième de la taille du modèle).
- Les pas sont les modes. La chronologie les parcourt et les lit l'un après l'autre ; l'étiquette indique la fréquence du mode.
- L'axe x d'un graphique d'un résultat modal est la fréquence de chaque mode, ce qui permet à une courbe de réponse en fréquence de s'aligner sur les modes (chapitre 7).



Deux modes de vibration de la boîte, dessinés déformés

> **REMARQUE**
> À essayer : `FEM_box_modes.frd` (six modes) et `FEM_box_frequency_mode1.vtu` (le premier mode, tel que FreeCAD l'écrit). `FEM_box_static_stress.vtu` et `plate_with_hole.frd` conviennent pour la forme déformée ordinaire ; `plate_with_hole.frd` a quatre pas de charge.

5 Le temps : pas et chronologie

5.1 Ce qu'est un pas

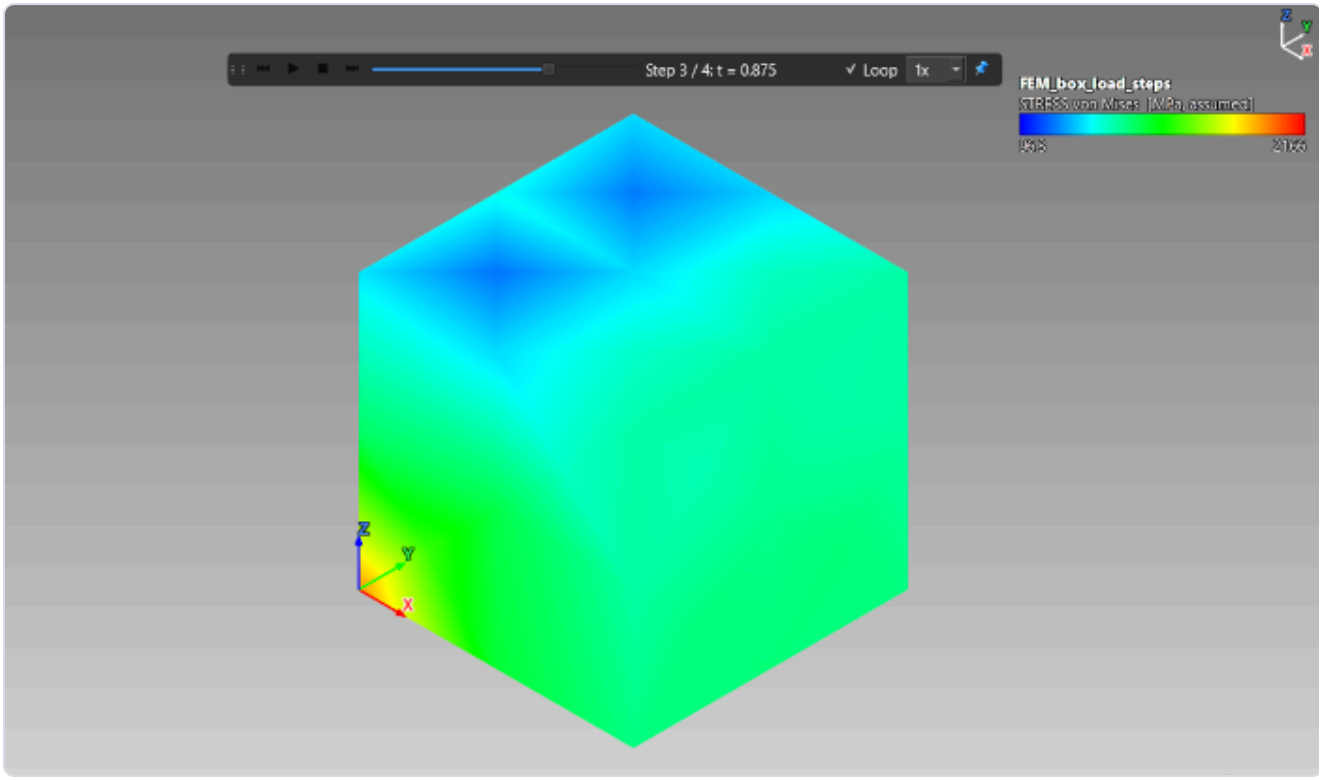
Le mot **pas** recouvre trois choses différentes, et ModelViewer les traite de la même façon :

- **Pas et incréments de charge** d'une analyse de structure (par exemple 25 %, 50 %, 87,5 %, 100 % d'une charge) ;
- **Pas de temps** d'une analyse thermique ou d'écoulement transitoire (un cas OpenFOAM en a un par répertoire de temps) ;
- **Modes** d'une analyse de fréquences (chapitre 4).

Un résultat à plus d'un pas affiche une **chronologie** en haut de la vue. Un résultat à un seul pas n'a pas de chronologie.

5.2 La chronologie

Commande	Utilisation
Lecture / Pause	Lit les pas dans l'ordre à la vitesse choisie.
Pas précédent / suivant	Avance d'un pas.
Arrêt	Arrête et revient au premier pas.
Curseur	Saute à n'importe quel pas ; faites-le glisser pour parcourir le temps. L'étiquette indique le numéro du pas et son instant (ou la fréquence du mode).
Boucle	Recommence au premier pas à la fin.
Vitesse	Vitesse de lecture, de plus lente à plus rapide que le temps réel.
Épingler	La barre peut être déplacée à un autre endroit de la vue (un double-clic la réinitialise) ; l'épingle la verrouille là où elle se trouve.



La chronologie en haut de la vue pendant la lecture des pas de charge de la boîte

5.3 Les couleurs dans le temps

Par défaut, la plage de couleurs couvre **tous les pas** (chapitre 3) : une couleur signifie donc la même valeur dans chaque image et vous pouvez voir une contrainte se construire ou la chaleur pénétrer. Choisissez **Automatique (ce pas)** lorsque vous voulez que chaque pas utilise sa propre plage complète - par exemple pour voir la *forme* d'un mode - et **Personnalisé** pour fixer vous-même l'échelle.

5.4 Graphiques et temps

La chronologie et les graphiques temporels du chapitre 7 se pilotent mutuellement : un curseur orange dans un graphique marque le pas actuel, et cliquer ou faire glisser dans le graphique amène le résultat au pas le plus proche. Lorsqu'un résultat et un graphique 3D animé partagent une même barre de lecture (chapitre 18), la barre suit le temps physique.

5.5 Longs résultats transitoires

Un résultat avec de nombreux pas et de nombreuses cellules contient beaucoup de données. Les résultats dont les données de pas nécessiteraient plus de 256 Mo et qui ont plus d'un pas sont lus **paresseusement** : seuls quelques pas sont en mémoire à la fois et les autres sont lus dans le fichier lorsqu'ils sont affichés. L'ouverture est rapide et la mémoire reste stable, au prix d'une courte lecture chaque fois que l'on passe à un pas non résident et du premier parcours pour la plage de couleurs de tous les pas. Le chapitre 9 explique cela et ses conséquences.

Exemples

Fichier	Pas
`FEM_box_load_steps.frd`	Quatre incréments d'une rampe de charge ; lisez-la pour voir la contrainte croître sur une échelle de couleurs fixe.
`FEM_box_thermal_transient.frd`	20 pas de temps sur 10 s : une face est maintenue à 100, le reste part de 20.
`FEM_box_modes.frd`	Les six premiers modes de vibration, étiquetés avec leurs fréquences.
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Cinq répertoires de temps, de 0 à 2 s (valeurs synthétiques ; le cas sollicite le lecteur, l'affichage des données de cellule et les unités).

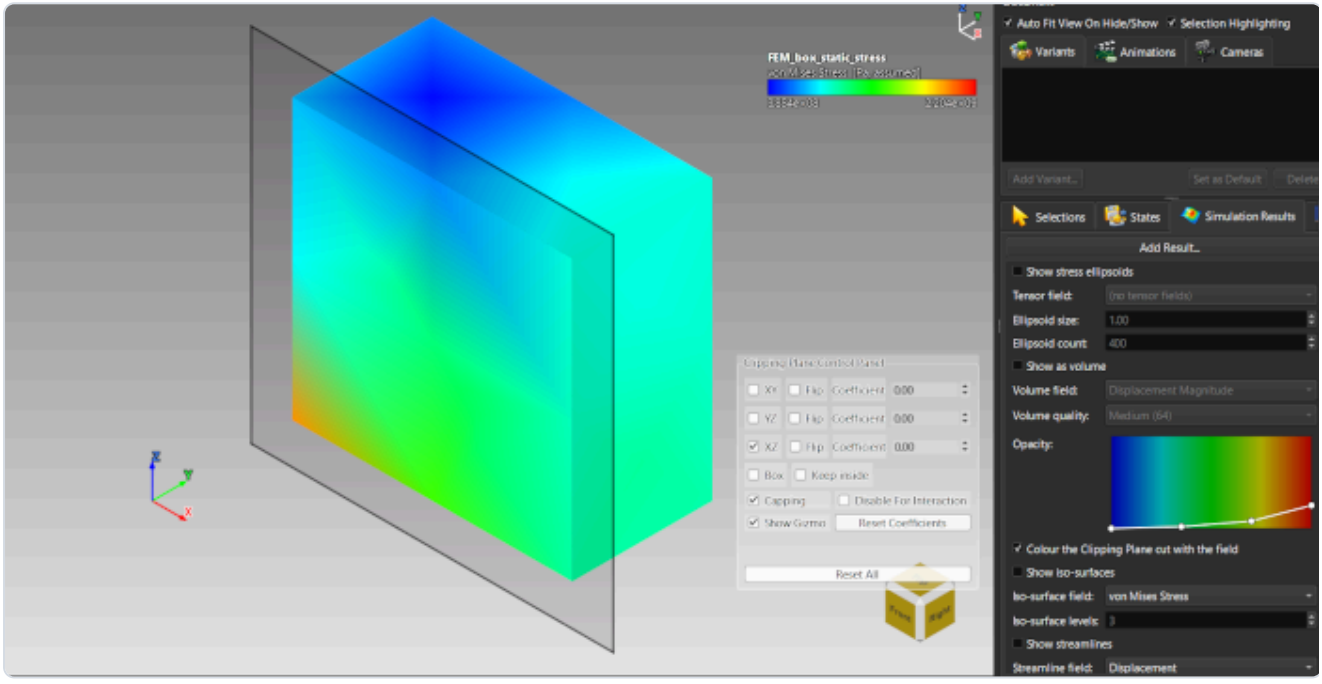
6 Regarder à l'intérieur d'un résultat

La surface d'un solide ne montre que la moitié de l'histoire : la contrainte la plus élevée est souvent à l'intérieur d'une coupe, la région la plus chaude sous la peau, l'écoulement le plus rapide au milieu d'un conduit. ModelViewer offre six façons de regarder dedans, de la plus simple (une coupe) à la plus spécialisée (tenseurs de contraintes sous forme de glyphes). Les quatre premières nécessitent des **cellules volumiques** (tétraèdres, hexaèdres, prismes, pyramides, polyèdres) ; sur un résultat de coque, le panneau indique qu'il n'y a rien à couper ni à suivre. Les six sont des **superpositions** : elles sont dessinées avec le résultat mais ne sont pas des maillages de la scène ; elles ne peuvent donc pas être sélectionnées, exportées ni dessinées par le lanceur de rayons.

6.1 Coupes : la coupe colorée selon le champ

Les plans de coupe (le bouton Vue en coupe de la barre d'outils Affichage ; voir la leçon 12 du tutoriel) coupent un résultat comme n'importe quel modèle. Cochez **Colorer la coupe du plan de coupe avec le champ** et la face coupée montre le champ affiché - avec les couleurs de la légende - au lieu d'un creux vide. La coupe colorée suit le plan lorsque vous le déplacez.

- Cela fonctionne avec un champ aux nœuds (lisse) et avec un champ aux cellules (à plat par cellule).
- Avec plusieurs plans activés, la coupe d'un plan n'est conservée que là où tous les autres plans ont retiré la matière, de sorte que les coupes se trouvent toujours sur le bord de ce qui reste.
- Seuls les plans alignés sur les axes interviennent, pas le mode boîte ni les plans personnalisés.
- La coupe est calculée sur les cellules volumiques, et les polyèdres concaves sont pris en charge.

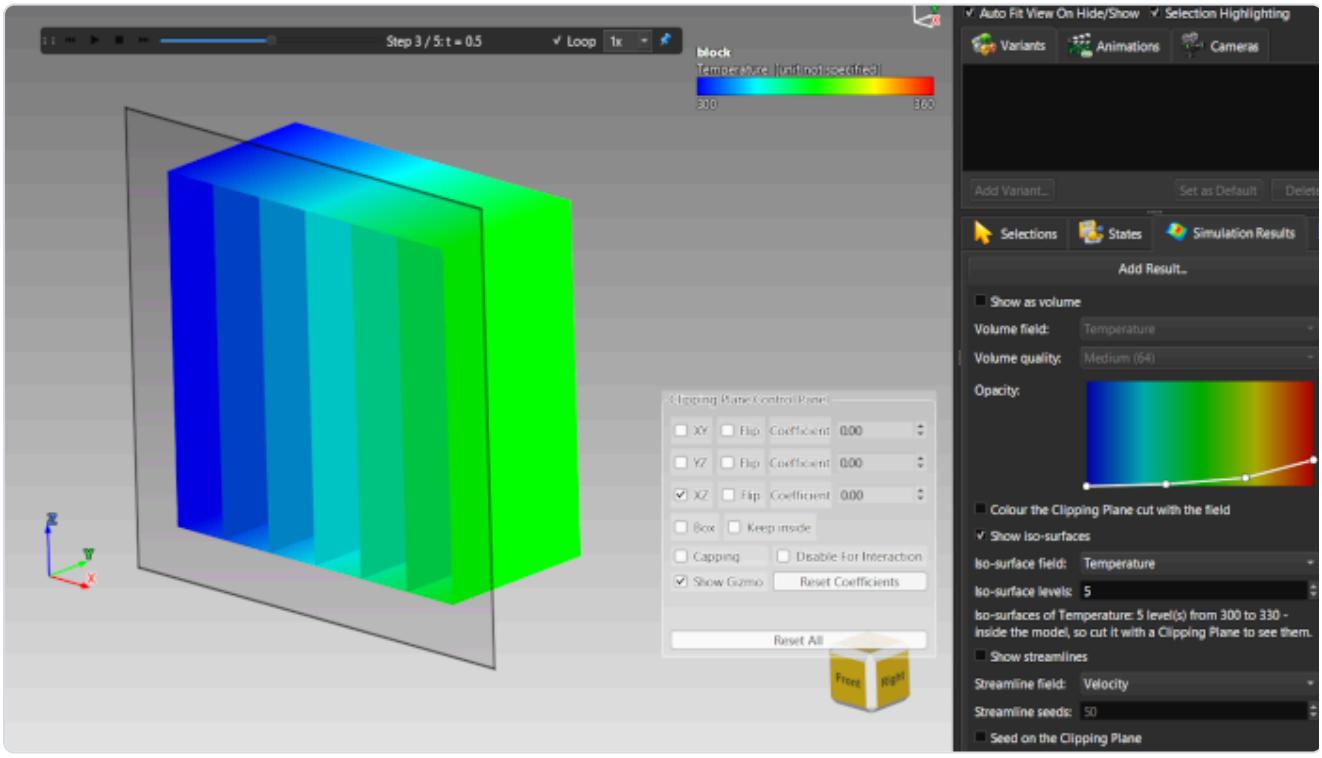


Une boîte coupée par un plan de coupe, la face coupée colorée selon la contrainte

6.2 Isosurfaces

Une **isosurface** est la surface sur laquelle un champ a une valeur constante - une enveloppe de température égale, une couche de contrainte égale. **Afficher les isosurfaces** en dessine un ensemble pour le **Champ des isosurfaces** (un scalaire aux nœuds ou la magnitude d'un vecteur aux nœuds), avec des **Niveaux des isosurfaces** de 1 à 20, répartis uniformément strictement à l'intérieur de la plage du champ au pas actuel, chacune dans sa propre couleur. Un champ constant n'a pas d'isosurface ; la ligne d'information l'indique.

- Les isosurfaces se trouvent à l'intérieur du modèle ; on les voit donc à travers une coupe. Activez un plan de coupe : le capuchon de la coupe reste ouvert tant que des isosurfaces sont affichées, car un capuchon opaque les cacherait. La coupe colorée opaque cache en revanche ce qui se trouve derrière ; désactivez cette option pour voir les isosurfaces.
- Elles sont recalculées lorsque le pas ou le champ change.



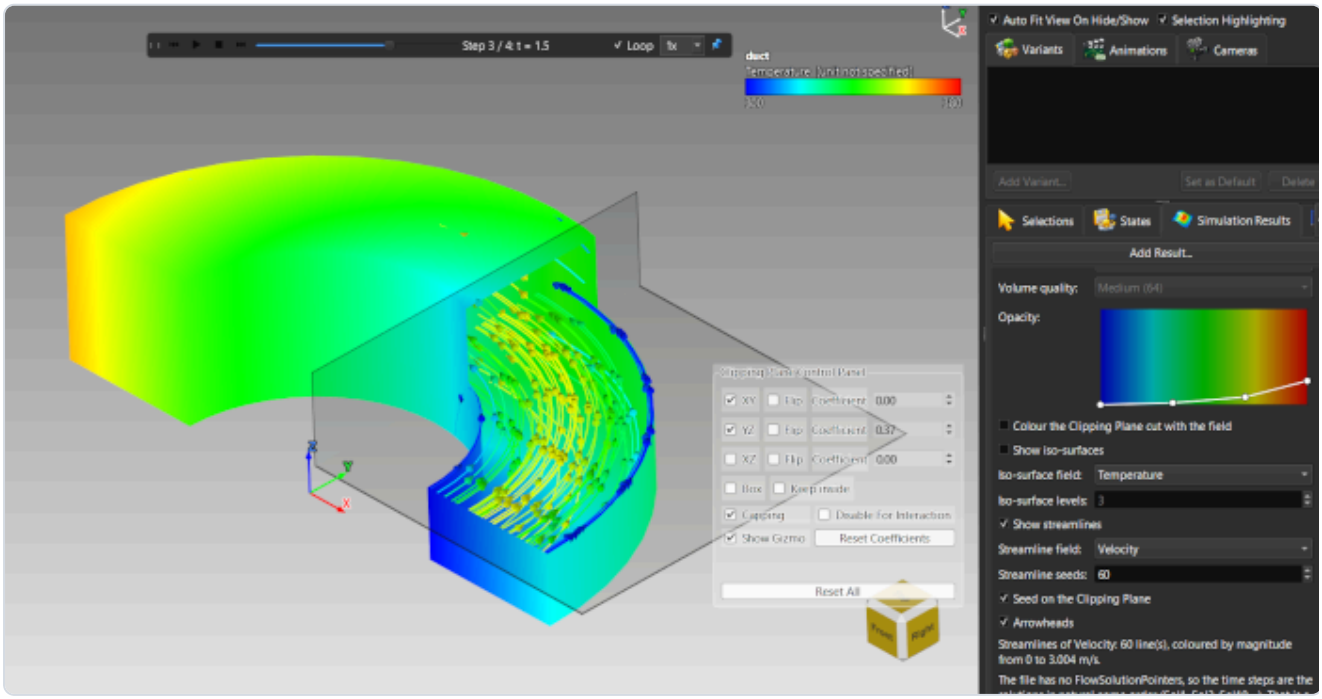
Isosurfaces du champ de température dans un bloc, ouvert par un plan de coupe

6.3 Lignes de courant

Les lignes de courant suivent un champ de vitesse : chaque ligne est le chemin que suivrait une particule sans masse si l'écoulement était figé au pas actuel. **Afficher les lignes de courant** utilise un champ vectoriel aux nœuds (**Champ des lignes de courant**) ; **Points de départ des lignes de courant** (1 à 500) est le nombre de points de départ.

- **Points de départ.** Par défaut, les points de départ sont des points aléatoires du volume - toujours les mêmes, pour que les images d'animation restent comparables. **Départ sur le plan de coupe** fait partir les lignes des faces de coupe des plans activés, pondérées par l'aire, ce qui montre exactement où va l'écoulement à partir d'une section. Un point de départ hors du maillage, ou là où le champ est nul, ne donne aucune ligne.

- **Tracé.** Les lignes sont intégrées par une méthode de Runge-Kutta d'ordre quatre dans les deux sens à partir d'un point de départ jusqu'à ce qu'elles quittent le maillage, que la vitesse tombe à environ un millionième de la plus grande, ou qu'une limite soit atteinte (2000 pas, ou quatre diagonales du modèle, par sens). Le champ est interpolé exactement dans la cellule qu'elles traversent.
- **Dessin.** Les lignes sont colorées selon la magnitude du champ, avec la plage de la légende lorsque la surface montre le même champ. **Pointes de flèche** ajoute de petits cônes qui montrent le sens et **Épaisseur des lignes** règle la largeur. Les lignes sont rognées à ce que les plans laissent visible.
- **Limites.** Seuls les champs vectoriels aux nœuds sont tracés. Les polyèdres concaves sont exclus (le panneau indique combien), car l'interpolation n'est valable que dans des cellules convexes. Le tracé n'est pas exécuté dans un fil séparé, de sorte qu'un très gros résultat peut être retracé de façon visible à chaque pas de temps.

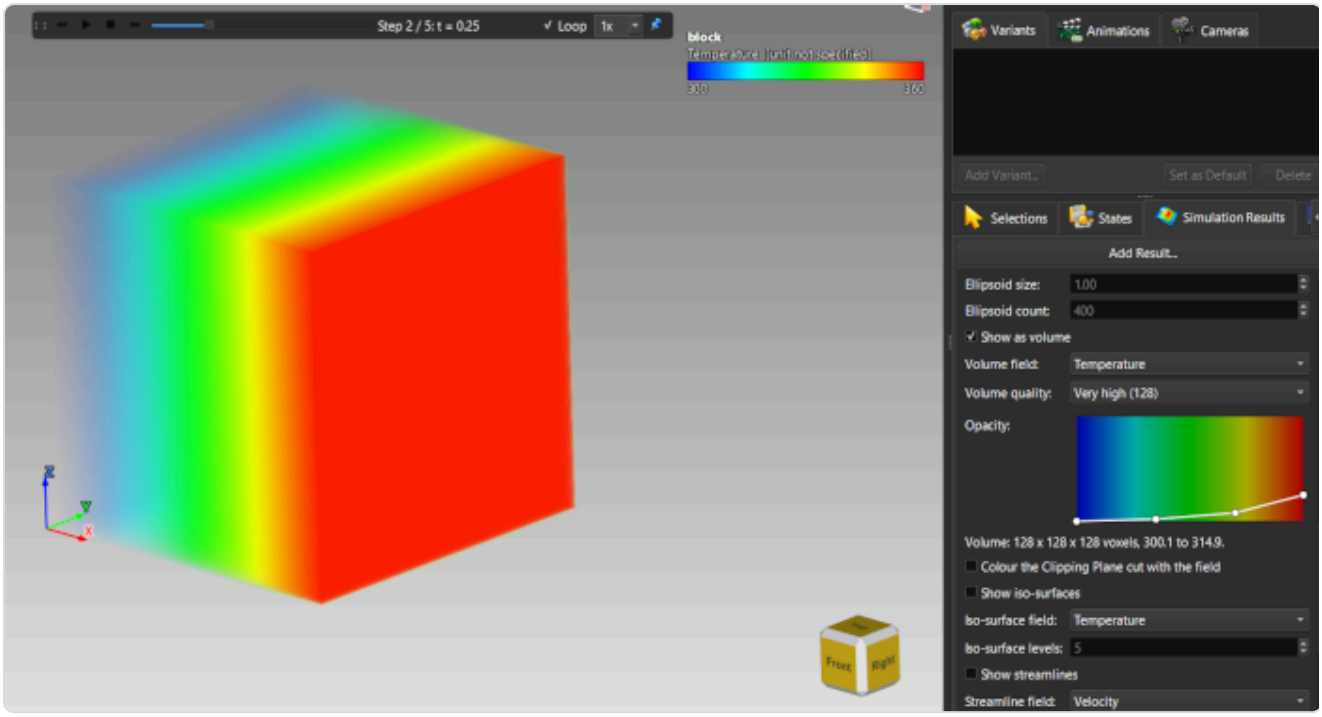


Lignes de courant dans un écoulement tourbillonnant dans un conduit, avec pointes de flèche

6.4 Rendu volumique

Afficher en volume affiche un champ sous la forme d'un nuage semi-transparent plutôt que d'une surface, par marche de rayons à travers le volume. Choisissez le **Champ de volume** et une **Qualité du volume** (Faible 32, Moyenne 64, Élevée 96, Très élevée 128 échantillons le long de chaque rayon : plus est plus lisse et plus lent).

La **courbe d'opacité** sous les options indique l'opacité de chaque valeur : l'axe horizontal est la valeur normalisée du champ, l'axe vertical l'opacité. **Faites glisser** un point pour le déplacer, **double-cliquez** pour en ajouter un, **faites un clic droit** sur un point intérieur pour le supprimer (les deux points d'extrémité restent à 0 et 1). Relever la courbe pour les valeurs chaudes et l'abaisser pour les froides ne laisse visible que le cœur chaud ; la palette de couleurs est celle choisie pour la surface. Un champ aux cellules est affiché avec ses valeurs moyennées. Le volume montre le pas actuel.



Le champ de température d'un bloc affiché en volume, avec la courbe d'opacité

6.5 Flèches vectorielles

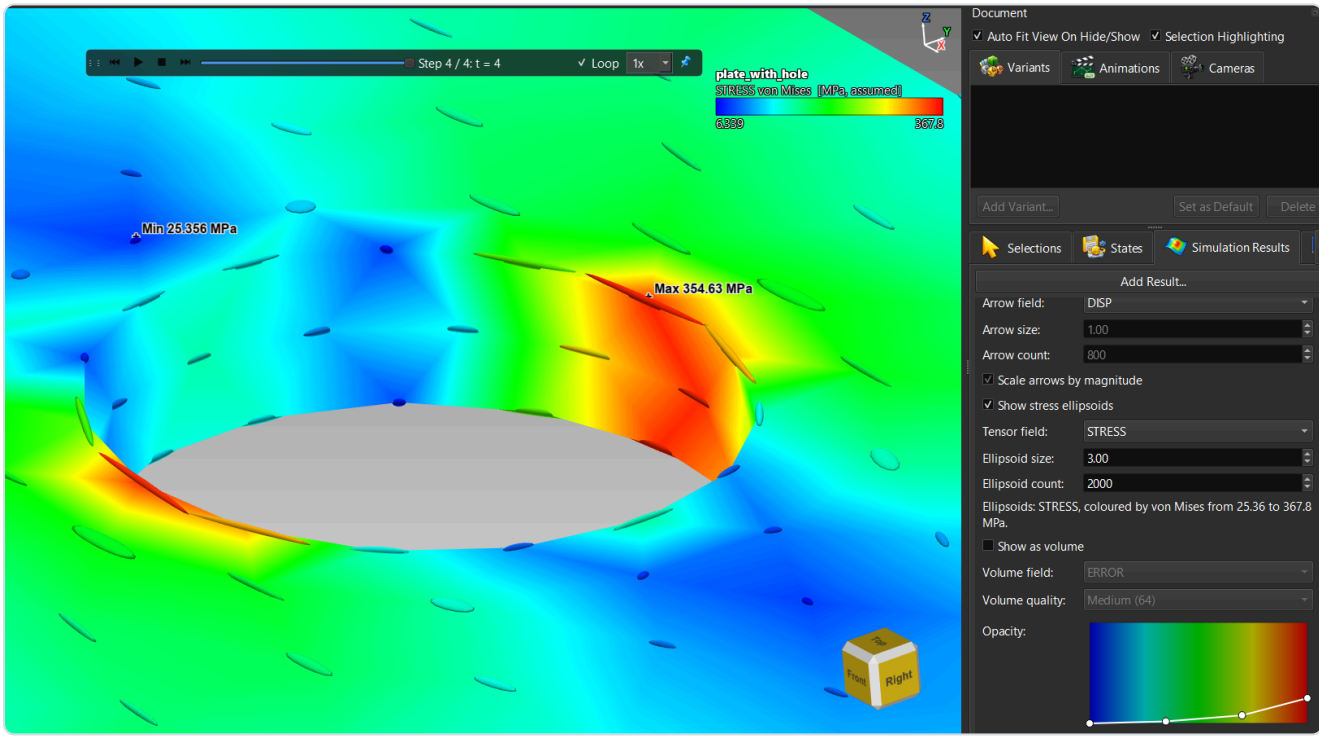
Afficher les flèches vectorielles dessine une flèche pour un champ vectoriel en des points échantillonnés de la surface : choisissez le **Champ des flèches**, la **Taille des flèches** (avec 1, la plus grande flèche mesure 5 % de la taille du modèle ; la taille reste stable lors du zoom) et le **Nombre de flèches** (environ ce nombre de flèches, réparties uniformément sur la surface). Si **Mettre les flèches à l'échelle de la magnitude** est désactivé, toutes les flèches ont la même longueur et seule la couleur indique la magnitude - utile lorsque quelques grands vecteurs rendraient le reste invisible.

6.6 Ellipsoïdes de contraintes (glyphes de tenseur)

Pour un tenseur de contraintes symétrique, **Afficher les ellipsoïdes de contraintes** dessine un ellipsoïde en des points échantillonnés de la surface. Ses trois axes pointent dans les **directions principales** et leurs longueurs suivent les **valeurs principales**. L'axe le plus long a toujours la même taille à l'écran, de sorte que la *forme* montre comment la contrainte est répartie - une aiguille pour une traction dans une direction, un disque plat pour une traction dans deux directions, une sphère pour une pression uniforme - et la *couleur* sa valeur.

- **Champ tensoriel** : tout champ à six composantes du résultat dont le nom contient *stress* ; les champs aux nœuds viennent avant les champs aux cellules dans la liste. Un tenseur portant un autre nom (un *sigma* d'OpenFOAM, par exemple) n'est pas proposé, car six composantes seules ne font pas une contrainte.
- **Taille des ellipsoïdes** (stable lors du zoom) et **Nombre d'ellipsoïdes** (20 à 5000). Portez le nombre à 1500 ou plus pour une plaque.
- Les choix sont enregistrés avec la session.

Bons premiers essais : `plate_with_hole.frd` (aiguilles le long de la traction loin du trou, qui changent fortement autour de lui ; la concentration de contraintes vaut environ trois fois la contrainte en champ lointain), `ibeam_cantilever.frd` (flexion : aiguilles dans les semelles, inclinées dans l'âme) et `stress_states.vtu`, un bloc synthétique à trois tenseurs conçu pour essayer le choix du **Champ tensoriel**.



Ellipsoïdes de contraintes autour du trou d'une plaque

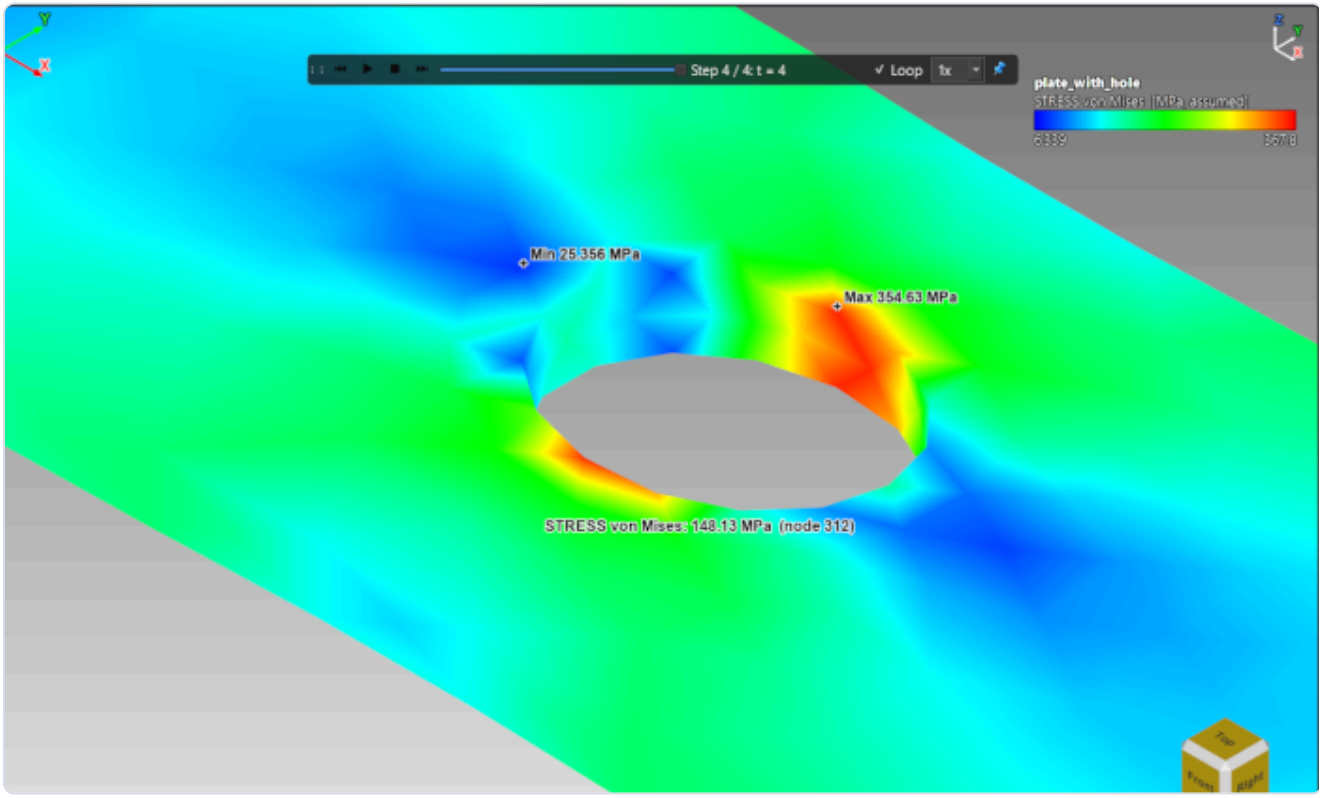
> **ASTUCE**
> Les superpositions se combinent : une forme déformée avec une coupe colorée et quelques lignes de courant fait une très bonne image. Désactivez toutefois ce que vous n'utilisez pas - l'image est la plus claire avec une idée par vue.

7 Sondes et graphiques

Les couleurs vous disent *où* une valeur est haute ou basse ; un graphique vous dit *de combien* et comment elle évolue. ModelViewer lit les valeurs directement dans le résultat et les trace sans quitter le programme.

7.1 Lire une seule valeur

Déplacez la souris sur le modèle : la valeur du champ affiché sous le curseur apparaît à côté, dans l'unité affichée. Pour un champ aux nœuds, la valeur est interpolée au curseur ; pour un champ aux cellules, c'est la valeur de l'élément sous le curseur (ou la valeur moyennée, si **Moyenner les données de cellule sur les nœuds** est activé).

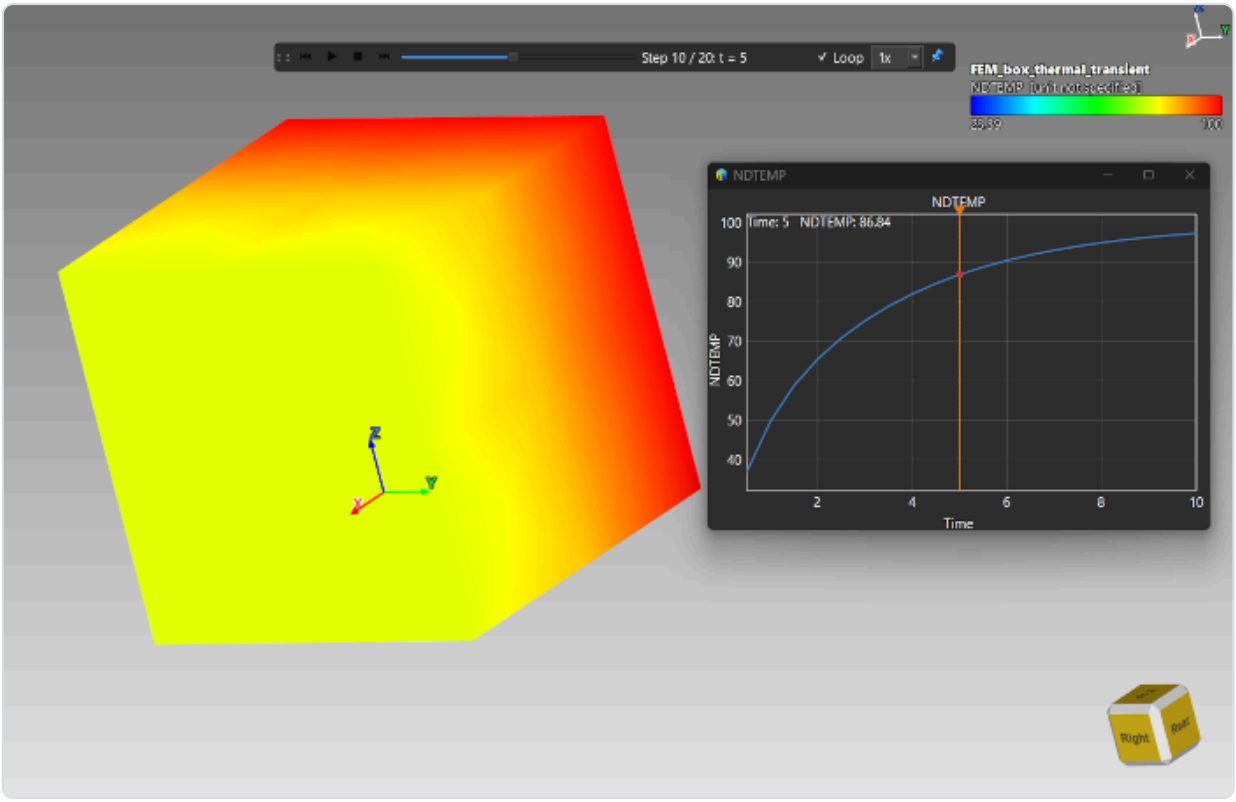


La valeur sous le curseur, lue directement sur le modèle

7.2 Les quatre graphiques

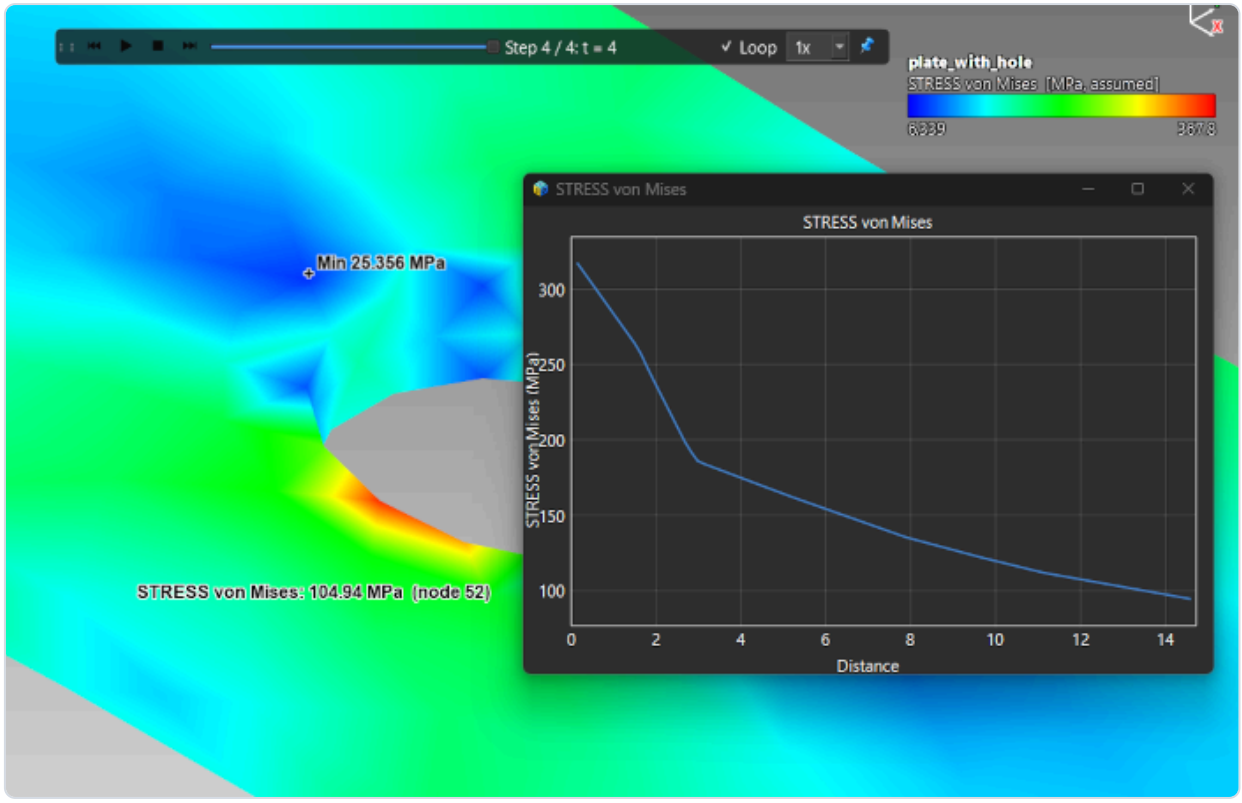
Graphique	Comment le lancer	Montre
Tracé en fonction du temps	Clic droit sur un point du résultat → **Tracer au fil du temps ici** ; ou le bouton **Tracer en fonction du temps…**, puis un clic sur un point	L'historique du champ affiché en ce point, sur tous les pas. Pour un résultat modal, l'axe x est la fréquence de chaque mode.
Tracé le long d'une ligne	**Tracer le long d'une ligne…**, puis un clic sur deux points	Le champ le long de la droite (corde) entre les deux points, au pas actuel.

Graphique	Comment le lancer	Montre
Distribution	**Distribution...**	Un histogramme du champ sur l'ensemble du résultat : quelle part du modèle se situe à des valeurs basses, moyennes et hautes.
Courbes ajoutées	Clic droit dans un graphique	D'autres points du modèle, ou vos propres données d'un fichier CSV, sur les mêmes axes.

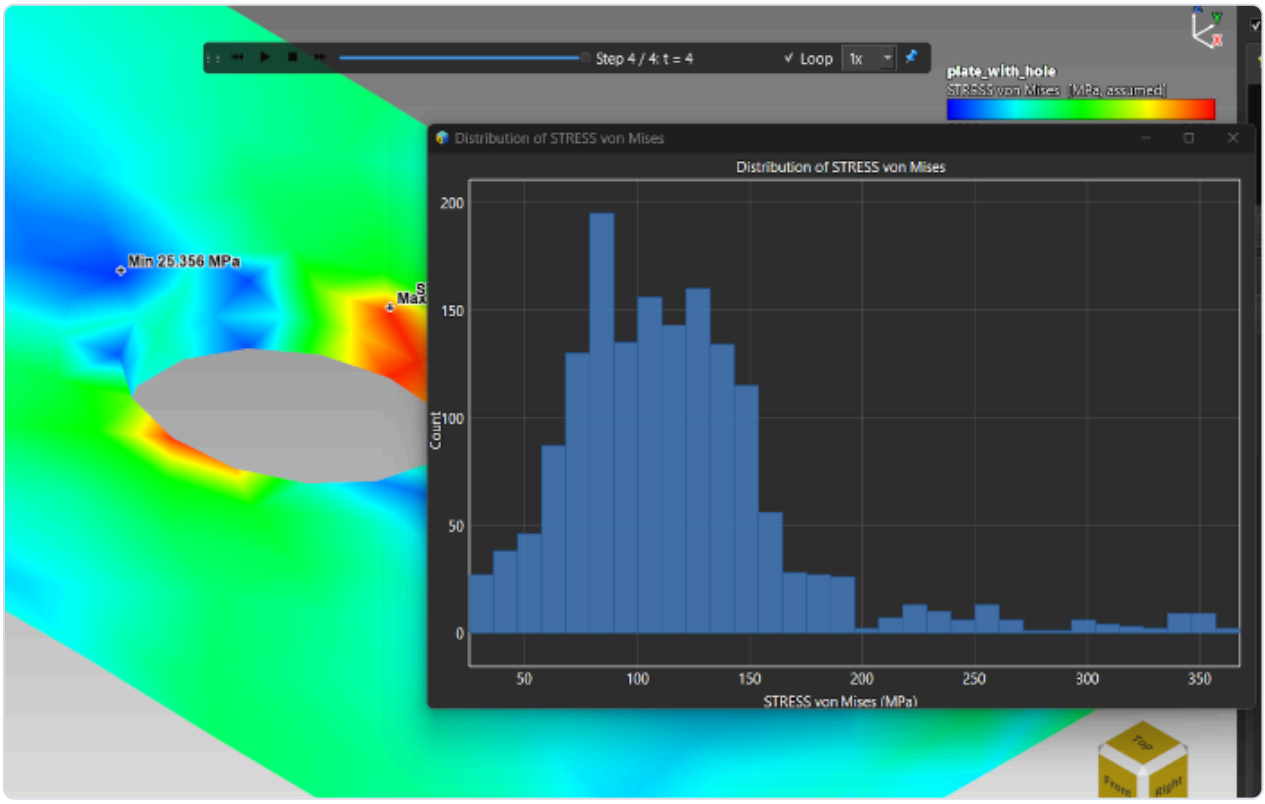


Un graphique en fonction du temps ; le curseur orange marque le pas actuel

- L'historique d'un point lit la valeur au point cliqué du *volume* ou, pour un résultat de coque, au point le plus proche de la surface. La corde d'un tracé le long d'une ligne suit la surface d'une coque ; là où la corde quitte une coque courbe, la courbe présente un trou.
- Un graphique d'un champ aux cellules utilise les valeurs moyennées ; un résultat à un seul pas montre son historique sous forme d'un seul point.
- **Tracer au fil du temps ici** n'est pas disponible pendant la comparaison de deux résultats (chapitre 8).



Contrainte le long d'une ligne du bord du trou au bord de la plaque



Un histogramme du champ de von Mises

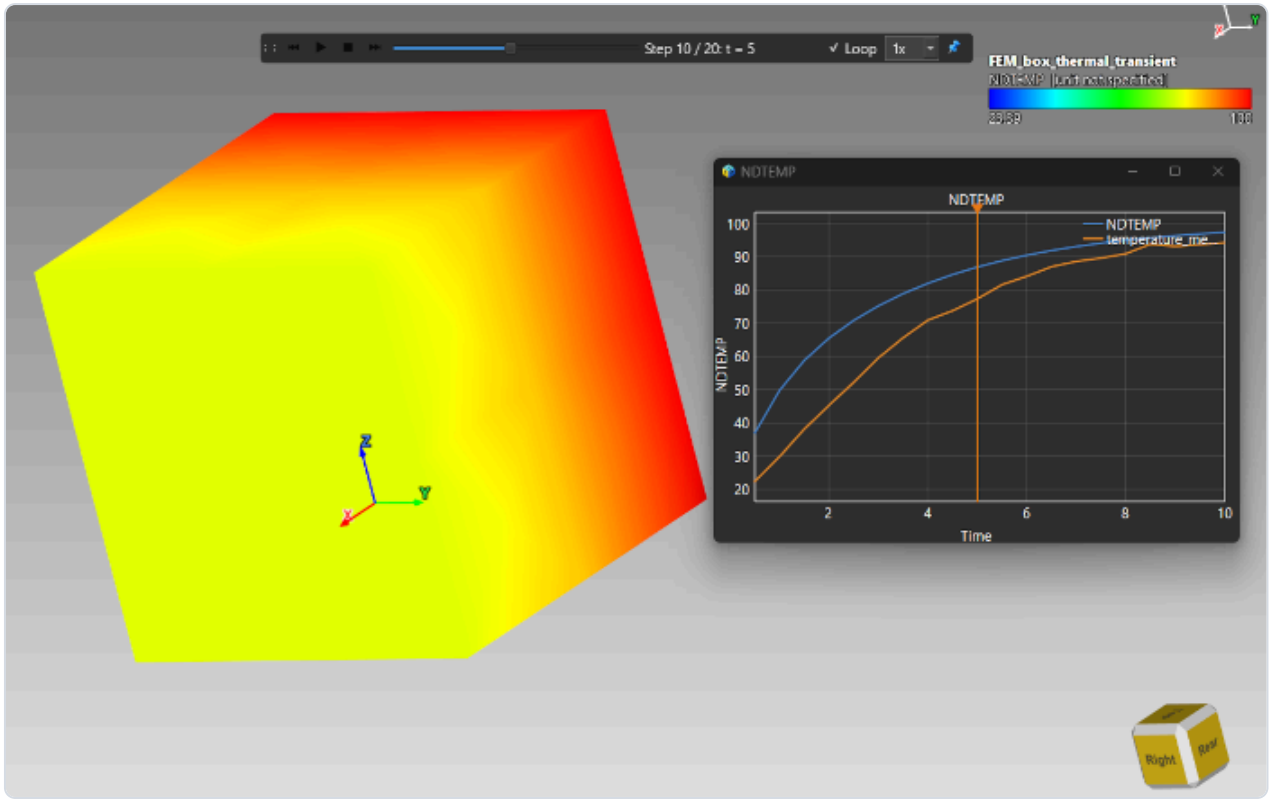
7.3 Travailler avec un graphique

Action	Résultat
Molette de la souris	Zoom autour du pointeur. Avec Maj, seul l'axe x est zoomé, avec Ctrl seul l'axe y.
Glisser avec le bouton central	Déplacer.
Double-clic, ou clic droit → **Réinitialiser le zoom**	Tout afficher de nouveau.
Clic ou glissement dans un graphique temporel	Amène le résultat au pas le plus proche (le curseur orange marque le pas actuel) ; le graphique et la chronologie se pilotent mutuellement.
Clic droit → **Ajouter un point du modèle**	Cliquez ensuite sur un autre point du même résultat : son historique rejoint le graphique comme une autre courbe, nommée d'après sa position, avec une légende.
Clic droit → **Ajouter une courbe depuis un CSV…**	Ajoute vos propres données (voir ci-dessous).
Clic droit → **Supprimer les courbes ajoutées**	Efface de nouveau les courbes ajoutées.
Clic droit → **Enregistrer l'image…**	Écrit le graphique sous forme d'image PNG.
Clic droit → **Exporter les données (CSV)…**	Écrit les courbes sous forme de CSV : une paire de colonnes x, y par courbe, avec l'unité dans l'en-tête.

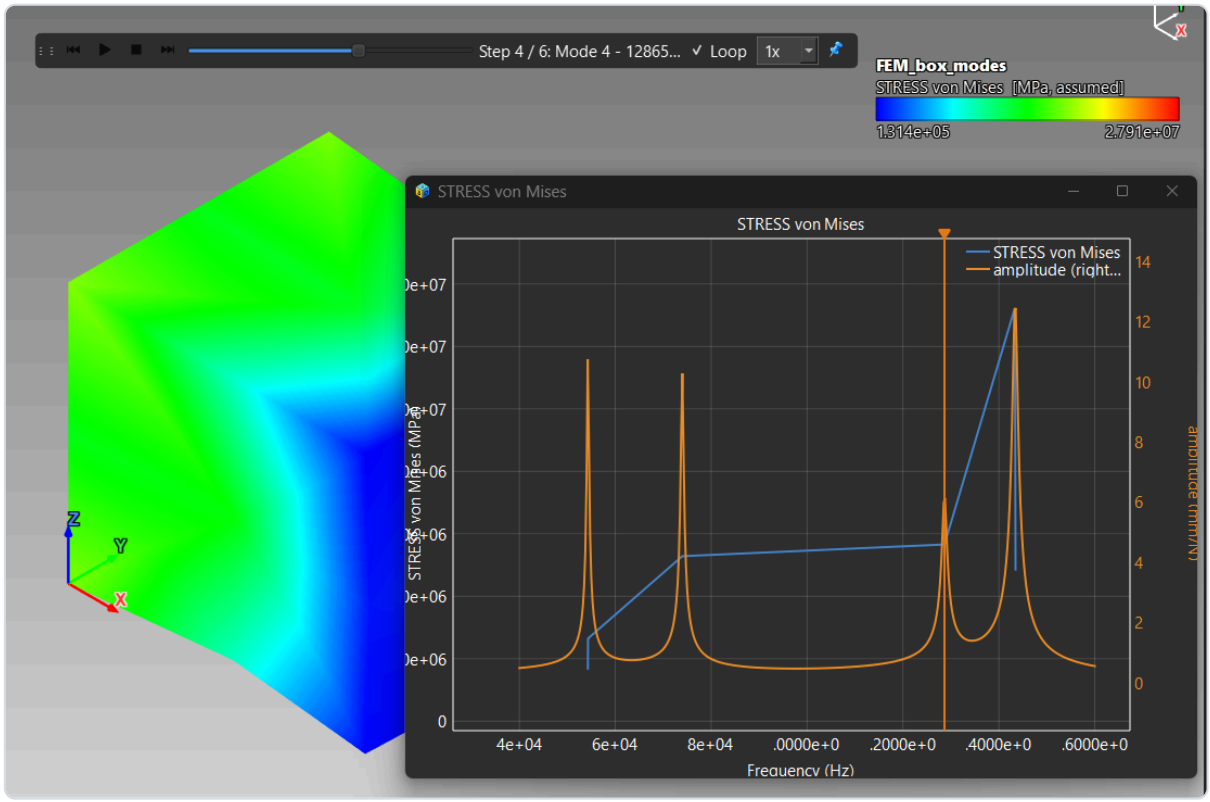
7.4 Ajouter vos propres données

Un graphique peut porter des mesures, une courbe de réponse ou une autre analyse à côté de la courbe simulée. Le CSV nécessite **deux colonnes, x puis y**, et une ligne d'en-tête qui nomme la courbe. Un en-tête de la forme `Nom (unité)` donne une unité à la courbe : si cette unité est la même que celle de la courbe principale, les deux partagent l'axe y ; si elle diffère - une température à côté d'une contrainte -, la courbe est tracée sur un **second axe y à droite**. Une courbe dont l'en-tête n'a pas d'unité partage l'axe principal.

Exemple	Utilisation
`thermal_probe_test.csv`	Relevés « thermocouple » synthétiques (temps, température) pour le milieu de la face opposée de `FEM_box_thermal_transient.frd`. Ouvrez le résultat, tracez en fonction du temps sur cette face, ajoutez le CSV et lisez : le curseur parcourt les deux courbes. Le point cliqué n'est pas exactement celui de l'échantillon ; les courbes sont donc proches, pas identiques.
`FEM_box_modes_frf.csv`	Une courbe de réponse en fréquence synthétique avec des pics aux six fréquences de mode de `FEM_box_modes.frd`. Tracez en fonction du temps en un point quelconque, ajoutez le CSV et cliquez sur un pic : le résultat saute à ce mode.



L'historique simulé et les relevés mesurés sur un même graphique



Fréquences de mode sur l'axe x avec une courbe de réponse et ses pics

ASTUCE

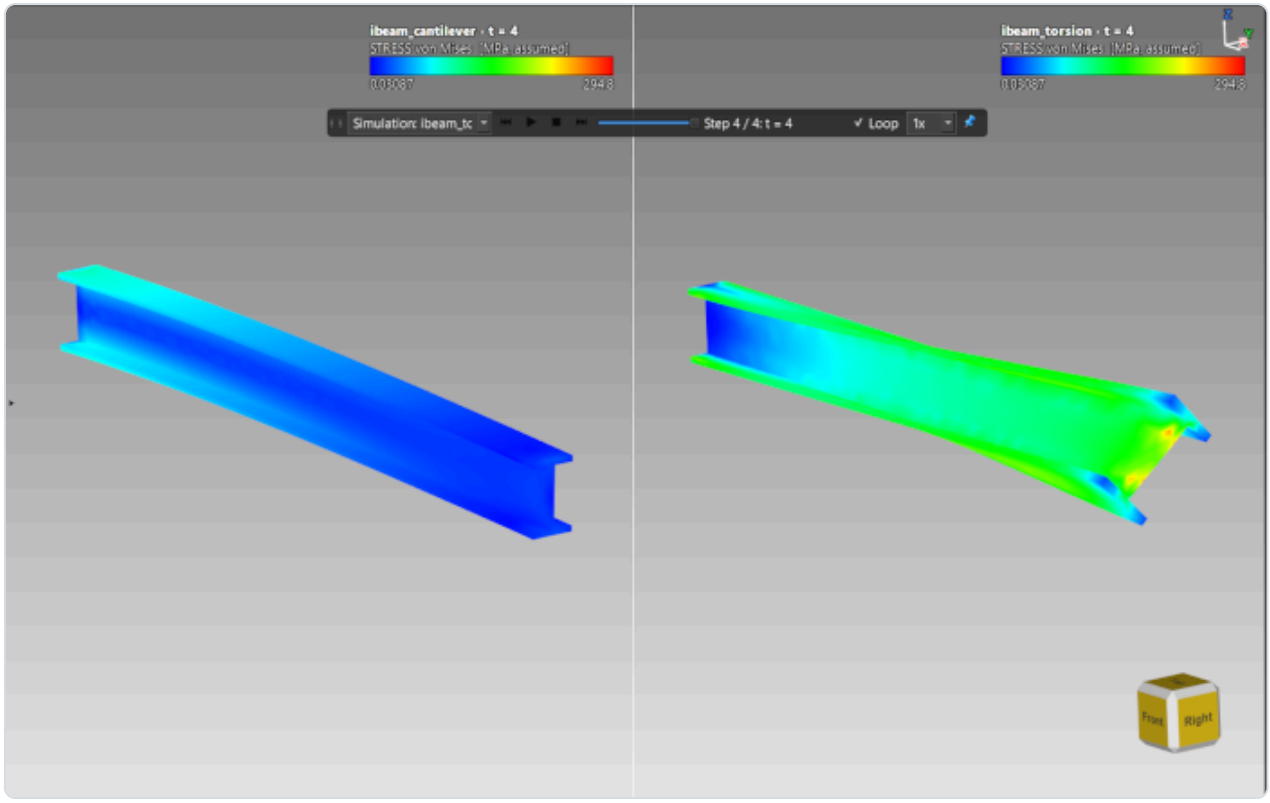
Un CSV de graphique exporté peut être rajouté plus tard à un graphique avec **Ajouter une courbe depuis un CSV…**, pratique pour comparer deux calculs sur un même graphique, car l'en-tête porte l'unité.

8 Comparer des résultats

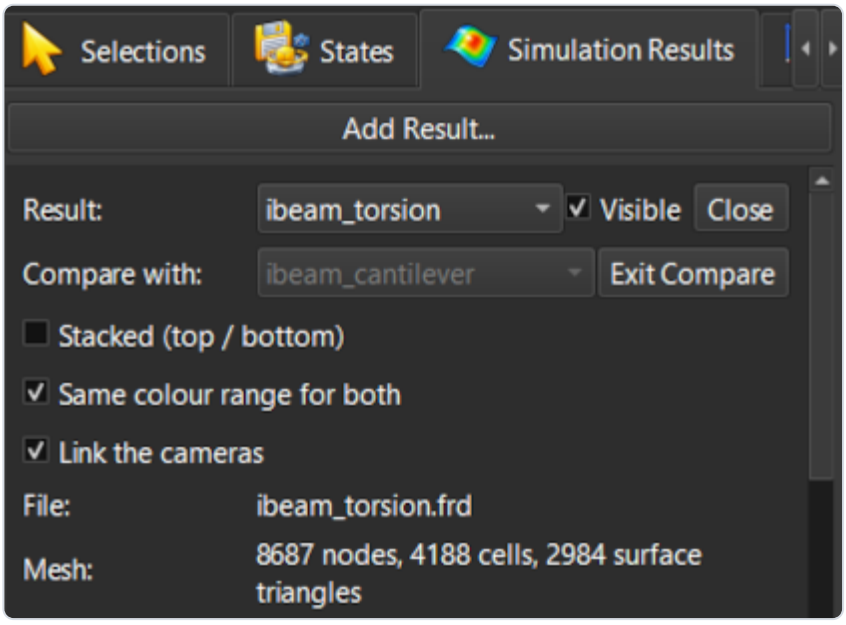
Les raisons habituelles d'ouvrir deux résultats sont deux conceptions, avant et après une modification, un calcul statique face à un mode de vibration, ou deux cas de charge. Les comparer exige les résultats côte à côte, vus du même point de vue, avec des couleurs qui signifient la même chose. **Comparer** fait exactement cela.

8.1 Mettre en place une comparaison

1. Placez les deux résultats dans **un seul document** : ouvrez le premier avec **Fichier** → **Ouvrir…** et ajoutez le second avec
   Visualisation → **Résultats de simulation** → **Ajouter un résultat à ce document…**. Tous deux conservent leurs vraies coordonnées de fichier ; deux résultats d'un même modèle coïncident donc, ce qui explique pourquoi la comparaison les dessine dans des volets séparés.
2. Dans l'onglet Résultats de simulation, choisissez l'autre résultat dans **Comparer avec** et cliquez sur **Comparer** (ou utilisez **Visualisation** → **Résultats de simulation** → **Comparer les résultats…**). La vue se divise en deux volets, chacun dessinant un résultat avec sa propre légende. **Afficher en** choisit côte à côte ou empilés (haut et bas).
3. Cochez **Même plage de couleurs pour les deux** : des couleurs identiques signifient alors des valeurs identiques dans les deux volets. Sans cela, chaque résultat utilise sa propre plage.
4. Cochez **Lier les caméras** pour que les deux vues restent synchronisées : faire pivoter, déplacer ou zoomer l'une fait de même dans l'autre.
5. Cliquez sur **Quitter la comparaison** (le même bouton) pour revenir à la vue unique.



Flexion (à gauche) et torsion (à droite) de la même poutre en I, côte à côte avec une seule plage de couleurs



Les commandes de comparaison de l'onglet

8.2 Ce qui fonctionne en mode comparaison et ce qui ne fonctionne pas

- Comparer affiche deux résultats **différents** du document ; le même résultat ne peut pas être comparé à lui-même. Chaque volet a sa propre légende, surmontée du nom du résultat.

- La rotation, le déplacement, le zoom et les vues standard fonctionnent. **Même plage de couleurs pour les deux** réunit les plages des deux résultats et n'est disponible que tant que les deux montrent la même unité.
- La chronologie ne pilote que le résultat actif, celui choisi dans la zone **Résultat**.
- Tant que la comparaison est active, la sélection par clic, la mise en évidence au survol, l'affichage de la valeur au survol et les gizmos des plans de coupe sont désactivés, et **Tracer au fil du temps ici** n'est pas disponible. Les outils de mesure et d'annotation ne tiennent pas encore compte des volets. Le lancer de rayons est désactivé.
- **Ajuster à l'écran** ajuste toujours toute la fenêtre ; un modèle large peut donc être plus large que son volet : dézoomez un peu.
- La comparaison se termine d'elle-même lorsque l'un des résultats est masqué, fermé ou retiré (y compris par annulation). La disposition n'est pas enregistrée dans une session.
- Comparer garde les deux résultats en mémoire en même temps ; deux très gros résultats exigent donc le double de mémoire (chapitre 9).

> **ATTENTION**
> Comparer affiche deux résultats l'un à côté de l'autre ; il ne calcule pas la différence entre eux (il n'y a pas de champ A moins B). Pour lire des nombres dans deux analyses, tracez le même point de chacune et mettez les deux sur un graphique (chapitre 7), ou comparez les valeurs au survol, un résultat à la fois.

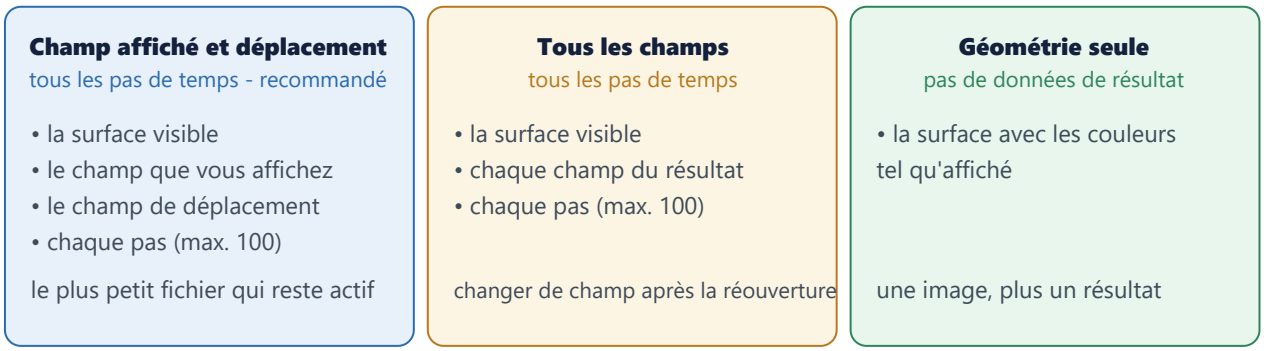
Une bonne paire à essayer

`ibeam_cantilever.frd` (flexion) et `ibeam_torsion.frd` (torsion) sont la même poutre en I sous des charges différentes : ajoutez l'une au document de l'autre, activez la forme déformée et la plage de couleurs partagée, et réglez le dernier pas de charge.

9 Enregistrement, gros résultats et limites

9.1 Enregistrer un résultat dans une session

Un résultat est une session de visualisation comme une autre ; il est donc enregistré dans le fichier de session `.mvf` (**Fichier → Enregistrer**). L'intérêt d'enregistrer est que la session se rouvre **sans le fichier d'origine du solveur**, avec le champ, la plage, la palette de couleurs, les unités, la déformation et la chronologie tels que vous les avez laissés. Lorsque le document contient des résultats, ModelViewer demande une fois par session ce qu'il faut stocker :



Les trois choix de la boîte de dialogue Enregistrer les résultats de simulation ; chacun affiche une estimation de la taille du fichier

Ce qui est enregistré

- L'instantané est la **surface de bord**, pas le volume : les valeurs sont stockées par sommet de surface (et non par nœud du solveur), compressées sans perte, sous forme de nombres 32 bits. La boîte de dialogue affiche une estimation de taille avant toute écriture.
- Les pas (avec leurs temps ou libellés), les champs avec leurs unités et grandeurs, la plage sur tous les nœuds du solveur pour chaque champ et chaque pas (de sorte que la légende et la plage de couleurs sur tous les pas soient identiques à celles du résultat en direct, même si les nœuds intérieurs ne sont pas stockés) et l'état de la vue : champ, composante, plage, palette de couleurs, bandes, pas, déformation et repères.
- Les champs de contraintes dérivés ne sont **pas** enregistrés : ils sont recalculés à partir du tenseur de contraintes au chargement.
- Au plus **100 pas de temps** sont enregistrés par résultat, régulièrement espacés ; la boîte de dialogue vous prévient quand cela s'applique.
- Le chemin du fichier source n'est conservé qu'à titre d'information ; la session n'en a jamais besoin.

Coupes, isosurfaces et lignes de courant dans une session enregistrée

Sans le volume, seule la surface visible est enregistrée ; les faces de coupe, isosurfaces et lignes de courant affichées sont donc enregistrées **telles qu'elles étaient** et reviennent *figées* : elles ne suivent plus un plan de coupe déplacé ni un autre pas de temps, et le panneau le dit. Cochez **Enregistrer aussi le volume** pour les garder actives : les nœuds, cellules et champs choisis de tout le volume sont alors enregistrés eux

aussi, le résultat restauré est le résultat complet, et tout - coupes, isosurfaces, lignes de courant, rendu volumique - est recalculé comme avant. Le prix est un fichier bien plus gros, à peu près proportionnel au volume ; la boîte de dialogue montre ce qu'ajoute le volume.

Rouverture

- Une version plus ancienne de ModelViewer ouvre une telle session comme un simple maillage coloré (les couleurs affichées sont enregistrées avec elle) et ignore le reste.
- Si vous modifiez le maillage d'un résultat enregistré après son chargement - diviser, fusionner, réparer - puis enregistrez, le nombre de sommets ne correspond plus aux données stockées ; au chargement suivant, la session de résultat est abandonnée avec un message plutôt que d'afficher des valeurs fausses. Déplacer, faire pivoter ou mettre à l'échelle le modèle est sans danger.

9.2 Gros résultats

Où va la mémoire

La géométrie coûte peu ; ce sont les **pas de temps** qui font grossir. Un résultat conserve, pour chaque champ et chaque pas, quatre octets par valeur :

Maillage (hexaèdres)	Géométrie	Un pas d'un scalaire aux nœuds, d'un vecteur aux nœuds et d'un scalaire aux cellules	50 pas, tous lus d'un coup
1 million de cellules	environ 50 Mo	environ 20 Mo	environ 1 Go
5 millions de cellules	environ 250 Mo	environ 100 Mo	environ 5 Go
20 millions de cellules	environ 1 Go	environ 410 Mo	environ 20 Go

Ce sont les tailles de ce qui est conservé en mémoire ; le mode comparaison conserve deux résultats à la fois.

Chargement différé des pas

Pour que les gros résultats transitoires restent utilisables, les pas sont chargés **à la demande**. Un résultat est lu de façon différée lorsque les données de ses pas exigeraient plus de **256 Mo** et qu'il comporte plus d'un pas ; les formats qui le permettent sont **Exodus**, **CalculiX FRD**, **CGNS**, **VTKHDF** (grilles non structurées et données polygonales) et les cas **OpenFOAM**. Les autres formats, ainsi que les données d'image VTKHDF, sont lus en entier ; MED n'est pas encore différé.

- À l'ouverture, seuls le maillage et les en-têtes de champs sont lus ; les quatre derniers pas affichés restent en mémoire, le moins récemment utilisé partant en premier. Un cas OpenFOAM lit un répertoire de temps par pas. Un fichier CalculiX est projeté en mémoire et indexé une seule fois.
- Un pas qui n'est pas résident est lu dans le fichier lorsque vous vous y rendez ; parcourir un résultat différé est donc plus lent qu'un résultat résident, et **le fichier reste ouvert** (un `.frd` CalculiX est verrouillé en écriture tant que le résultat est chargé).

- La plage sur tous les pas - la plage de couleurs par défaut - lit chaque pas une fois à la première utilisation ; un curseur d'attente couvre ce premier balayage.
- **Enregistrer** un résultat différé lit tout le fichier, car l'instantané stocke chaque pas qu'il conserve.

Mesuré sur un résultat d'un million d'hexaèdres avec cinq pas et neuf champs (485 Mo sur disque), chargé en entier et de façon différée :

	Lu en entier	Différé
Jeu de données en mémoire après l'ouverture	361 Mo	47 Mo
Temps de lecture et de construction	1.0 s	0.15 s
Pic de mémoire du processus	584 Mo	323 Mo
Afficher un pas	3 ms	0,18 s (lu dans le fichier)
Plage sur les cinq pas	7 ms	0.9 s

Chiffres d'une version release pour Windows ; les plages de couleurs concordent jusqu'au dernier chiffre entre les deux modes. Vos chiffres dépendent du disque et du format - les fichiers binaires HDF5 et NetCDF se lisent bien plus vite que les fichiers ASCII.

Conseils pratiques

- Écrivez depuis le solveur uniquement les champs et pas dont vous avez besoin ; chaque pas supplémentaire coûte du temps et de l'espace disque, dans le fichier comme dans une session enregistrée.
- Préférez les formats binaires structurés (VTKHDF, Exodus, CGNS) aux `.vtk` ou `.frd` ASCII pour les gros résultats transitoires.
- L'ouverture prend du temps en deux étapes : la lecture du fichier, puis l'extraction de la surface de bord (quelques secondes pour cinq millions de cellules ; l'extraction se fait en parallèle).
- Fermez les résultats que vous ne regardez plus et évitez Comparer avec deux résultats énormes.

9.3 Limites et ce qui n'est pas pris en charge

Limite	Détails
Ni calcul ni édition	ModelViewer ne maille pas, ne résout pas, ne modifie pas les valeurs et ne crée pas de champs de différence (A moins B).
Formats ouverts uniquement	Pas de formats propriétaires (Abaqus `.odb` , ANSYS `.rst` , Nastran OP2) ; exportez d'abord depuis ces programmes vers VTK ou un autre format ouvert.
Les coques n'ont pas d'intérieur	Les coupes, isosurfaces, lignes de courant et le rendu volumique nécessitent des cellules volumiques.
Les superpositions ne sont pas des maillages	Les faces de coupe, isosurfaces, lignes de courant, flèches et ellipsoïdes ne peuvent pas être sélectionnées, exportées en glTF/OBJ ni dessinées par le lanceur de rayons. Les résultats eux-mêmes sont dessinés à plat dans tous les modes de rendu et ne sont pas tracés par lancer de rayons.

Limite	Détails
Champs des lignes de courant	Champs vectoriels aux nœuds uniquement ; les polyèdres concaves sont exclus du tracé.
Outils de coupe	La coupe colorée et le départ sur une coupe utilisent les plans de coupe alignés sur les axes, pas le mode boîte ni les plans personnalisés.
Lacunes des formats de fichier	Les fichiers VTKHDF composites (multi-blocs), les grilles VTKHDF structurées et rectilignes et les données CGNS centrées sur les faces ne sont pas encore lus ; les réseaux de poutres Exodus se chargent mais n'ont rien à dessiner ; les polygones, bandes et sommets du VTK historique ne sont pas affichés.
Comparer	Deux résultats à la fois, non enregistrés, et sans prise en compte des volets pour la sélection, la mesure et l'annotation (chapitre 8).

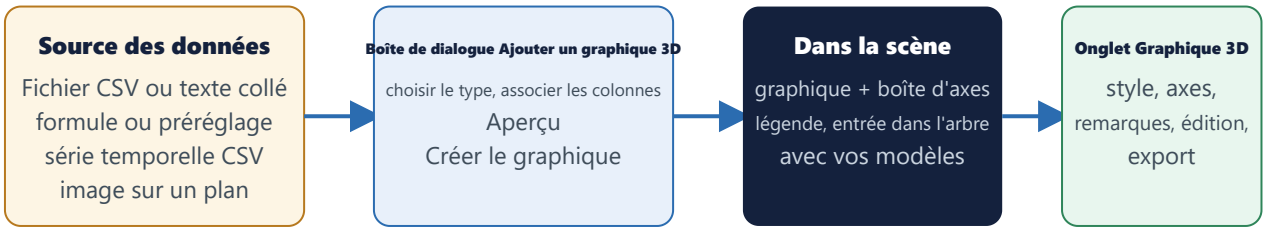
PARTIE II

Graphiques 3D

10 Introduction aux graphiques 3D

ModelViewer peut représenter des données qui n'ont rien à voir avec un solveur. Un tableau de nombres - mesures, export d'un tableur, fonction mathématique - devient une surface, une courbe, un nuage de points, un ensemble de barres, un volume ou un champ de flèches, **dans la même scène 3D** que vos modèles, avec la même caméra, les mêmes outils de sélection, de coupe, d'annotation et d'export d'images, et le même éclairage. C'est une façon de regarder des données dans l'espace, pas un tableur ni un logiciel de statistiques : il n'y a ni édition des données, ni ajustement, ni flux de données en direct.

10.1 L'idée en une image



D'un tableau de nombres à un graphique dans la scène

10.2 Sources de données et types de graphiques

Un graphique comporte deux choix indépendants : **d'où viennent ses données** (la source des données) et **son aspect** (le type de graphique).

Source des données	Donne	Chapitre
Fichier CSV ou données collées	Un tableau que vous associez à X, Y, Z et plus, dessiné comme n'importe quel type de graphique	11, 12
Surface par formule	z(x, y) à partir d'une expression ou de l'un des 11 préréglages	13
Surface paramétrique, courbe paramétrique	x, y, z comme fonctions de deux paramètres (u, v) ou d'un seul (t) ; tore, bouteille de Klein, hélice, nœud de trèfle ...	13
Surface implicite	La surface où f(x, y, z) = 0 : sphère, tore, gyroïde ...	13
Champ vectoriel par formule, lignes de courant par formule	Flèches ou lignes d'écoulement d'un champ donné par trois expressions	13
Trajectoires par formule, série temporelle CSV (trajectoires)	Trajectoires de particules à travers un champ qui change avec le temps	14
Image sur un plan	Une image posée sur l'un des plans du graphique	16

Type de graphique	Pour des données qui sont …
Surface	une hauteur z au-dessus de x et y (une grille ou des points dispersés)
Contours	la même chose, dessinée sous forme d'isolignes de z
Ligne / Courbe	un chemin ordonné de points
Nuage de points	points non ordonnés (éventuellement avec tiges, barres d'erreur ou remplissages)
Barres / Histogramme	hauteurs sur une grille, ou effectifs par classes
Voxel / Volumétrique	une occupation ou une densité sur une grille 3D
Vectoriel (Quiver)	un vecteur en chaque point

10.3 Ce que vous obtenez dans la scène

- Chaque graphique est une entrée de l'**arbre de la scène** avec sa propre case de visibilité ; il peut donc être masqué ou affiché comme un modèle.
- Une **boîte d'axes** encadre les graphiques, avec des étiquettes, des graduations et des nombres ; des plans de référence (XY, XZ, YZ) sont disponibles. **Tous les graphiques d'un document partagent un même jeu d'axes** (chapitre 15).
- Une **légende de couleurs** apparaît pour les graphiques colorés selon une valeur.
- Un graphique peut être modifié plus tard : changez les données, les colonnes ou les formules et reconstruisez-le sur place (chapitre 17).
- Les graphiques sont enregistrés dans la session `.mvf` avec leurs données, et les graphiques de points et de lignes s'exportent aussi en glTF, GLB et OBJ (chapitre 17).

> **REMARQUE**
> Les graphiques sont des vues d'analyse. Ils sont dessinés de la même façon dans tous les modes de rendu et ne sont pas dessinés par le lanceur de rayons. Pour obtenir une image rendue d'un graphique, utilisez l'export d'images normal du visualiseur.

11 Tracer un fichier CSV

11.1 À quoi doit ressembler le tableau

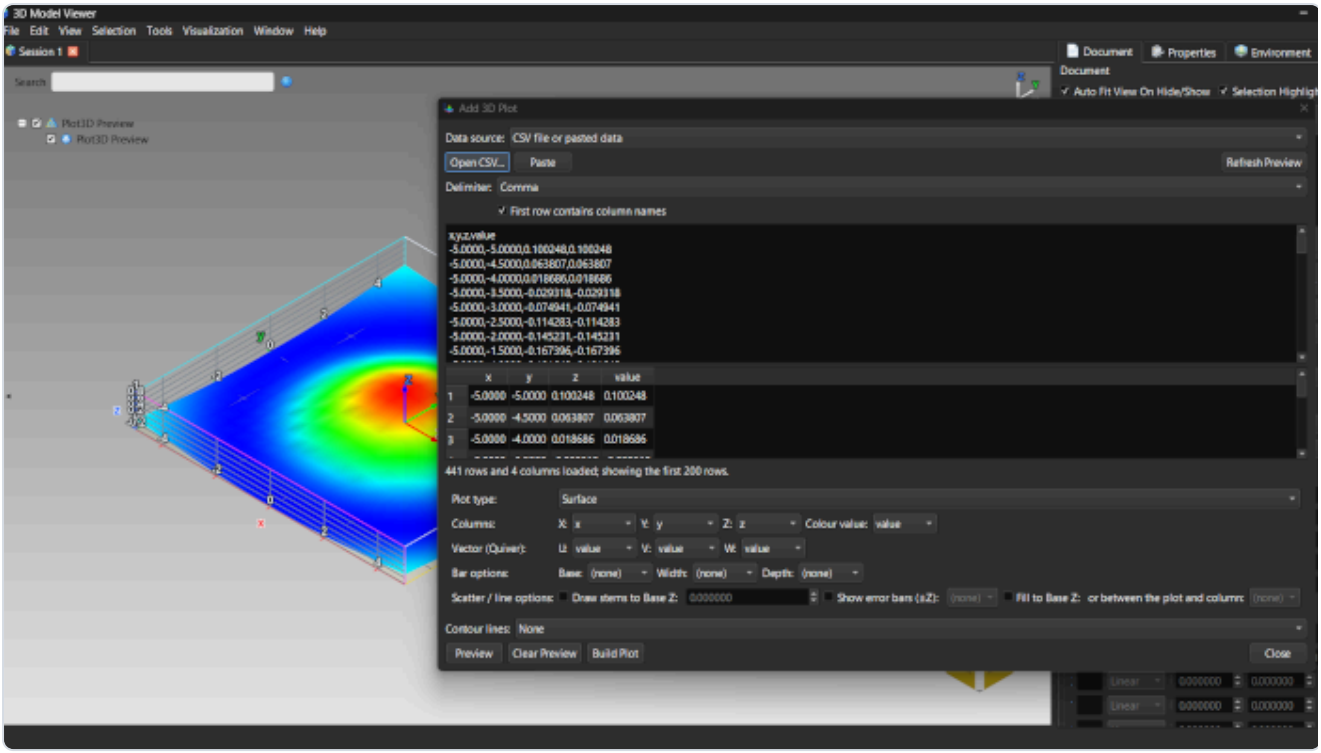
L'entrée est un tableau en texte brut : des lignes de nombres séparés par un séparateur, généralement avec une **ligne d'en-tête** qui nomme les colonnes. Tout tableur ou outil d'analyse peut l'écrire. La boîte de dialogue accepte la virgule, le point-virgule et la tabulation comme **Séparateur**, et **La première ligne contient les noms de colonnes** indique si la première ligne est un en-tête. Un petit exemple, le début de `surface_ripple.csv` (z = sin(r)/r sur une grille de 21 x 21 ; la dernière colonne répète z comme valeur de couleur) :

```
x,y,z,value
-5.0000,-5.0000,0.100248,0.100248
-5.0000,-4.5000,0.063807,0.063807
-5.0000,-4.0000,0.018686,0.018686
...
```

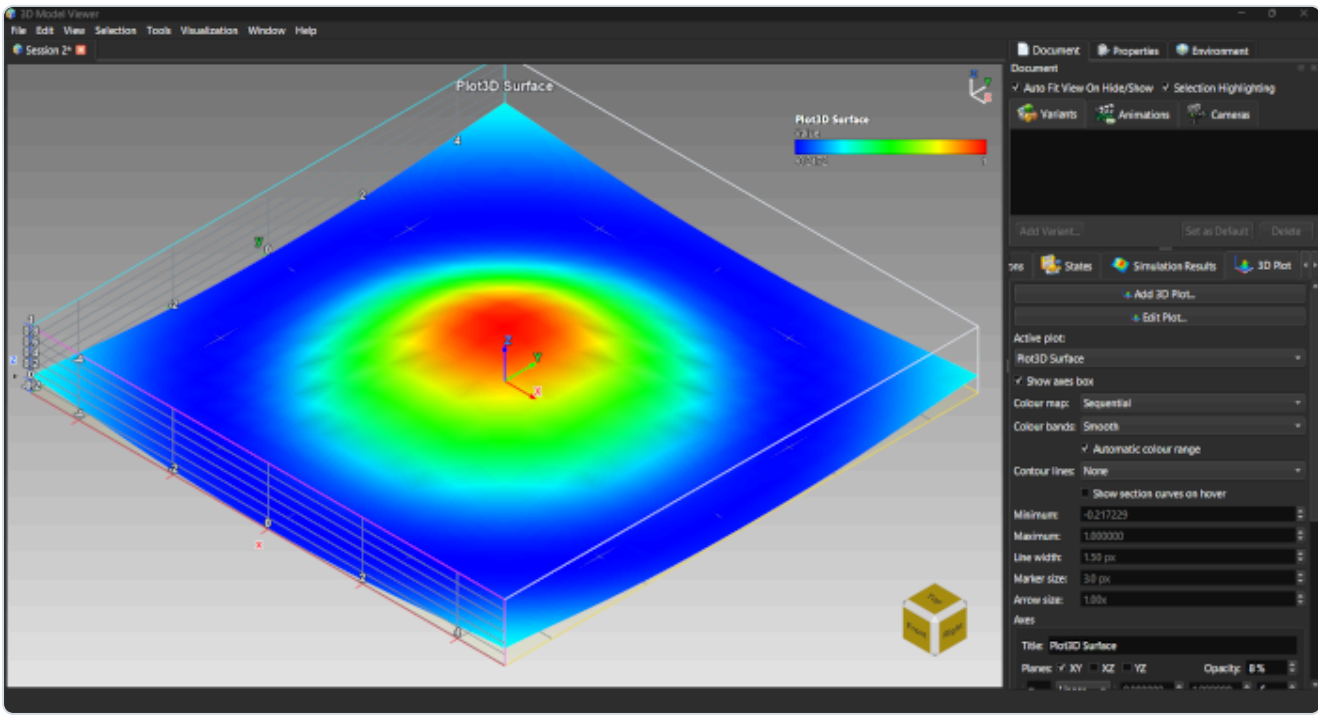
- Les nombres utilisent le point décimal. Des cellules vides ou non numériques dans une colonne numérique rendent le tableau inutilisable ; la ligne d'état indique la ligne concernée.
- Pour une **ligne**, l'ordre des lignes compte (c'est l'ordre le long du chemin) ; pour les autres types, non.
- Le tableau peut être ouvert depuis un fichier (**Ouvrir un CSV...**) ou collé (**Coller**) ; après le chargement, les 200 premières lignes sont affichées dans un tableau d'aperçu, et la ligne d'état indique combien de lignes et de colonnes ont été lues.

11.2 La boîte de dialogue Ajouter un graphique 3D

1. Ouvrez **Visualisation** → **Graphique 3D...** (ou **Ajouter un graphique 3D...** dans l'onglet **Graphique 3D**).
2. **Source des données** : *Fichier CSV ou données collées*. Ouvrez ou collez votre tableau ; vérifiez le séparateur et le réglage de l'en-tête.
3. **Type de tracé** : choisissez le type (chapitre 12). Les choix de colonnes ci-dessous s'adaptent à lui.
4. Associez les colonnes : les colonnes de position **X**, **Y**, **Z** et, selon le type, **Valeur de couleur**, **U**, **V**, **W**, **Base**, **Largeur**, **Profondeur**. Le choix *(aucune)* omet une association. Le programme devine des colonnes plausibles d'après les noms de l'en-tête, et vous pouvez les modifier : l'association se fait par position dans le tableau, l'ordre des colonnes dans le fichier est donc une commodité, pas une exigence.
5. **Aperçu** montre le graphique dans la scène avant son ajout - même taille, mêmes couleurs et même comportement que le graphique final - et **Effacer l'aperçu** le retire. Fermer la boîte de dialogue retire aussi un aperçu.
6. **Créer le graphique** ajoute le graphique à la scène. Un **Titre** le nomme.



La boîte de dialogue Ajouter un graphique 3D avec `surface_ripple.csv` chargé et les colonnes associées



La surface ondulée dans la scène avec sa boîte d'axes et sa légende

11.3 La valeur de couleur

Les graphiques de surface, de ligne, de nuage de points et de barres sont colorés selon une valeur. Par défaut, c'est la hauteur (Z) ; associez **Valeur de couleur** à une autre colonne pour colorer selon autre chose - le numéro de groupe d'un nuage de points, la vitesse le long d'un chemin. La couleur d'un nuage de points est par point ; celle d'une surface est interpolée entre ses sommets.

11.4 Quand le tableau est inutilisable

La ligne d'état sous l'aperçu indique ce qui a été lu et, si le tableau est inutilisable, pourquoi : une ligne avec du texte là où un nombre est nécessaire (elle nomme la ligne), un tableau qui n'est pas une grille régulière complète là où il en faut une (elle indique combien de lignes manquent), ou une colonne qui n'a pas été choisie. Le bouton **Créer le graphique** reste désactivé tant que le problème n'est pas corrigé. L'annexe C énumère les messages.

> **ASTUCE**
> Commencez avec un exemple du type souhaité (annexe A) et regardez ses colonnes, puis donnez la même forme à votre propre tableau. Un nouveau fichier est aussi simple qu'une ligne d'en-tête et des lignes de nombres.

12 Les types de graphiques

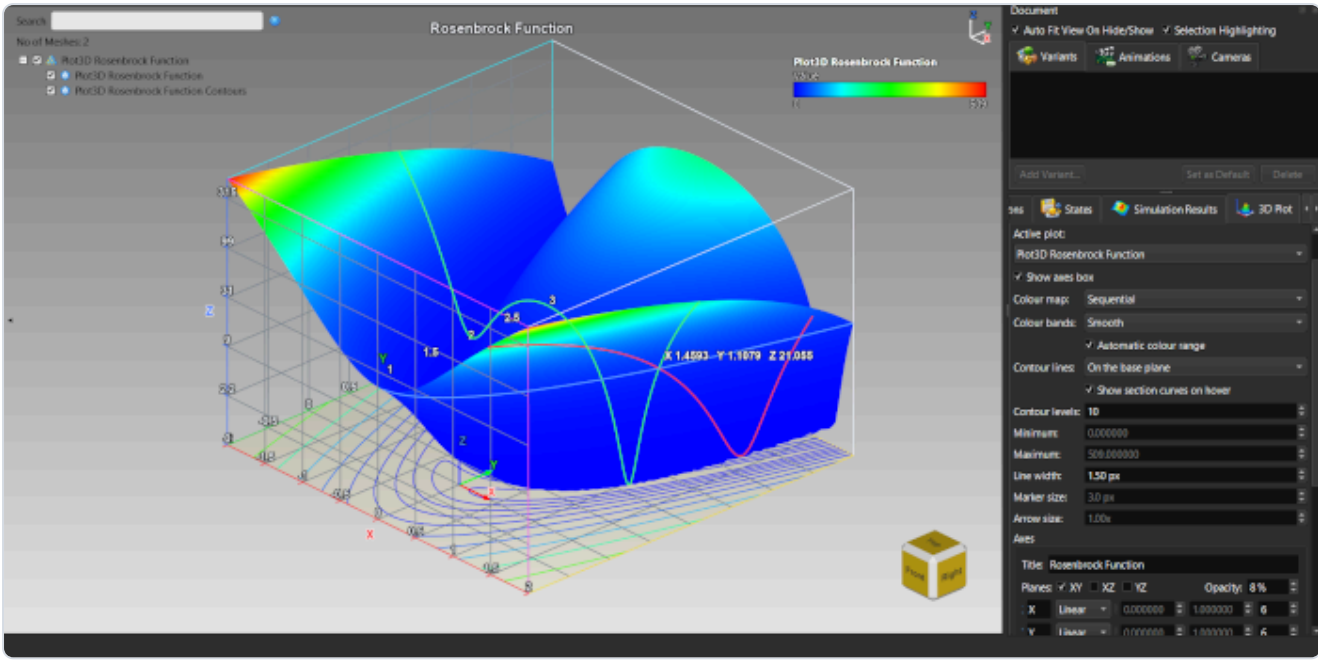
Ce chapitre est la référence de ce dont chaque type de graphique a besoin et de ce qu'il offre. Les colonnes sont associées dans la boîte de dialogue Ajouter un graphique 3D ; les commandes de style citées ici se trouvent dans l'onglet **Graphique 3D** (chapitre 15).

Type de graphique	Colonnes	Remarques
Surface	**X**, **Y**, **Z** ; facultatif **Valeur de couleur**	Une grille régulière complète est dessinée comme un maillage ; les points dispersés sont triangulés (Delaunay). Éventuellement avec des lignes de contour.
Contours	comme Surface	Seulement les isolignes de Z ; elles peuvent être aplaties sur le plan de base.
Ligne / Courbe	**X**, **Y**, **Z** ; facultatif **Valeur de couleur**	Points dans l'ordre. Une ligne d'épaisseur constante ; l'épaisseur est en pixels d'écran et ne change donc pas avec le zoom. Peut être remplie.
Nuage de points	**X**, **Y**, **Z** ; facultatif **Valeur de couleur**	Un marqueur par point. Éventuellement des tiges, des barres d'erreur et des remplissages.
Barres / Histogramme	**X**, **Y**, **Z** (la hauteur) ; facultatif **Base**, **Largeur**, **Profondeur**, **Valeur de couleur**	Une boîte par ligne. Un histogramme à une dimension met Y sur *(aucune)*.
Voxel / Volumétrique	**X**, **Y**, **Z** (indices de la grille) ; **Valeur de couleur** (occupation)	Dessiné comme un nuage semi-transparent, comme le rendu volumique d'un résultat.
Vectoriel (Quiver)	**X**, **Y**, **Z** et **U**, **V**, **W** ; facultatif **Valeur de couleur**	Une flèche par ligne ; la taille et la couleur des flèches se règlent dans l'onglet.

12.1 Surface et contours

Une surface a besoin de z au-dessus de x et y. Lorsque les lignes forment une **grille régulière complète** (chaque combinaison des valeurs de x et de y exactement une fois, dans n'importe quel ordre), la grille est maillée directement. Sinon, les points sont triangulés, ce que teste `surface_scattered.csv` : quatorze points irréguliers avec une hauteur en pente douce.

- **Lignes de contour** ajoute des isolignes de Z à n'importe quelle surface : *Sur la surface* dessine dessus des lignes sombres (visibles des deux côtés), *Sur le plan de base* dessine des lignes colorées aplaties sur le sol de la boîte d'axes. **Niveaux de contour** fixe leur nombre.
- Le type distinct **Contours (isolignes de la surface)** montre seulement les lignes, et **Projeter les contours sur le plan de base** les aplatit.
- **Bandes de couleurs** transforme la couleur lisse de la surface en bandes discrètes ; une plage de couleurs fixe est aussi disponible.



Lignes de contour sur le plan de base et courbes de coupe passant par le point survolé (chapitre 16)

12.2 Ligne / courbe

L'ordre des lignes est l'ordre le long de la courbe (`line_helix.csv` : deux tours d'une hélice). La couleur suit **Valeur de couleur** (ou Z) le long de la courbe. L'**Épaisseur de ligne** est en pixels d'écran. Une ligne peut être **remplie** jusqu'au plan de base ou jusqu'à une seconde courbe (chapitre 16).

12.3 Nuage de points

Un marqueur par ligne ; **Taille du marqueur** fixe la taille. Les couleurs sont **par point**, non interpolées : `scatter_clusters.csv` comporte trois groupes colorés selon leur identifiant. Variantes :

- **Tracer des tiges jusqu'à Z de base** : une ligne fine de chaque point vers le bas (ou le haut) jusqu'à la valeur de base.
- **Afficher les barres d'erreur (±Z)** avec une colonne d'erreur : une barre verticale de ± cette taille à chaque point (`scatter_error_bars.csv`).
- **Remplir jusqu'à Z de base** : un ruban translucide de chaque point jusqu'au plan de base ou, avec une colonne choisie dans *ou entre le graphique et la colonne*, jusqu'à un second jeu de valeurs Z (`scatter_band.csv`). La boîte d'axes s'agrandit pour inclure les deux.

12.4 Barres et histogramme

- La hauteur est **Z**. **Base**, **Largeur** et **Profondeur** sont facultatives ; sans elles, les barres partent de 0 et ont une largeur et une profondeur de 0,8, ce qui laisse un espace entre barres voisines. Une barre située sous sa base s'étend vers le bas, de sorte que les données signées fonctionnent (`bar_signed.csv`).
- **Valeur de couleur** vaut par défaut la hauteur.

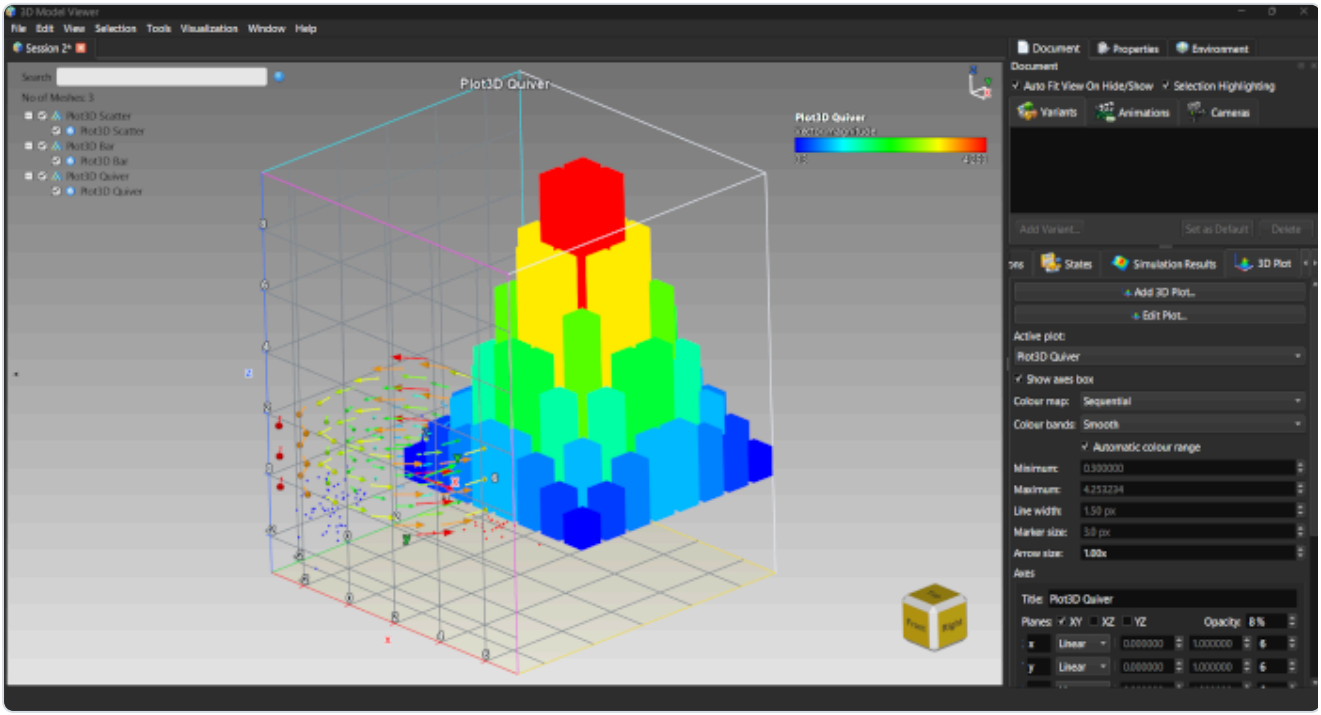
- **Histogramme à une dimension** (`bar_histogram_1d.csv` : colonnes *bin* et *count*) : mettez X sur la colonne des classes, Y sur *(aucune)*, Z sur l'effectif et laissez le reste sur *(aucune)*. Le résultat est une rangée de barres égales centrée sur Y = 0, dont la hauteur et la couleur sont toutes deux pilotées par l'effectif.
- **Largeur des barres** et **Profondeur des barres** peuvent être modifiées plus tard dans l'onglet.

12.5 Voxel / volumétrique

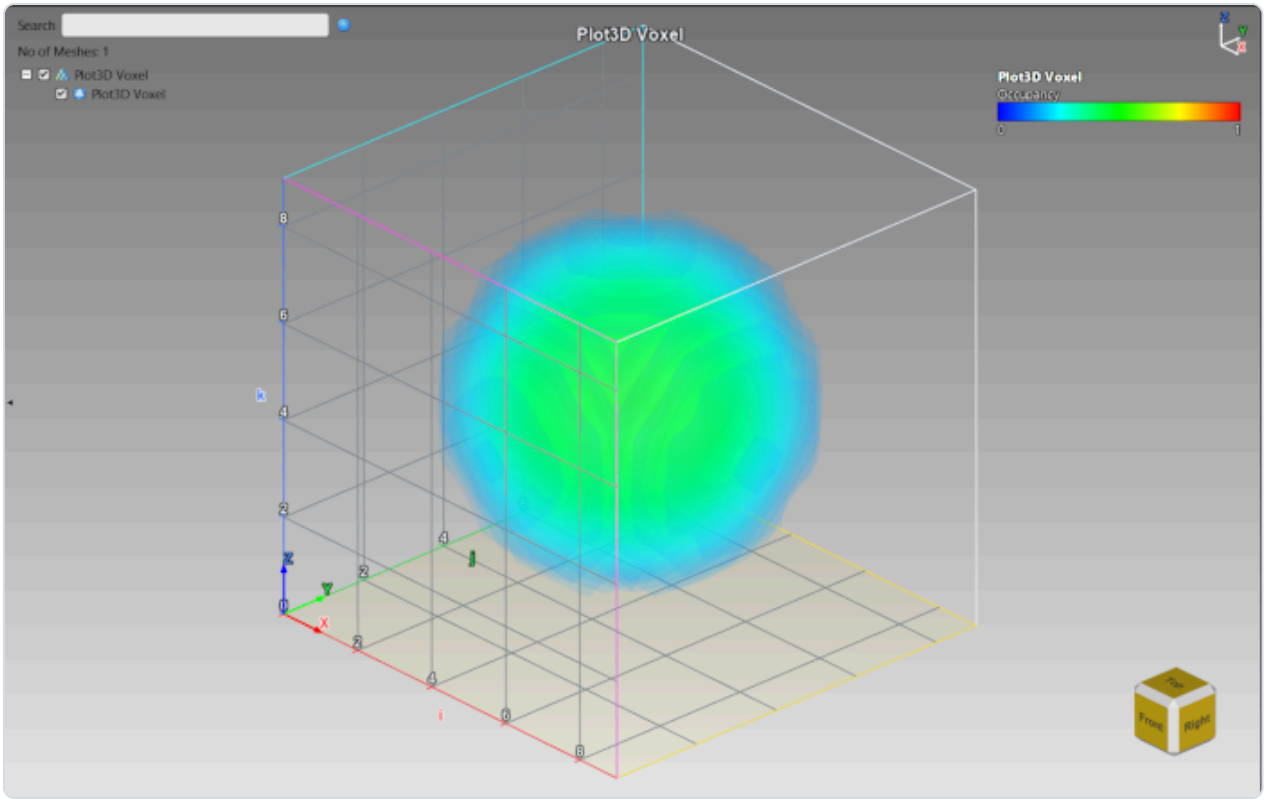
Associez X, Y et Z aux indices de la grille et la valeur de couleur à l'occupation (`voxel_sphere.csv` : une sphère taillée dans une grille de 9 x 9 x 9, dont l'occupation passe de 1,0 au centre à 0,15 près de la coque). Une occupation nulle est transparente et les valeurs non nulles apparaissent progressivement selon l'occupation ; le graphique est donc un nuage doux plutôt qu'un ensemble de boîtes.

12.6 Vectoriel (quiver)

Chaque ligne est un point et un vecteur. `quiver_vortex.csv` est une rotation rigide autour de l'axe Z plus une petite composante vers le haut : les flèches s'enroulent autour de Z et s'allongent avec la distance. **Taille des flèches** dans l'onglet fixe l'échelle de longueur sans grandir avec la caméra ; la couleur des flèches suit la valeur (la légende indique *Norme du vecteur*).



Un nuage de points, un diagramme en barres et un champ vectoriel dans une scène



`voxel_sphere.csv` *dessiné comme une sphère semi-transparente*

13 Graphiques à partir de formules

Vous n'avez pas besoin d'un fichier pour créer un graphique : une formule, une définition paramétrique ou un préréglage génère les données. Les sources partagent avec les graphiques CSV l'aperçu, la couleur, les axes, les remarques et les outils d'export, et un graphique généré mémorise sa définition afin de pouvoir être modifié et reconstruit (chapitre 17).

13.1 Les sources

Source	Vous fournissez	Préréglages
Surface par formule	z(x, y) = ..., plages et nombres d'échantillons de x et y, paramètres nommés	Plan, Selle, Paraboloïde, Cône, Gaussienne, Ondulation sinc, Onde, Chapeau mexicain, Normale bivariée, Régression logistique, Rosenbrock
Surface paramétrique	x(u, v), y(u, v), z(u, v), plages de u et v	Tore, Ellipsoïde, Ruban de Möbius, Bouteille de Klein, Superellipsoïde, Hélicoïde, Caténoïde, Surface d'Enneper, Harmonique sphérique
Courbe paramétrique	x(t), y(t), z(t), plage de t	Hélice, Lissajous, Nœud de trèfle, Courbe de Viviani, Spirale amortie
Surface implicite	f(x, y, z), dessinée là où f = 0 ; plages et échantillons des trois axes	Sphère, Tore, Gyroïde, Interférence d'ondes
Champ vectoriel par formule	u, v, w comme fonctions de x et y, évaluées sur une grille plane ; plages et échantillons de x et y	Tourbillon, Radial, Selle, Hélicoïdal
Lignes de courant par formule	un champ *stationnaire* u, v, w ; plages de x et y et un nombre de points de départ	Préréglages des champs vectoriels
Trajectoires par formule	un champ dépendant du temps u, v, w(x, y, z, t)	Tourbillon pulsant, Double gyre, Onde progressive, Courant ascendant oscillant (chapitre 14)

13.2 Écrire des expressions

Élément	Disponible
Opérateurs	`+ - * / ^` (puissance ; `2^3^2` vaut `2^9`), moins unaire, parenthèses
Fonctions	`sin cos tan asin acos atan sinh cosh tanh exp log sqrt abs sign` (un argument ; `log` est naturel et exige une valeur positive, `sqrt` une valeur non négative) et les fonctions à deux arguments `pow(a, b) min(a, b) max(a, b)`
Constantes	`pi`, `e`

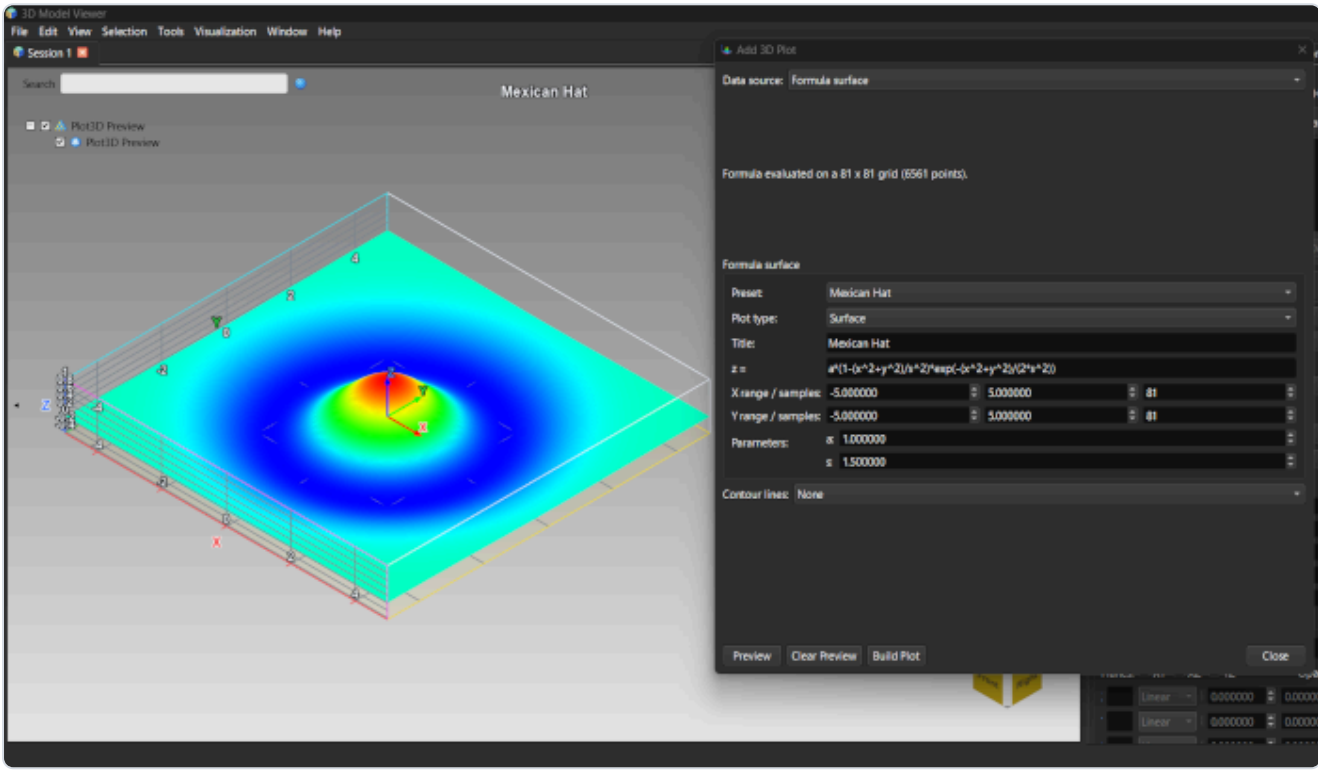
Élément	Disponible
Variables	`x`, `y` (et `z` là où il existe une troisième coordonnée) ; `u`, `v` sont les paramètres de surface d'une surface paramétrique, `t` le paramètre d'une courbe ou, pour les trajectoires, le *temps*
Paramètres	Constantes nommées comme `a`, `s`, `kx`, fournies par un préréglage et que vous pouvez modifier - changez-en une et appuyez sur **Actualiser l'aperçu**

Une erreur est signalée par son nom dans la ligne d'état sous l'aperçu : *Variable inconnue : q*, *Parenthèse fermante manquante*, *Division par zéro*, *log exige une valeur positive*. **Créer le graphique** reste désactivé tant que l'expression ne peut pas être évaluée. Exemples :

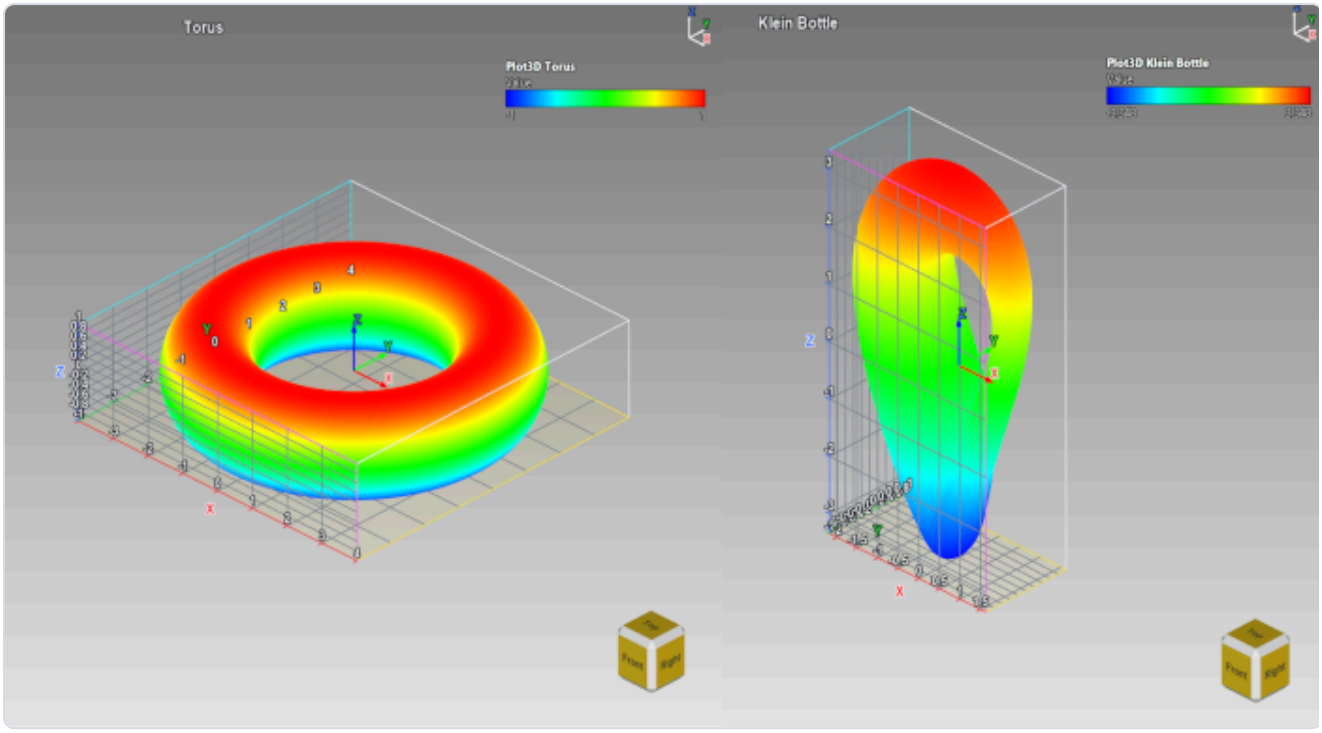
```
Surface par formule   z =  a*exp(-((x-x0)^2+(y-y0)^2)/(2*s^2))      (préréglage Gaussienne)
Courbe paramétrique  x = cos(t)   y = sin(t)   z = t/(2*pi)         (une hélice)
Surface implicite  f = x^2 + y^2 + z^2 - r^2                        (une sphère de rayon r)
```

13.3 Aperçu, création et modification

Actualiser l'aperçu évalue la formule et montre le graphique dans la scène, avec une ligne d'état telle que *Trajectoires de 12 points de départ sur t = 0 … 10 (n segments), colorées selon le temps*. **Créer le graphique** l'ajoute. Plus tard, sélectionnez le graphique dans **Graphique actif** et cliquez sur **Modifier le graphique…** : la boîte de dialogue se rouvre sur la même source, avec les expressions, plages, nombres d'échantillons et paramètres restaurés ; changez-en un et cliquez sur **Recréer le graphique**. Le graphique est mis à jour **sur place**, en conservant son titre, sa visibilité, ses couleurs et ses réglages d'axes. Le type de source ne peut pas être changé lors d'une modification ; créez un nouveau graphique pour cela.



La surface par formule Chapeau mexicain avec la boîte de dialogue et sa ligne d'état



Un tore et une bouteille de Klein issus des préréglages paramétriques

ASTUCE

Les graphiques générés sont un moyen rapide de vérifier une chaîne de traitement de données ou de construire une image sans données sous la main : une bosse gaussienne comme cible, une selle pour montrer un minimum-maximum, un tore comme objet de test pour les outils de surface.

14 Écoulement dans le temps : trajectoires

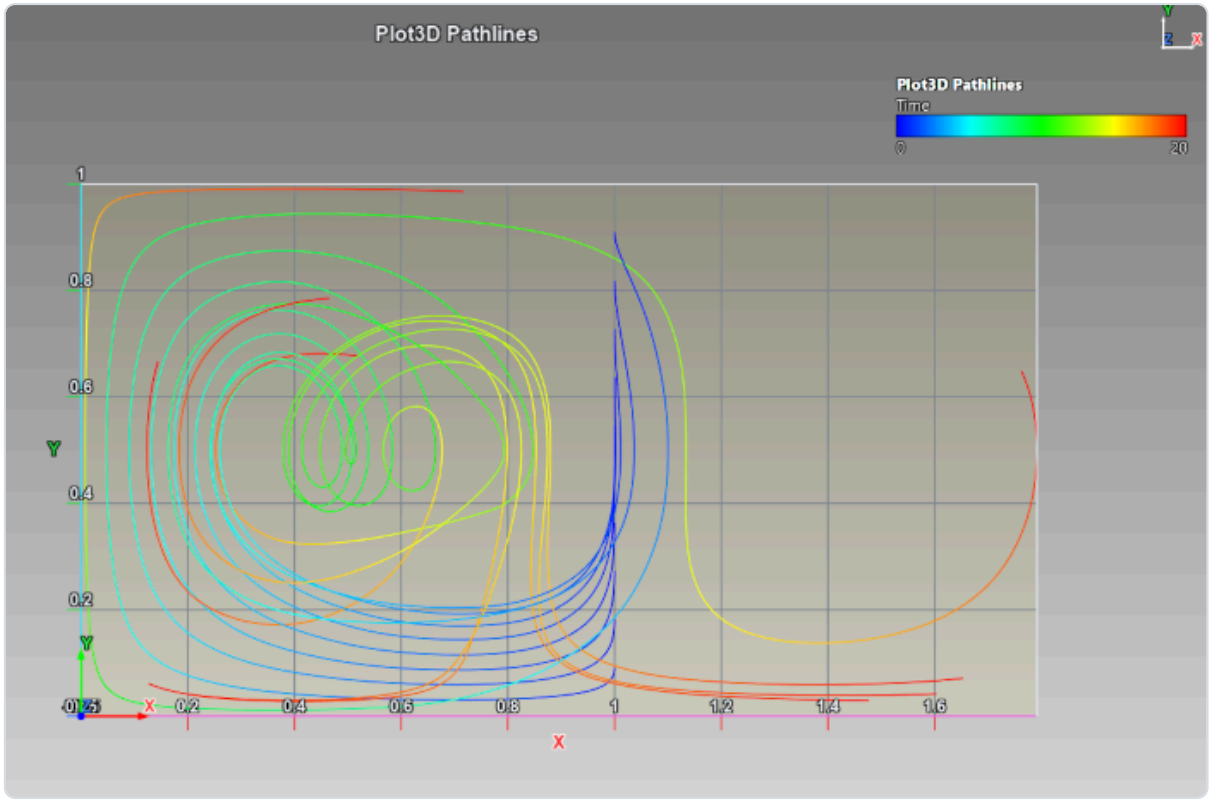
Une **ligne de courant** est le chemin le long d'un champ figé à un instant donné. Une **trajectoire** est la trace d'une particule emportée par un champ qui *change avec le temps* - c'est ce que montrerait une goutte de colorant. Lorsque l'écoulement est instationnaire, les deux diffèrent, et ce sont les trajectoires qui correspondent à la réalité. ModelViewer dessine des trajectoires à partir d'une formule dépendant du temps ou d'une série temporelle CSV, les colore selon le temps et peut les animer.

14.1 Trajectoires à partir d'une série temporelle CSV

Le tableau est un champ de vitesse échantillonné sur une **grille régulière complète** pour chacun d'une série de temps. Chaque ligne contient un temps, une position et une vitesse :

```
t,x,y,u,v,w
0,0,0,-0.000000,0.000000,0
0,0,0.25,-0.000000,0.222144,0
...
```

- Choisissez comme **Source des données** *Série temporelle CSV (trajectoires)* et ouvrez ou collez le tableau. **Colonne du temps**, **X**, **Y**, un **Z** facultatif et **U**, **V**, **W** sont devinés d'après les noms de l'en-tête (`t` ou `time` , `x` , `u` ...) et peuvent être modifiés. Sans colonne Z, le champ est plan.
- La ligne d'état indique soit *N lignes forment une grille complète* et combien de points de départ et de segments en résultent, soit pourquoi le tableau est inutilisable : une ligne manquante (elle indique combien de lignes sont nécessaires), une cellule non numérique (elle nomme la ligne), une colonne omise.
- **Comment c'est tracé.** Les points de départ sont lâchés le long de Y au milieu de la plage de X (dans le plan z médian pour un tableau 3D) et emportés à travers le champ par une intégration de Runge-Kutta d'ordre quatre, sur des **pas de temps** égaux du premier au dernier temps du tableau. Le champ est interpolé linéairement dans l'espace et dans le temps. Une trace s'arrête là où sa particule quitte la grille. L'ordre des lignes du fichier n'a pas d'importance.
- Les traces sont des lignes colorées selon le **temps** ; la légende va donc du temps de début au temps de fin, et elles acceptent les commandes habituelles de palette de couleurs, de bandes, de plage et d'épaisseur de ligne.



Trajectoires du double tourbillon, colorées selon le temps

Exemple	Ce que c'est
`pathlines_double_gyre.csv`	Le double tourbillon instationnaire classique sur x 0..2, y 0..1 : deux cellules contrarotatives dont la ligne de séparation oscille avec une période de 10 s, échantillonné à 21 instants (945 lignes). Un champ plan.
`pathlines_rising_vortex_3d.csv`	Un champ 3D (4 212 lignes avec une colonne Z) : une rotation autour de l'axe Z dont la vitesse pulse dans le temps, plus une vitesse verticale oscillante, de sorte que les traces montent en tournant.
`pathlines_openfoam_cavity.csv`	La vitesse au centre des cellules de l'exemple de cavité OpenFOAM (temps de 0 à 2 s) sur un plan juste au-dessus de sa face supérieure, conçue pour être lue avec ce résultat (chapitre 18).

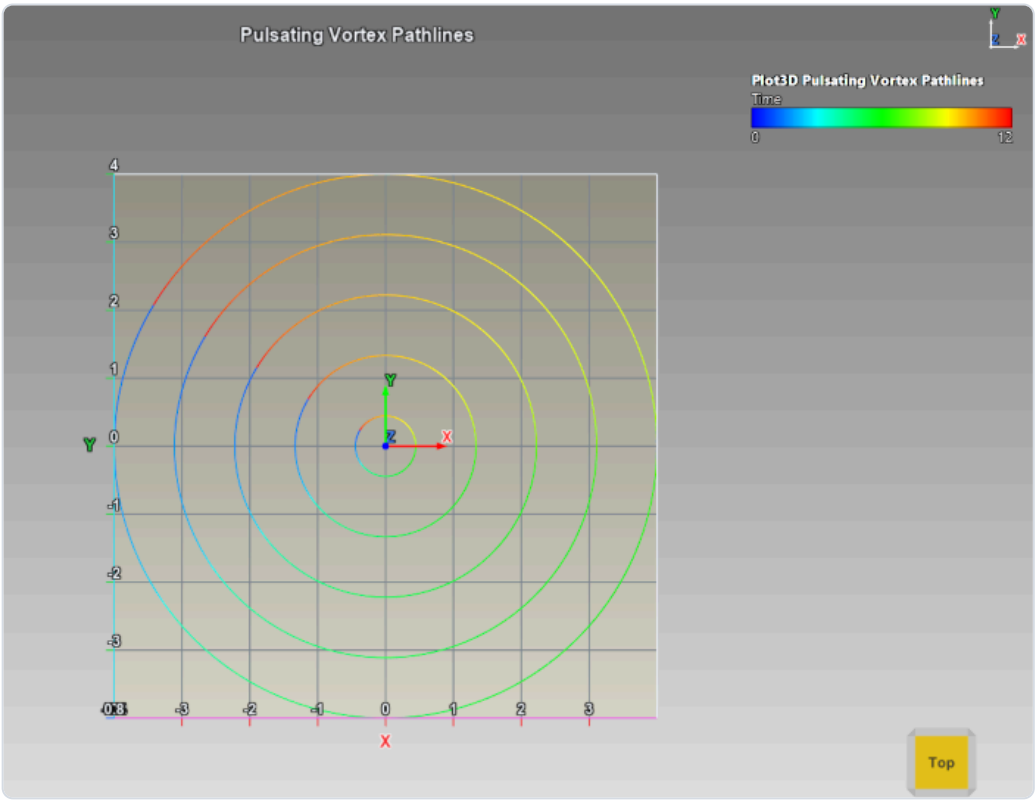
14.2 Trajectoires à partir d'une formule

Avec **Trajectoires par formule (dépendantes du temps)**, le champ est constitué de trois expressions **u(x,y,z,t)**, **v(x,y,z,t)**, **w(x,y,z,t)** de la position **et du temps** ; **Plage / échantillons de Y** fixe les points de départ le long de Y au milieu de la plage de X (à z = 0), et **Plage / pas de T** l'intervalle de temps et le nombre de pas d'intégration. Une trace s'arrête là où sa particule quitte la plage de x / y.

Préréglage	Comportement
Tourbillon pulsant	Une rotation rigide dont la vitesse pulse dans le temps : des anneaux concentriques ; les bandes de couleurs (temps) se resserrent là où la particule ralentit et s'étirent là où elle accélère.

Préréglage	Comportement
Double gyre	Deux cellules contrarotatives dont la ligne de séparation oscille ; les traces voisines se plient et s'étirent.
Onde progressive	Un courant stationnaire dévié latéralement par une onde se propageant en x : les traces dérivent vers l'avant et ondulent.
Courant ascendant oscillant	Un tourbillon dont la vitesse verticale oscille : les anneaux montent et descendent, de sorte que les traces dessinent des hélices en Z.

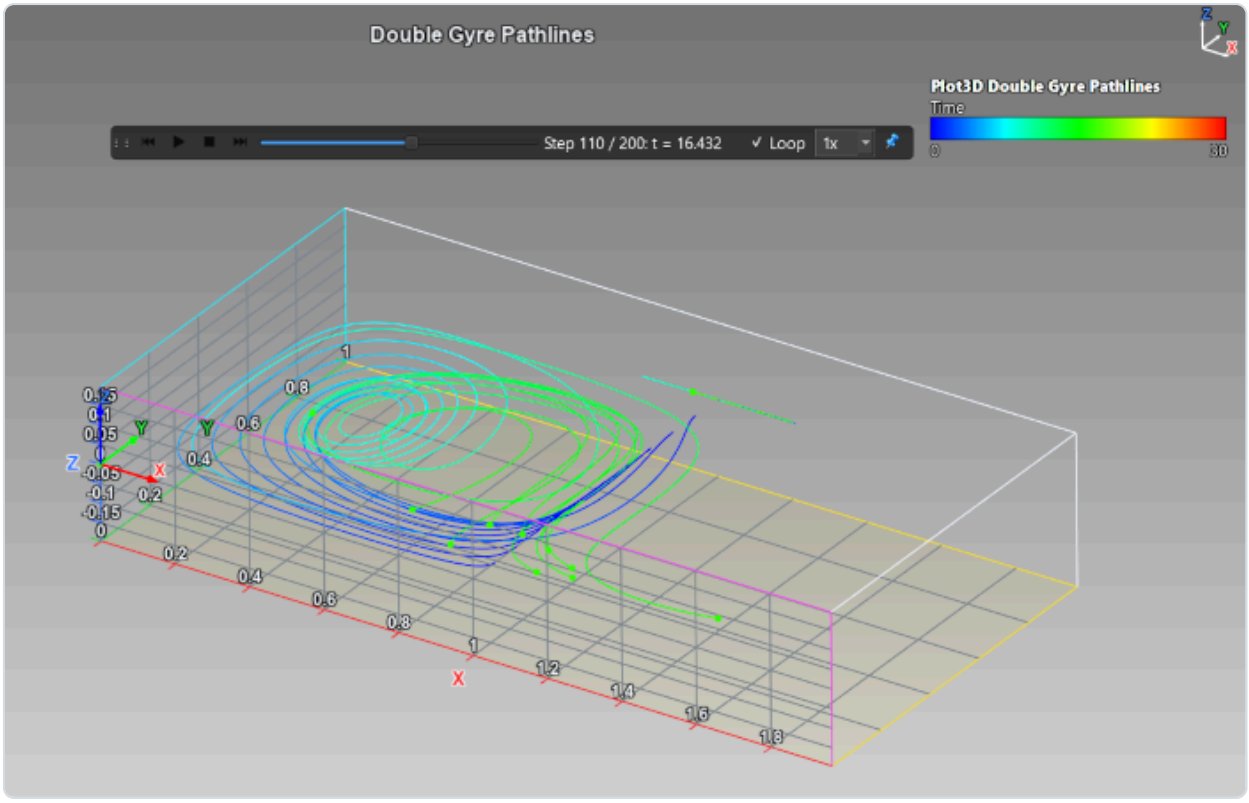
> **ATTENTION**
> Dans cette source, `t` est le **temps**. Dans *Lignes de courant par formule*, le champ est stationnaire (sans temps), et dans *Courbe paramétrique*, `t` n'est que le paramètre de la courbe. Si la fin de la plage de temps précède son début, **Créer le graphique** est désactivé avec un message.



Le préréglage Tourbillon pulsant : des anneaux dont les bandes de couleurs se resserrent là où la particule ralentit

14.3 Animer les trajectoires

Sélectionnez le graphique dans **Graphique actif** et cochez **Animer les trajectoires (chronologie)** dans l'onglet Graphique 3D. Une **chronologie** apparaît en haut de la vue - la même barre que pour les résultats de simulation, avec lecture/pause, pas à pas, arrêt, un curseur, le temps actuel, **Boucle** et un choix de vitesse. Les traces ne sont dessinées que jusqu'au temps actuel, avec un point en tête de chacune, coloré selon le temps actuel. Activer l'option affiche tout le graphique jusqu'à ce que vous appuyiez sur lecture ; depuis la fin, la lecture repart du début ; décocher l'option ramène les traces complètes et supprime la barre. Masquer le graphique dans l'arbre de la scène supprime la barre et met la lecture en pause.



Trajectoires en cours d'animation, avec leurs points de tête et la chronologie

L'animation est une aide à la visualisation : elle n'est pas enregistrée avec le fichier et les points de tête ne sont pas exportés.

15 Style, axes et échelles

Tout ce qui concerne un graphique créé - couleurs, tailles, axes - se trouve dans l'onglet **Graphique 3D** du panneau ancré (à côté de l'onglet Résultats de simulation). Choisissez le graphique dans **Graphique actif** ; les commandes agissent sur lui. L'entrée du graphique dans l'arbre de la scène porte la case de visibilité.

15.1 Couleur

Commande	Ce que cela fait
Titre	Le nom affiché dans l'arbre de la scène et dans la légende.
Palette de couleurs	La rampe de couleurs : séquentielle, divergente et autres.
Bandes de couleurs	Couleurs lisses ou un certain nombre de bandes discrètes.
Plage de couleurs automatique	Activé : la plage suit les données (y compris après une modification). Désactivé : **Minimum** et **Maximum** sont à vous - utile pour comparer des graphiques.

15.2 Taille et forme

Commande	Pour
Épaisseur de ligne	lignes et trajectoires (en pixels d'écran)
Taille du marqueur	marqueurs de nuage de points
Taille des flèches	champs vectoriels (échelle de longueur ; ne grandit pas avec la caméra)
Largeur des barres, **Profondeur des barres**	barres
Niveaux de contour, **Lignes de contour**	surfaces : combien d'isolignes, et si elles sont sur la surface ou sur le plan de base
Opacité	plans d'image et plans de référence

15.3 La boîte d'axes et les plans de référence

Afficher la boîte des axes encadre le graphique avec des axes étiquetés, des graduations et des nombres ; la masquer n'abandonne pas la disposition. **Plans** ajoute les plans de référence XY, XZ et YZ au minimum des autres axes, avec une **Opacité**. Un axe plat (toutes les valeurs égales) est élargi d'un dixième de la plus grande autre étendue, afin qu'un plan ne devienne pas une aiguille.

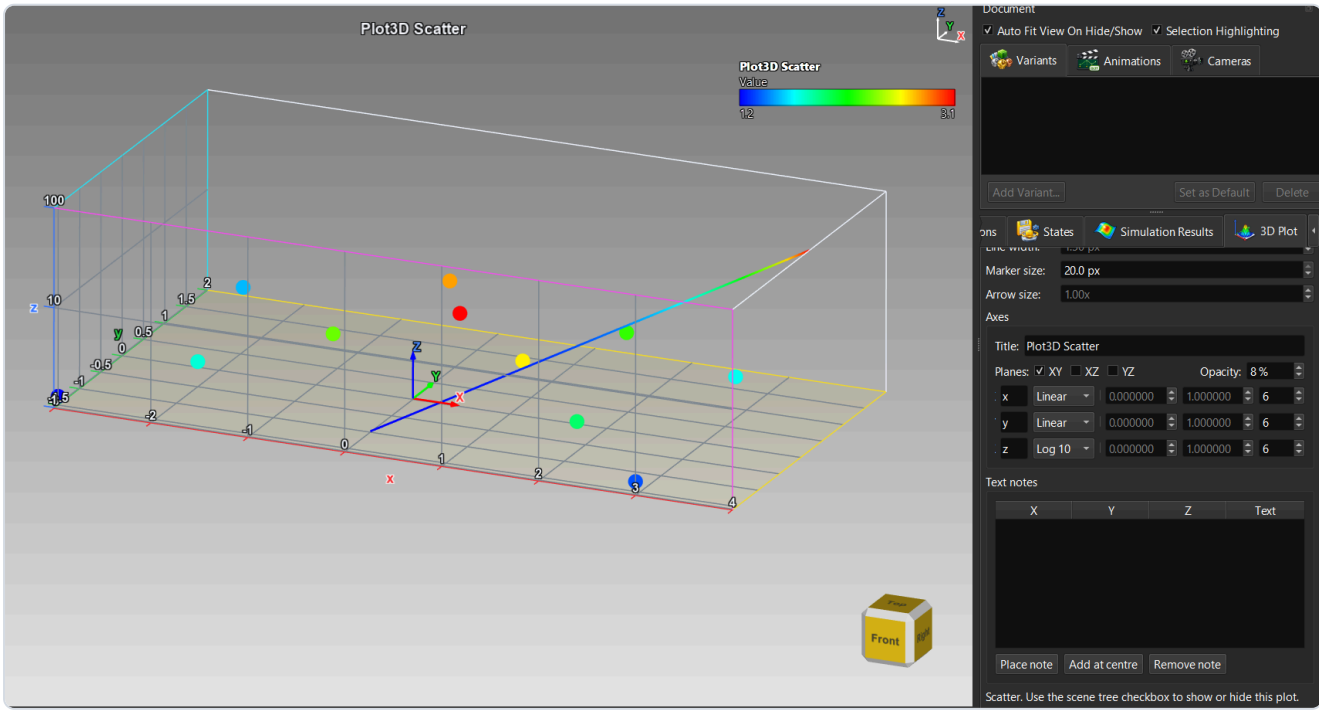
15.4 Axes partagés

Tous les graphiques d'un document sont dessinés sur **un seul jeu d'axes** - mêmes échelles, plages et étiquettes - car c'est ce qui permet de les comparer. Sous **Axes**, chaque axe a une étiquette, une **Échelle de l'axe**, une plage et un nombre de graduations. En modifier un réagence **tous les graphiques**

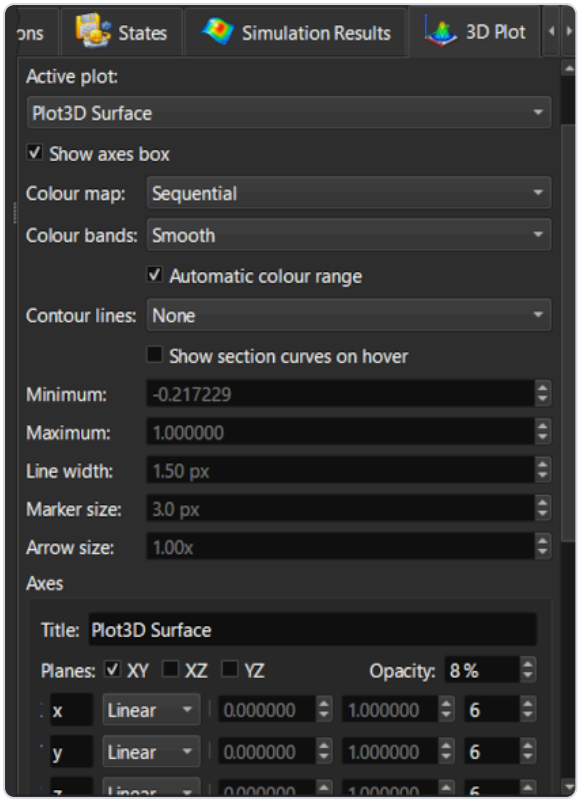
ensemble, quel que soit le graphique sélectionné ; un graphique créé plus tard rejoint les axes déjà présents.

Échelle	Signification et limite
Linéaire	La valeur par défaut.
Log 10	Puissances de dix. Exige que les données de *chaque* graphique soient supérieures à zéro sur cet axe. La régler pendant qu'un graphique atteint zéro est refusé avec un message qui en donne la raison ; créer un graphique qui ne peut pas être affiché sur un axe Log 10 existant ramène cet axe à Linéaire pour tous les graphiques, avec un message d'état.
SymLog	Logarithmique pour les grandes valeurs, linéaire autour de zéro ; fonctionne avec toutes les données, y compris les valeurs négatives. Les indices de voxels qui commencent à 0 et les champs vectoriels aux deux signes en sont des exemples.

- Les lignes, nuages de points, surfaces, barres, flèches vectorielles et volumes de voxels suivent tous l'échelle : la géométrie est transformée, pas simplement réétiquetée.
- Les flèches vectorielles sont réorientées selon l'étirement local de l'échelle à leur emplacement et conservent leur longueur (qui porte la norme) et leur couleur ; les grilles de voxels sont rééchantillonnées sur une grille régulière dans l'espace mis à l'échelle. Revenir à Linéaire rétablit tout.
- L'affichage au survol d'une surface montre toujours les **valeurs des données** du graphique, pas des positions sur les axes mis à l'échelle.



Un nuage de points et une ligne exponentielle partageant un axe Z logarithmique



L'onglet Graphique 3D avec les commandes du graphique actif

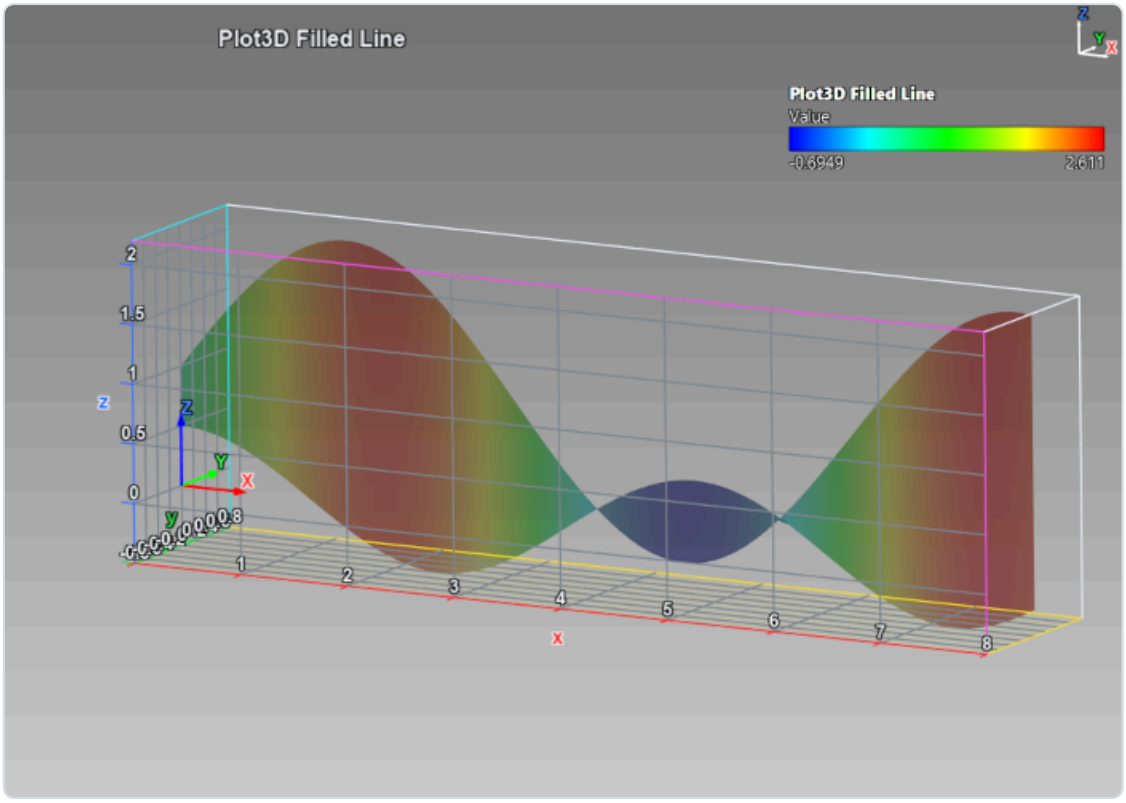
16 Remplissages, remarques, images et sondage

16.1 Remplissages : rubans et rideaux

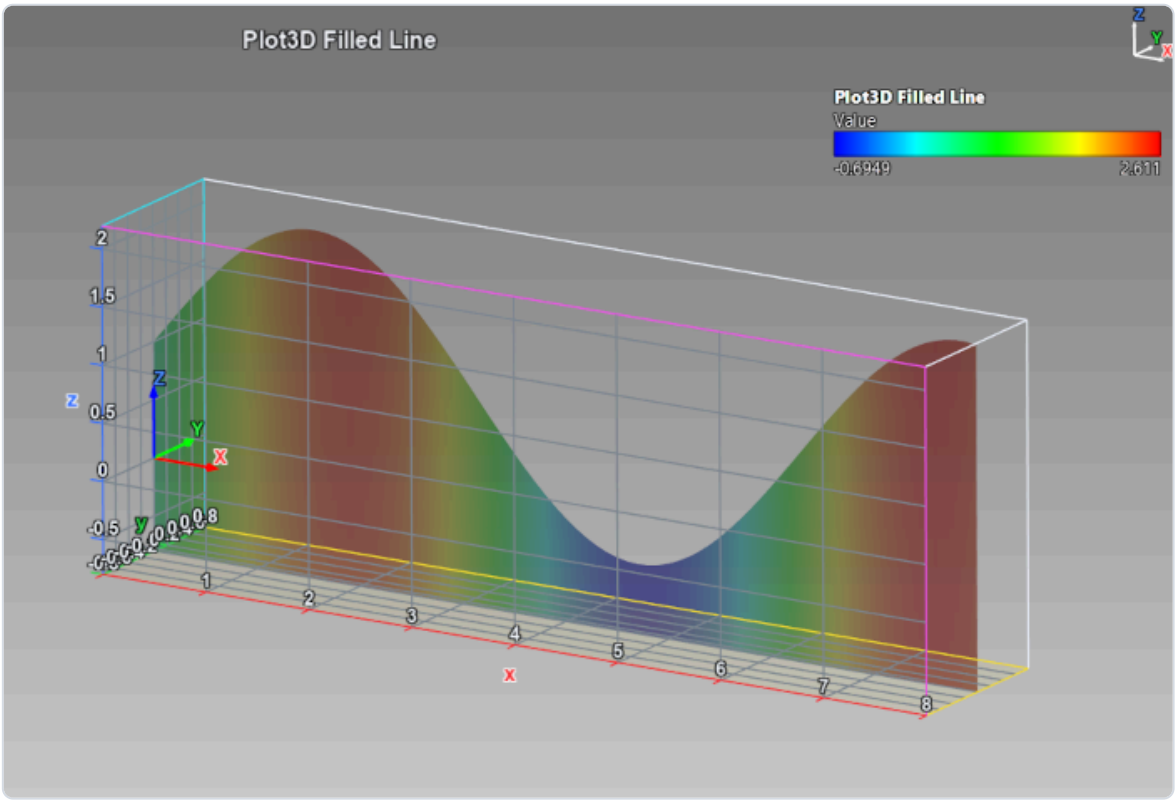
Les lignes et nuages de points peuvent être remplis avec un ruban translucide, coloré comme le graphique, jusqu'à un plan de base ou entre deux courbes.

Objectif	Comment
Un rideau sous une ligne	Ligne / Courbe (`line_helix.csv`) : cochez **Remplir jusqu'à Z de base** et réglez la base (0). Modifier le graphique permet de changer la base ; le rideau pend de la ligne là où elle se trouve sous la base.
Une bande entre deux courbes	Ligne / Courbe avec une seconde colonne Z (`line_band.csv` : colonnes x, y, z, z2, value) : cochez le remplissage et choisissez la colonne dans **ou entre la ligne et la colonne**. La bande se resserre en une ligne là où les courbes se croisent. La zone de la base n'est pas utilisée tant qu'une colonne est choisie ; avec la colonne sur *(aucune)*, le remplissage atteint de nouveau le plan de base.
Rubans à partir de points d'un nuage	Nuage de points (`scatter_clusters.csv`) : **Remplir jusqu'à Z de base** avec une base telle que -3 ; ou une colonne dans **ou entre le graphique et la colonne** (`scatter_band.csv`) pour des rubans entre deux jeux de points.
Remplir une courbe générée	Courbe paramétrique, préréglage Hélice : **Remplir la courbe jusqu'à Z de base**, ou saisissez une seconde z2(t) (par exemple `2 + sin(t)`) dans **ou jusqu'à z2(t) =** pour remplir entre deux courbes de mêmes x(t), y(t). Le fait qu'un graphique généré soit rempli est décidé à sa création.

La boîte d'axes s'agrandit toujours pour inclure ce qu'atteint le remplissage.



Une bande translucide entre deux courbes qui se croisent, se resserrant en une ligne là où elles se croisent

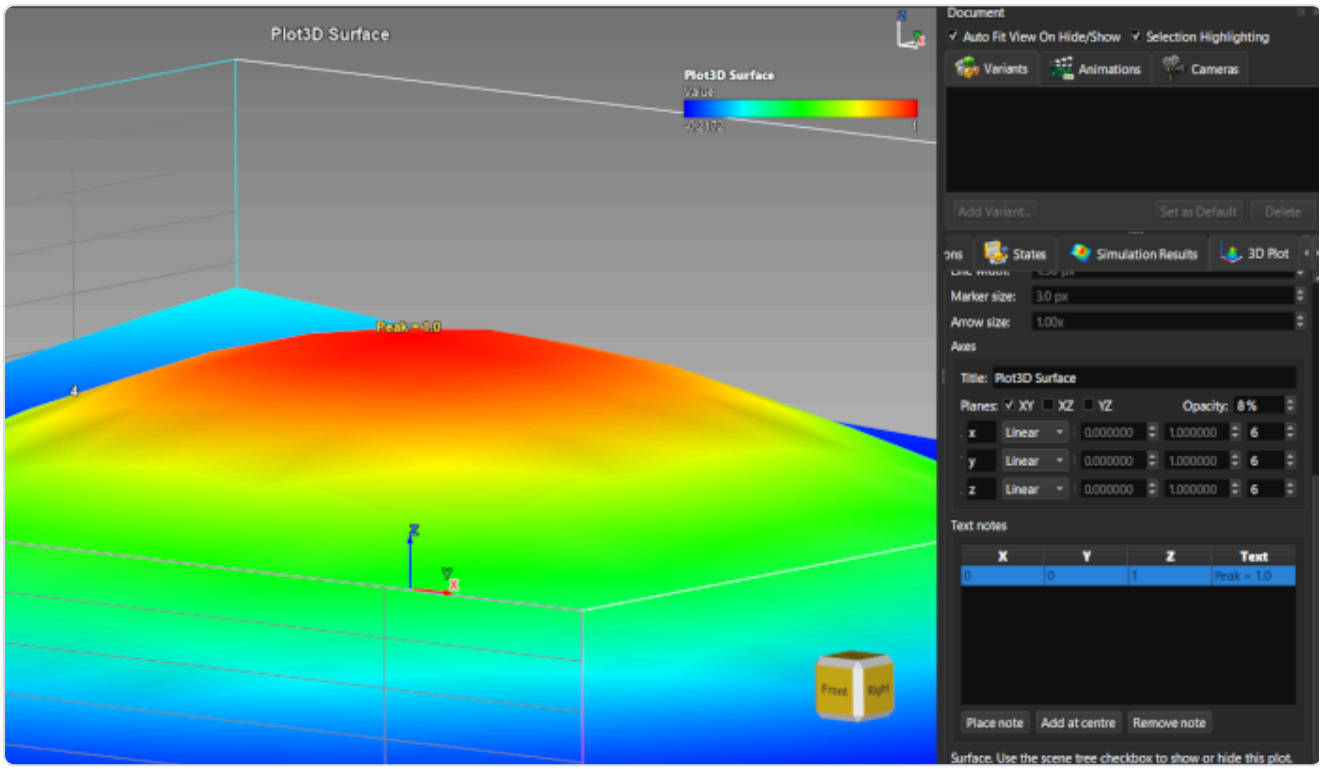


L'hélice avec un rideau jusqu'au plan de base

16.2 Notes textuelles

Une **note** est un court texte placé en un point de vos données - un pic, une valeur aberrante, un seuil. Sélectionnez un graphique et ouvrez le groupe **Notes textuelles** dans l'onglet Graphique 3D.

- **Placer une note** arme un outil de clic : cliquez sur un point du graphique. Le clic s'aimante au point de données le plus proche d'un graphique visible (à moins de 14 pixels ; pour les lignes, aussi au point le plus proche d'un segment), sinon il utilise le point de la surface sous le curseur. Une boîte demande le texte, qui peut comporter plusieurs lignes. **Ajouter au centre** ajoute une note au centre des données du graphique.
- Dans la vue, **faites glisser** une note pour la déplacer, **double-cliquez** pour la modifier, **faites un clic droit** pour la supprimer. Le tableau de l'onglet modifie directement X, Y, Z et le texte de la note.
- Les notes sont stockées dans les coordonnées des *données* du graphique ; elles restent donc sur leur point lorsque l'échelle de l'axe change. Elles suivent la visibilité du graphique, sont dessinées même lorsque la boîte d'axes est masquée et sont enregistrées avec la session.
- Chaque placement, déplacement, modification et suppression peut être **annulé**.



Une note sur le pic d'une surface

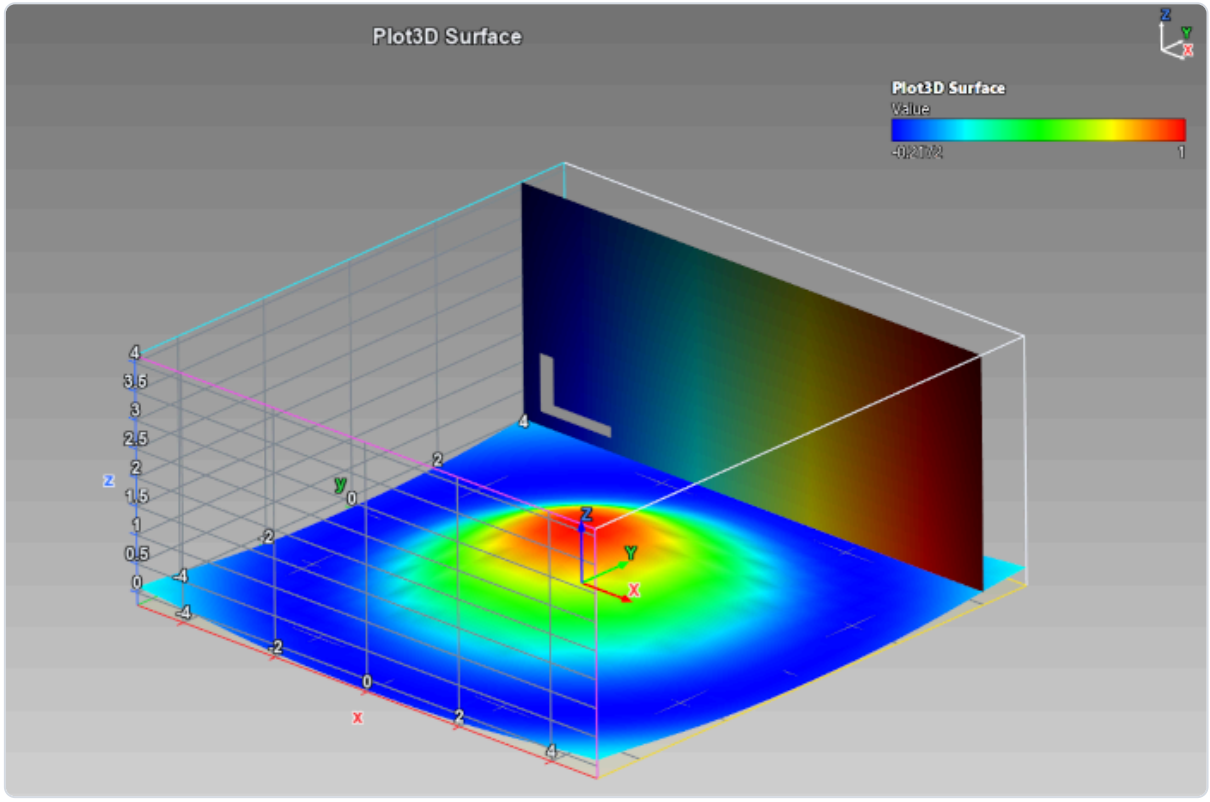
16.3 Courbes de section au survol

Pour une **surface**, cochez **Afficher les courbes de section au survol**. Lorsque le curseur se déplace sur la surface, on dessine, par le point survolé, les courbes selon lesquelles les plans X, Y et Z la coupent - colorées en rouge, vert et bleu comme les axes (la bleue est la ligne de contour passant par le point) - avec les valeurs de données du point. Seule la courbe connexe passant par le point est dessinée ; une selle montre donc une branche. C'est un moyen rapide de lire un profil de surface sans construire de graphique, et cela ne fonctionne que dans la vue unique.

16.4 Images sur un plan

Une **image** peut être posée sur l'un des plans du graphique : un plan de situation sous une surface, une photographie d'une éprouvette à côté de ses données mesurées. Choisissez comme **Source des données** *Image sur un plan*, choisissez le fichier et le plan : **XY** (à plat, au minimum de Z), **XZ** ou **YZ** (verticale, au minimum de l'axe restant) ; les plages s'adaptent à la forme de l'image lorsque vous la choisissez ou changez de plan, et vous pouvez les ajuster.

- **Opacité** (100 % par défaut) laisse transparaître ce qui se trouve derrière l'image ; une image dotée de sa propre transparence se combine avec elle (`image_gradient_alpha.png` s'estompe vers ses coins).
- Vue de derrière, une image se lit **en miroir**. Pour une image opaque, cochez **Lisible par l'arrière** et le dos la montre dans le bon sens (`image_gradient.png` comporte un repère « L » qui indique son orientation). L'option n'est disponible que pour une image opaque à 100 % d'opacité - avec une zone transparente ou une opacité inférieure, les deux faces se verraient à travers l'une l'autre ; le dos reste donc en miroir.
- Un graphique d'image n'a ni palette de couleurs ni légende : ses pixels sont sa couleur.



Une image posée sur un plan à côté d'un graphique de surface

17 Modifier, enregistrer et exporter

17.1 Modifier un graphique

Chaque graphique se souvient de la façon dont il a été créé. Sélectionnez-le dans **Graphique actif** et cliquez sur **Modifier le graphique…** : la boîte de dialogue se rouvre sur la même source, avec le tableau, le choix des colonnes, les expressions, les plages, les nombres d'échantillons et les paramètres restaurés. Changez ce qu'il vous faut et cliquez sur **Recréer le graphique** : **le graphique est reconstruit sur place**, sans nouvelle entrée dans l'arbre, et conserve son titre, sa visibilité, sa palette de couleurs, sa plage et ses bandes, ses plans de référence, ses lignes de contour, son épaisseur de ligne et ses réglages d'axes (avec **Plage de couleurs automatique** activée, la plage suit les nouvelles données). Ce qui ne peut pas changer lors d'une modification, c'est la source de données (et, pour une surface par formule, le choix surface/contours) ; créez un nouveau graphique pour cela.

17.2 Enregistrement

Les graphiques sont enregistrés dans la session `.mvf` avec tout ce qu'il faut pour les modifier plus tard : les données, la définition (colonnes ou expressions), les axes, les réglages de couleur et les remarques. Après réouverture, **Modifier le graphique…** fonctionne toujours. Une session enregistrée par une version plus ancienne qui avait des axes différents pour chaque graphique s'ouvre avec les axes du graphique sélectionné, désormais partagés.

17.3 Export

- Les **graphiques de points et de lignes** (marqueurs de nuage de points, lignes, traces de trajectoires) s'exportent en **glTF**, **GLB** et **OBJ** avec le reste de la scène ; leurs couleurs sont incorporées au fichier afin que d'autres programmes les affichent en couleur.
- Les surfaces, barres et autres graphiques maillés s'exportent comme n'importe quel maillage.
- Les **images** de la vue - pour des rapports, des diapositives, des articles - proviennent de l'export d'images du programme et du rapport PDF, comme pour toute autre vue.
- Les graphiques **ne sont pas dessinés par le lanceur de rayons**, et les rendus par tracé de chemins ne les contiennent pas. L'animation des trajectoires et le dessin à l'écran des remarques sont des aides à la visualisation et ne font pas partie d'un modèle exporté.

> **ASTUCE**
> Pour récupérer vos nombres, conservez le CSV : la définition d'un graphique est enregistrée, mais le tableau d'origine reste la copie maîtresse. Si vous générez les données à partir d'un script, relancez-le, rouvrez le graphique avec **Modifier le graphique…** et chargez le nouveau tableau.

PARTIE III

Ensemble

18 Résultats et graphiques sur une seule horloge

Un résultat de simulation et un graphique vivent dans la même scène et peuvent donc être affichés ensemble. Lorsque les deux changent dans le temps, une **barre de lecture** les joue en phase. La combinaison qui a un sens dépend de la possibilité que les données partagent coordonnées et temps.

18.1 Quatre situations

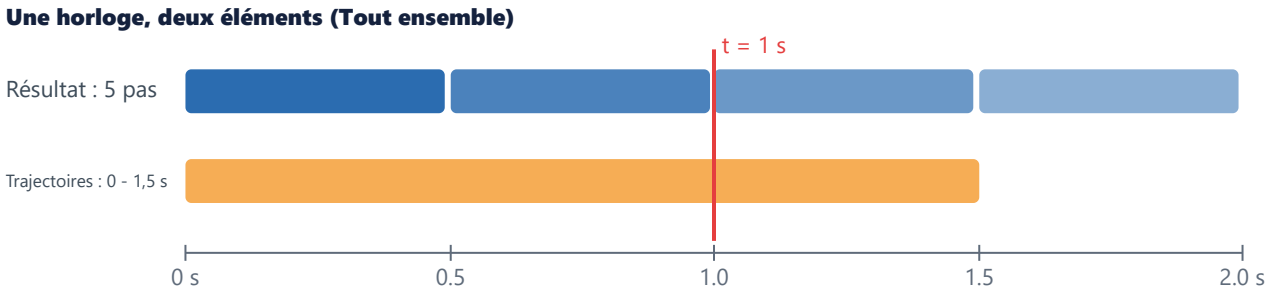
Vous avez	Mêmes coordonnées ?	Ce qui est synchronisé et comment c'est affiché
Un résultat transitoire d'écoulement ou thermique et des trajectoires du même écoulement (par exemple une série temporelle CSV exportée du solveur)	Oui	**Temps physique.** Une vue, en superposition : le temps du résultat est égal à celui des trajectoires. Utilisez *Tout ensemble* dans la barre de lecture (ci-dessous).
Un résultat et un graphique de l'historique d'un point, de la contrainte maximale au fil du temps, d'une force de réaction ou de données d'essai mesurées	Non (une courbe n'est pas dans l'espace du modèle)	**Temps physique**, avec un curseur mobile sur le graphique et clic pour se déplacer (chapitre 7). Le modèle et le graphique sont affichés côte à côte.
Une analyse modale et une courbe de réponse en fréquence	Non	**Fréquence.** Le curseur du graphique se place à la fréquence du mode actuel ; un clic sur un pic sélectionne le mode.
Un balayage de pas de charge ou paramétrique et une courbe de réponse	Non	**La valeur du pas** face à l'axe du graphique.

> **LA RÈGLE SOUS-JACENTE**
> Les données sont appariées par **valeur physique, pas par avancement**. Un résultat de 0 à 2 s et des trajectoires de 0 à 1,5 s coïncident à 1 s. L'appariement par avancement (0 à 100 %) n'est que le recours lorsque les unités sont incompatibles - un résultat modal est en hertz et les trajectoires en secondes - et la barre de lecture indique alors *par avancement*.

18.2 La barre de lecture pour les deux

La chronologie lit l'élément choisi dans la zone à sa gauche. La zone énumère chaque résultat de simulation à plusieurs pas (*Simulation : nom*), le graphique de trajectoires animé (*Trajectoires : nom*) et, lorsque les deux peuvent être lus, **Tout ensemble**. Avec un seul élément lisible, la zone est masquée. La

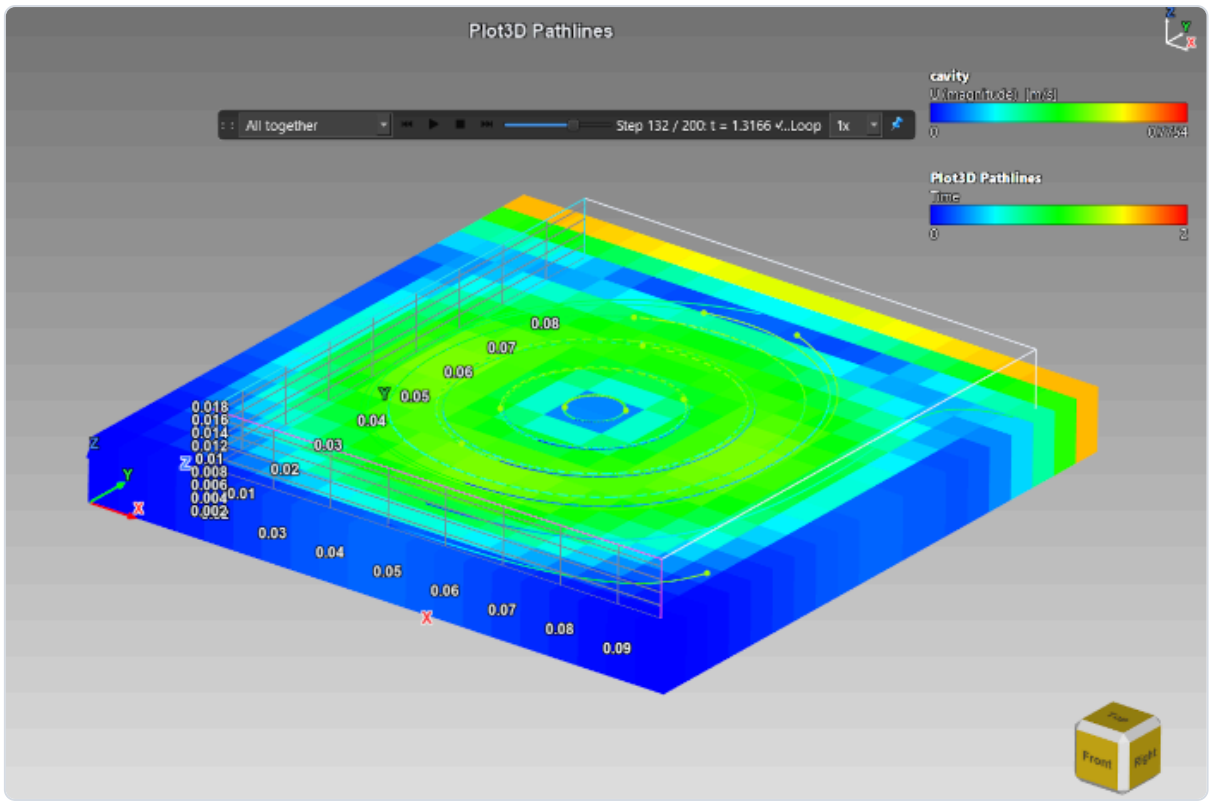
barre suit ce sur quoi vous travaillez : choisir un résultat dans l'onglet Résultats de simulation le sélectionne, et cocher **Animer les trajectoires (chronologie)** sélectionne ce graphique. Changer l'élément sélectionné met en pause celui qui était en lecture. Les légendes d'un résultat et d'un graphique s'empilent dans une colonne, chacune surmontée du nom de son propriétaire.



Les deux éléments suivent le temps réel. Le résultat maintient chaque pas jusqu'au temps du suivant ; les trajectoires maintiennent leur dernière image après 1,5 s

18.3 Exemple détaillé : l'écoulement dans la cavité

1. Ouvrez `sample-models/Simulation/openfoam_cavity/cavity.foam` et choisissez **U** avec la composante *Magnitude*.
2. Dans l'onglet Graphique 3D, choisissez **Ajouter un graphique 3D…**, la source *Série temporelle CSV (trajectoires)*, ouvrez `sample-models/Plot3D/pathlines_openfoam_cavity.csv` et associez Temps = t, X = x, Y = y, Z = z, U = u, V = v, W = w. Ce fichier contient la vitesse au centre des cellules du même cas sur un plan juste au-dessus de sa face supérieure ; les deux partagent donc coordonnées et temps réel. Créez le graphique ; masquez sa boîte d'axes si elle encombre la vue.
3. Cochez **Animer les trajectoires (chronologie)**, choisissez **Tout ensemble** dans la zone de lecture et appuyez sur lecture. Les traces s'allongent pendant que le champ avance de 0 à 2 s ; la barre indique le temps et le pas, par exemple *t = 1 – pas 3 sur 5*.



Le résultat de la cavité et ses trajectoires lus ensemble

> **ATTENTION**
> Un résultat modal tel que `FEM_box_modes.frd` a des pas en hertz et ne peut pas partager un axe de temps avec des trajectoires en secondes ; **Tout ensemble** les lit alors par avancement, et le signale.

18.4 Les graphiques comme seconde moitié

Pour les trois autres situations, c'est le graphique qui fait le travail : tracez l'historique d'un point (clic droit → **Tracer au fil du temps ici**), ajoutez votre courbe mesurée depuis un CSV et lancez la lecture. Le curseur parcourt les deux courbes ; cliquez dans le graphique pour sauter dans le temps. Pour un résultat modal, ajoutez un CSV de réponse en fréquence et cliquez sur un pic pour sauter à ce mode. Le chapitre 7 donne les détails et les fichiers d'exemple.

19 Flux de travail détaillés

Des recettes qui combinent les chapitres. Chacune indique les fichiers d'exemple pour l'essayer.

19.1 Examiner une analyse structurelle

1. Ouvrez le résultat (`plate_with_hole.frd`), regardez la ligne d'information et réglez les unités sous **Les valeurs sont en** : ce fichier est en mm et MPa.
2. Colorez selon **von Mises**, gardez *Automatique (tous les pas)* et cochez **Marquer le minimum et le maximum**.
3. Activez **Afficher la forme déformée** avec mise à l'échelle automatique et lisez les quatre pas de charge.
4. Activez **Afficher les ellipsoïdes de contraintes** (nombre 1500+) pour voir la concentration de contraintes au trou.
5. Utilisez **Tracer le long d'une ligne** du bord du trou au bord de la plaque pour lire comment la contrainte décroît, et enregistrez l'image du graphique.
6. Placez deux annotations (**Outils** → **Annoter…**) au maximum, capturez des vues dans le panneau Caméras et exportez le rapport (**Outils** → **Exporter le rapport…**).

19.2 Un régime thermique transitoire face à des mesures

1. Ouvrez `FEM_box_thermal_transient.frd` ; le fichier n'indique pas d'unité de température, choisissez-en donc une sous **Les valeurs sont en**.
2. Clic droit au milieu de la face opposée → **Tracer au fil du temps ici**.
3. Dans le graphique, clic droit → **Ajouter une courbe depuis un CSV…** → `thermal_probe_test.csv` . Lisez la chronologie et comparez les courbes.
4. Ajoutez un second point (**Ajouter un point du modèle**) près de la face chauffée pour voir la chaleur arriver plus tôt. Enregistrez le graphique comme image.

19.3 Un écoulement avec ses trajectoires de particules

Suivez l'exemple de la cavité du chapitre 18. Pour un écoulement 3D stationnaire sans série temporelle, utilisez plutôt des lignes de courant du résultat : `duct.cgns` avec **Afficher les lignes de courant** (Vitesse), **Départ sur le plan de coupe** et un plan de coupe en travers du conduit.

19.4 Modes et une réponse en fréquence

1. Ouvrez `FEM_box_modes.frd` , activez la forme déformée et parcourez les six modes.
2. Clic droit sur un point → **Tracer au fil du temps ici** : l'axe x est la fréquence du mode.
3. Ajoutez `FEM_box_modes_frf.csv` et cliquez sur un pic : le résultat saute au mode correspondant.

19.5 Deux variantes de conception

1. Ouvrez le premier résultat et ajoutez le second avec **Ajouter un résultat à ce document…**.
2. Comparez côte à côte avec **Même plage de couleurs pour les deux** et **Lier les caméras** (`ibeam_cantilever.frd` face à `ibeam_torsion.frd`).
3. Quittez la comparaison et tracez le même point de chaque résultat ; exportez les deux graphiques en CSV et chargez l'un dans le graphique de l'autre pour voir les deux courbes ensemble.

19.6 Données mesurées à côté d'un modèle CAO

1. Ouvrez la pièce CAO, puis ajoutez un nuage de points de vos mesures (colonnes x, y, z et un écart comme valeur de couleur) ; les deux sont dans les mêmes coordonnées si le tableau utilise les unités du modèle.
2. Réglez les axes pour qu'ils correspondent au modèle, ajoutez des remarques aux points d'intérêt et masquez la boîte d'axes si vous ne voulez que les points.
3. Pour une image de l'éprouvette, ajoutez une *Image sur un plan* au bon endroit.

> **ASTUCE**
> Enregistrez le document en `.mvf` à chaque étape qui mérite d'être conservée (le chapitre 9 explique ce que contient un résultat enregistré) : une session avec résultats, graphiques, annotations et vues capturées est le meilleur enregistrement unique d'une revue d'analyse.

A Catalogue des fichiers d'exemple

Les exemples sont livrés dans `sample-models/Simulation` et `sample-models/Plot3D` ; chaque dossier contient un `README.txt` qui décrit chaque fichier et la façon dont il a été produit. Les valeurs des fichiers générés sont synthétiques : elles testent le programme, pas la physique.

A.1 Résultats de simulation

Fichier	Ce que c'est	Utile pour
`FEM_box_static_stress.vtu`	Analyse statique d'une boîte de 10 mm (CalculiX via FreeCAD) : 280 nœuds, 129 tétraèdres quadratiques ; déplacement, von Mises, Tresca, contraintes principales	Premier coup d'œil, coupes
`FEM_box_frequency_mode1.vtu`	Le premier mode de vibration de la même boîte	Affichage modal
`FEM_box_static.frd`, `FEM_box_frequency.frd`	Les mêmes analyses telles que le solveur les a écrites (mm, MPa) ; von Mises, etc., sont dérivés au chargement	Unités, champs dérivés
`FEM_box_load_steps.frd`	Une charge appliquée en quatre incréments	Chronologie, échelle de couleurs fixe
`FEM_box_modes.frd`, `FEM_box_modes_frf.csv`	Six modes de vibration ; une courbe de réponse en fréquence synthétique avec six pics	Modes, saut depuis le graphique
`FEM_box_thermal_transient.frd`, `thermal_probe_test.csv`	Transfert thermique transitoire, 20 pas sur 10 s ; relevés synthétiques d'un thermocouple	Graphique temporel, courbe CSV, unités
`plate_with_hole.frd`	Plaque avec un trou, quatre pas de charge (CalculiX, maillage gmsh)	Concentration de contraintes, ellipsoïdes, graphique le long d'une ligne
`ibeam_cantilever.frd`, `ibeam_torsion.frd`	Une poutre en I en flexion et en torsion, quatre pas de charge chacune	Comparaison, ellipsoïdes
`stress_states.vtu`	Bloc avec trois tenseurs de contraintes (flexion, torsion, par élément)	Le choix du champ tensoriel
`cell_data_cube.vtk`	8 x 8 x 8 hexaèdres avec uniquement des données de cellule (*Element_Stress*, *Element_Group*)	Données de cellule, moyennage
`shell_plate_transient.frd`, `plate.vtk`	Une plaque coque avec 10 pas de température ; une plaque vibrante avec plusieurs champs vectoriels (surface seule)	Graphiques de coque
`openfoam_cavity/cavity.foam`	Un cas OpenFOAM de 20 x 20 x 1 cellules, cinq répertoires de temps (champs synthétiques U, p, T, sigma)	Données de cellule, unités tirées des dimensions, trajectoires

Fichier	Ce que c'est	Utile pour
`block.cgns`, `block.exo`, `block.vtkhdf`	Le même bloc de 8 x 8 x 8 dans trois formats, cinq pas : Température, Vitesse (vecteur), une qualité par cellule	Isosurfaces, volume, lecteurs de format
`duct.cgns`	Un conduit demi-annulaire de deux blocs structurés, quatre pas d'un écoulement tourbillonnant	Lignes de courant
`pointe_4fields.med`, `fra.med`	Fichiers MED de l'ensemble d'exemples de Salome (types de cellules mixtes ; une vitesse aux nœuds et un taux de vide)	Lecteur MED
`polyhedra.*`, `hexa.vtk`, `post.vtk`, `tetraMesh.vtk`, `uGridEx.vtk`, `beampl.frd`	Tests de lecteurs : polyèdres, un scalaire lisse, un champ de pression, un minuscule maillage tétraédrique, types de cellules mixtes, un exemple CalculiX	Tests de format
`real/` and `large/`	Fichiers écrits par d'autres outils (données de test VTK) pour tester les lecteurs ; un script générateur pour des résultats très volumineux (1 million de cellules ; pas dans git)	Tests des lecteurs et du chargement différé

A.2 Graphiques 3D

Fichier	Ce que c'est	Type de graphique
`surface_ripple.csv`	sin(r)/r sur une grille de 21 x 21	Surface, Contours
`surface_scattered.csv`	Quatorze points irréguliers avec une hauteur en pente	Surface (triangulée)
`line_helix.csv`	200 points d'une hélice de deux tours	Ligne / Courbe, remplissage
`line_band.csv`	Deux courbes qui se croisent (colonnes z et z2) colorées selon la largeur de la bande	Ligne, remplissage entre courbes
`line_growth.csv`	z = 10^(x/2), de 1 à 100	Ligne, axe logarithmique
`scatter_clusters.csv`	Trois groupes de 60 points, colorés selon l'identifiant	Nuage de points, remplissage
`scatter_error_bars.csv`	Points avec une colonne d'erreur	Nuage de points, barres d'erreur
`scatter_band.csv`	Deux jeux de valeurs Z (z et z2)	Nuage de points, remplissage entre
`bar_histogram.csv`, `bar_histogram_1d.csv`, `bar_signed.csv`	Une bosse de 8 x 8 barres ; huit effectifs de classes ; des barres au-dessus et au-dessous de leur base	Barres / Histogramme
`voxel_sphere.csv`	Une sphère dans une grille d'occupation de 9 x 9 x 9	Voxel / Volumétrique

Fichier	Ce que c'est	Type de graphique
`quiver_vortex.csv`	Une rotation autour de Z avec une dérive vers le haut (grille de 7 x 7 x 3)	Vectoriel (Quiver)
`pathlines_double_gyre.csv`, `pathlines_rising_vortex_3d.csv`, `pathlines_openfoam_cavity.csv`	Champs de vitesse dépendant du temps sur des grilles régulières	Série temporelle CSV (trajectoires)
`image_gradient.png`, `image_gradient_alpha.png`	Une image de 320 x 200 avec un repère « L » ; la même avec une transparence dégradée	Image sur un plan

B Référence rapide

B.1 Où se trouvent les choses

Pour faire ceci	Allez à
Ouvrir un résultat dans son propre document	**Fichier** → **Ouvrir...**
Ajouter un résultat au document courant	**Visualisation** → **Résultats de simulation** → **Ajouter un résultat à ce document...**
Comparer deux résultats	**Visualisation** → **Résultats de simulation** → **Comparer les résultats...** ou **Comparer** dans l'onglet
Changer le champ, la plage, la palette de couleurs, la déformation, les coupes, le volume, les flèches, les ellipsoïdes	L'onglet **Résultats de simulation** (panneau ancré en bas à gauche)
Historique rapide d'un point	Clic droit sur le modèle → **Tracer au fil du temps ici**
Ajouter un graphique 3D	**Visualisation** → **Graphique 3D...** ou l'onglet **Graphique 3D** → **Ajouter un graphique 3D...**
Mettre en forme un graphique, régler les axes, remarques, modifier, animer	L'onglet **Graphique 3D**
Coupes à travers un résultat	Le bouton Vue en coupe de la barre d'outils Affichage
Annoter, mesurer, rapport	**Outils** → **Annoter...**, **Outils** → **Mesurer...**, **Outils** → **Exporter le rapport...**
Nouveautés, le tutoriel, l'aide rapide	**Aide** → **Nouveautés...**, **Aide** → **Tutoriel**, **Aide** → **Aide Rapide**

B.2 Souris et clavier

Où et quoi	Action
Vue : pivoter, déplacer, zoomer	Glisser avec le bouton central, glisser avec le bouton droit, molette (voir le tutoriel, leçon 3)
Survoler un résultat	Affiche la valeur sous le curseur
Graphique : zoom	Molette ; Maj +molette x seulement ; Ctrl +molette y seulement
Graphique : déplacer, réinitialiser	Glisser avec le bouton central ; double-clic
Graphique temporel : se déplacer dans le temps	Clic ou glissement dans le graphique

Où et quoi	Action
Courbe d'opacité (volume)	Faire glisser un point ; le double-clic en ajoute un ; le clic droit supprime un point intérieur
Chronologie	Lecture/pause, précédent/suivant, arrêt, curseur, Boucle, vitesse ; faites glisser la barre pour la déplacer, double-clic pour la réinitialiser
Remarques du graphique	Placer une note, puis cliquer ; faire glisser pour déplacer, double-cliquer pour modifier, clic droit pour supprimer

B.3 Limites en un coup d'œil

Grandeur	Valeur
Niveaux des isosurfaces	1 à 20
Points de départ des lignes de courant	1 à 500 (2000 pas ou quatre diagonales du modèle par sens)
Qualité du volume	Faible 32, Moyenne 64, Élevée 96, Très élevée 128
Nombre d'ellipsoïdes	20 à 5000
Pas de temps enregistrés dans une session	100 par résultat (régulièrement espacés)
Les résultats sont lus de façon différée au-delà de	256 Mo de données de pas, avec plus d'un pas

C Messages et dépannage

C.1 Ce que vous pouvez voir et que faire

Situation	Cause et remède
Un format manque dans la boîte de dialogue Ouvrir	Votre build n'inclut pas la bibliothèque correspondante (NetCDF pour Exodus, CGNS, HDF5 pour VTKHDF et MED). **Aide** → **À propos** montre ce qui est activé.
« Un résultat de simulation est déjà en cours de chargement »	Un seul résultat est chargé à la fois ; attendez la barre de progression ou annulez-la.
Le résultat s'ouvre en gris, sans couleurs	Le fichier n'a pas de champs (seulement la géométrie). Le panneau l'indique.
Les nombres n'ont pas d'unité dans la légende	Le fichier n'en indique aucune. Choisissez-la sous **Grandeur** et **Les valeurs sont en**.
Les valeurs semblent fausses d'un facteur 1000 ou 1 000 000	L'unité du fichier diffère de ce que vous supposiez (Pa et MPa ; mm et m). Vérifiez les unités de l'analyse et réglez-les.
Les couleurs diffèrent entre les pas ou entre les résultats	La plage est par pas ou par résultat. Utilisez *Automatique (tous les pas)*, une plage *Personnalisée* ou **Même plage de couleurs pour les deux**.
« Ce résultat n'a pas de champ de déplacement »	Il ne peut pas être affiché déformé ; le fichier doit contenir des déplacements.
Les coupes, isosurfaces, lignes de courant ou le volume ne font rien	Le résultat n'a pas de cellules volumiques (une coque), ou le champ sélectionné n'est pas un champ aux nœuds (les lignes de courant exigent un champ vectoriel aux nœuds). La ligne d'information sous le groupe indique ce qu'il en est.
Les isosurfaces sont masquées	Activez un plan de coupe et désactivez **Colorer la coupe du plan de coupe avec le champ** : une coupe opaque cache ce qui se trouve derrière.
« Les faces de coupe et les isosurfaces sont affichées telles qu'elles ont été enregistrées (figées) »	La session a été enregistrée sans le volume. Enregistrez avec **Enregistrer aussi le volume** pour les garder actives.
Aucun tenseur à choisir pour les ellipsoïdes	Le résultat n'a aucun champ à six composantes dont le nom contient *stress*.
Un graphique est vide ou réduit à un point	Un résultat à un seul pas montre son historique sous forme de point ; un clic à côté du résultat ne donne aucune donnée.
Le bouton Comparer n'est pas disponible	Le document a besoin de deux résultats ; la comparaison se termine d'elle-même si l'un est masqué ou fermé.
Graphique : « Ouvrez ou collez d'abord des données tabulaires »	Le CSV n'a pas été chargé.

Situation	Cause et remède
Graphique : un tableau qui n'est pas une grille complète	Un tableau de surface ou de trajectoires doit contenir chaque combinaison de la grille une fois ; le message indique combien de lignes sont nécessaires.
Graphique : « Variable inconnue », « Division par zéro », « log exige une valeur positive »	Corrigez l'expression ; **Créer le graphique** reste désactivé tant qu'elle n'est pas évaluable sur toute la plage.
Graphique : un axe est revenu à Linéaire	Un axe Log 10 ne peut pas afficher un graphique dont les valeurs atteignent zéro ; tous les graphiques sont revenus à Linéaire avec lui. Utilisez SymLog ou supprimez ce graphique.
Une image apparaît en miroir	Vous voyez le dos d'un plan d'image. Cochez **Lisible par l'arrière** (images opaques seulement) ou regardez de face.
Le verre ou d'autres effets manquent dans le graphique	Les graphiques et les résultats sont dessinés à plat dans tous les modes et ne sont pas tracés par lancer de rayons.

D Glossaire

Surface de bord
Les faces d'un résultat volumique qui appartiennent à exactement une cellule : la peau qui est dessinée.

Données de cellule
Un champ avec une valeur par élément, dessiné à plat (aussi : données d'élément).

Contours
Une ligne (ou un bord de bande) de même valeur.

Champ dérivé
Une valeur calculée à partir d'un autre champ, comme la contrainte de von Mises à partir d'un tenseur de contraintes.

Déplacement
Le vecteur dont un nœud s'est déplacé sous charge ; la base de la forme déformée.

Champ
Une grandeur définie sur le modèle : scalaire, vecteur ou tenseur.

Isosurface
La surface d'un volume sur laquelle un champ a une valeur constante.

Chargement différé
Lire un pas dans le fichier seulement lorsqu'il est affiché, afin que la mémoire ne croisse pas avec le nombre de pas.

Forme modale
Le motif de mouvement d'une structure qui vibre à une fréquence propre ; son amplitude est arbitraire.

Données aux nœuds
Un champ avec une valeur par point du maillage, interpolé de façon lisse.

Trajectoire
La trace d'une particule emportée par un champ qui change avec le temps.

Contrainte principale
L'une des trois contraintes normales dans l'orientation où la contrainte de cisaillement s'annule.

Quiver
Un graphique de flèches, une pour chaque point d'un champ vectoriel.

Instantané
Les données qu'une session enregistrée conserve d'un résultat : la surface, les champs et pas choisis, les unités et l'état de la vue.

Pas
Un état d'un résultat : un incrément de charge, un pas de temps ou un mode.

Ligne de courant
Le chemin le long d'un champ vectoriel figé à un instant donné.

SymLog

Une échelle d'axe logarithmique pour les grandes valeurs et linéaire près de zéro, ce qui lui permet d'afficher des nombres négatifs.

Glyphe de tenseur

Un symbole (ici un ellipsoïde) dont la forme et la taille montrent un tenseur.

Contrainte de von Mises

Une contrainte équivalente unique dérivée du tenseur de contraintes complet, utilisée pour juger de la plastification des matériaux ductiles.